Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Notas de Probabilidad

Apuntes y ejercicios seleccionados

Carlos E Martínez-Rodríguez
Academia de Matemáticas
Plantel Casa Libertad
carlos.martinez@uacm.edu.mx

2026

Índice

1. Presentación **1**
1.1. Metodología . . . 1
1.2. Programa del curso . . . 2
1.3. Temas y subtemas / Objetivos específicos . . . 3
1.4. Indicadores para la certificación . . . 5
1.5. Evaluación del Curso . . . 6
1.6. Científicos prominentes . . . 6
1.7. Repositorio del curso . . . 7

2. Introducción a la Probabilidad **8**
2.1. Preliminares . . . 8
2.2. Fundamentos . . . 11
2.3. Tarea: Ejercicios para examen . . . 13
2.4. Tarea-Examen . . . 16
2.5. Teoría de conjuntos (básico) . . . 19
2.6. Combinatoria . . . 19
2.7. Propiedades de los Números Combinatorios . . . 19
2.8. Probabilidad Condicional . . . 39

3. Preliminares a Variables Aleatorias **49**
3.1. Variables Aleatorias . . . 51
3.2. Funciones de Densidad y de Probabilidad Acumulada . . . 53
3.3. Variables Aleatorias Discretas . . . 55
3.3.1. Distribución Bernoulli . . . 55
3.3.2. Distribución Binomial . . . 55
3.3.3. Distribución Geométrica . . . 55
3.3.4. Distribución Poisson . . . 56
3.3.5. Distribución Binomial Negativa . . . 56
3.4. Variables Aleatorias Continuas . . . 56
3.4.1. Distribución Uniforme . . . 56
3.4.2. Distribución Exponencial . . . 56
3.4.3. Distribución Normal . . . 56
3.4.4. Distribución Gamma . . . 56
3.4.5. Distribución χ^2 . . . 57
3.4.6. Distribución Beta . . . 57
3.4.7. Distribución Hipergeométrica . . . 57
3.4.8. Distribución Weibull . . . 57
3.4.9. Distribución Log-normal . . . 57
3.4.10. Distribución t de Student . . . 57
3.4.11. Distribución Cauchy . . . 58
3.5. Miscelánea de Ejercicios (Primera parte) . . . 58
3.5.1. Distribución Uniforme . . . 60
3.5.2. Distribución Bernoulli . . . 61

3.5.3. Distribución Binomial 63
3.5.4. Distribución Poisson 64
3.5.5. Distribución Geométrica 66
3.5.6. Distribución Uniforme (continua) 67
3.5.7. Distribución Exponencial 69
3.5.8. Distribución Normal 71
3.5.9. Distribución Gamma 74
3.5.10. Distribución Beta 77
3.5.11. Distribución t-Student 78
3.5.12. Distribución Ji-cuadrada (χ^2) 81
3.5.13. Distribución Cauchy 83
3.6. Miscelanea de Problemas (Segunda parte) 85
3.7. Ejercicios Tarea-Examen 150

1. Presentación

La revisión y actualización del programa de estudios de Probabilidad I nace de la necesidad de replantear el enfoque que debe tomar el área de Probabilidad y Estadística atendiendo al avance de la tecnología y de las herramientas que la ciencia pone a la disposición de la sociedad. La ciencia de datos, el aprendizaje automático y el uso de software para la automatización de tareas son sin lugar a dudas los temas actuales que las y los estudiantes deben comenzar a utilizar como parte fundamental de su formación académica.

El curso de Probabilidad I es el primer contacto que las y los estudiantes tienen con el estudio formal de la Probabilidad, y posteriormente, con la Estadística. Es por esta razón la importancia de desarrollar de forma explícita los temas y subtemas que son necesarios cubrir a lo largo de dieciséis semanas. En esta revisión, además de los temas de probabilidad que las y los estudiantes deben de cubrir a lo largo del semestre, se discutió la importancia en la utilización de algún software especializado de distribución libre, como por ejemplo, R o Python como un primer acercamiento computacional para el estudio de la probabilidad.

Como parte fundamental de este trabajo se encuentran la reorganización y desarrollo de contenidos con respecto a la versión original. Por ejemplo, el tema de funciones generadoras de momentos se consideró importante incorporar al final de la unidad dos. También se agregaron dos unidades destinadas al estudio de las variables aleatorias especiales tanto para el caso discreto y el caso continuo.

Es importante resaltar que todos los temas originales están considerados en esta nueva versión, además de que durante el estudio de los temas de probabilidad se está considerando el uso de algún software estadístico como una herramienta fundamental en el estudio de esta área y como elemento fundamental en la formación de las y los estudiantes de modelación matemática.

El nivel de profundidad con el que se describen los temas y subtemas están descritos en los objetivos específicos de cada unidad temática mismos que deben ser considerados como una guía para quienes impartirán el curso. Finalmente se hace notar que la bibliografía se ha enriquecido a través de libros que se consideran importantes para su consulta, revisión y estudio.

1.1. Metodología

Se recomienda que las definiciones, resultados y teoremas sean abordados con rigor matemático y con un enfoque que permita que las y los estudiantes comprendan las demostraciones de ciertos teoremas fundamentales así como de sus aplicaciones a través de ejemplos específicos.

Se recomienda trabajar una variedad de ejemplos en distintas áreas de conocimiento: salud, transporte, telecomunicaciones, servicios, etc., que permitan al estudiante comprender con profundidad los conceptos de probabilidad y de la importancia del uso de algún software estadístico como facilitador del conocimiento. Por esta razón se recomienda que

el curso sea impartido tanto en aula como en el laboratorio de cómputo por lo menos una vez a la semana.

1.2. Programa del curso

1. **Espacio de probabilidad (5 semanas)**
   - 1.1 Espacio muestral y eventos
   - 1.2 Elementos de análisis combinatorio
     - 1.2.1 Principio de multiplicación
     - 1.2.2 Ordenaciones
     - 1.2.3 Permutaciones
     - 1.2.4 Combinaciones
   - 1.3 Definición de probabilidad
     - 1.3.1 Axiomas de la función de probabilidad
     - 1.3.2 Propiedades de la función de probabilidad
   - 1.4 Conceptos y teoremas básicos de probabilidad
     - 1.4.1 Probabilidad condicional e independencia
     - 1.4.2 Teorema de probabilidad total
     - 1.4.3 Teorema de Bayes
2. **Variables aleatorias (5 semanas)**
   - 2.1 Definición y ejemplos: caso discreto y continuo
   - 2.2 Función de probabilidad y función de densidad
   - 2.3 Función de distribución
   - 2.4 Esperanza y varianza
     - 2.4.1 Propiedades de la esperanza
     - 2.4.2 Propiedades de la varianza
   - 2.5 Teorema de cambio de variable
   - 2.6 Función generadora de momentos
   - 2.7 Función generadora de probabilidad
3. **Variables aleatorias discretas especiales (3 semanas)**
   - 3.1 Distribución Uniforme
   - 3.2 Distribución Bernoulli
   - 3.3 Distribución Binomial
   - 3.4 Distribución Binomial negativa
   - 3.5 Distribución Geométrica

3.6 Distribución Hipergeométrica

3.7 Distribución Poisson

4. **Variables aleatorias continuas especiales (3 semanas)**

4.1 Distribución Uniforme

4.2 Distribución Normal

4.2.1 Aproximación de distribuciones a la distribución normal

4.3 Distribución Exponencial

4.4 Distribución Gamma

4.5 Distribución Beta

4.6 Otras distribuciones

1.3. Temas y subtemas / Objetivos específicos

- **1. Espacio de Probabilidad (Tiempo recomendado: 5 semanas)**: – El/La estudiante conocerá la definición formal de espacio de probabilidad. – Comprenderá los conceptos y teoremas básicos de la teoría de probabilidad y los aplicará en cálculos de probabilidades específicas.

1.1 **Espacio muestral y eventos**: – Identificará y podrá definir el espacio muestral de un experimento aleatorio y podrá definir espacios muestrales tanto discretos como continuos utilizando la Teoría de conjuntos.

1.2 **Elementos de análisis combinatorio**: – El/La estudiante aplicará las técnicas de conteo para determinar los resultados y el número de éstos en un experimento aleatorio discreto. – Distinguirá en qué casos es conveniente utilizar cada método.

1.2.1 Principio de multiplicación

1.2.2 Ordenaciones

1.2.3 Permutaciones

1.2.4 Combinaciones

1.3 **Definición de probabilidad**: – Conocerá los axiomas que definen una probabilidad. – Demostrará algunas propiedades de la probabilidad derivadas de los axiomas básicos. – Identificará y aplicará los axiomas y propiedades de la probabilidad para el cálculo de probabilidades específicas. – El/La estudiante utilizará R u otro software estadístico para realizar simulaciones del experimento adecuado para obtener la aproximación de la probabilidad de que ocurra un evento específico.

1.3.1 Axiomas de la función de probabilidad

1.3.2 Propiedades de la función de probabilidad

1.4 **Conceptos y teoremas básicos de probabilidad**: – El/La estudiante conocerá la definición de probabilidad condicional y de eventos independientes. – Conocerá y aplicará el teorema de la probabilidad total y el Teorema de Bayes en problemas específicos.

1.4.1 Probabilidad condicional e independencia

1.4.2 Teorema de probabilidad total

1.4.3 Teorema de Bayes

- **2. Variables aleatorias (Tiempo recomendado: 5 semanas)**: – Comprenderá el concepto de variable aleatoria y su importancia en el estudio formal de la probabilidad y de la estadística.

2.1 **Definición y ejemplos, caso discreto y continuo**: – Diferenciará entre variables aleatorias discretas y continuas considerando ejemplos ilustrativos de cada caso.

2.2 **Función de probabilidad y función de densidad**: – Conocerá la definición y las propiedades de la función de densidad o de probabilidad de una variable aleatoria.

2.3 **Función de distribución**: – Conocerá la definición y las propiedades de la función de distribución de una variable aleatoria.

2.4 **Esperanza y Varianza**: – Conocerá la definición, las propiedades de la esperanza y la varianza de una variable aleatoria y podrá calcularlas para una variedad de ejemplos discretos o continuos.

2.4.1 Propiedades de la esperanza

2.4.2 Propiedades de la varianza

2.5 **Teorema de cambio de variable**: – Aplicará la técnica de cambio de variable en ejemplos ilustrativos y determinará la función de distribución resultante.

2.6 **Función generadora de momentos**: – Conocerá las propiedades de la Función Generadora de Momentos. – Utilizará la función generadora de momentos para determinar los momentos de una variable aleatoria.

2.7 **Función generadora de probabilidad**: – Aplicará el concepto de función generadora de probabilidad para describir distribuciones discretas y sus propiedades.

- **3. Variables aleatorias discretas especiales (Tiempo recomendado: 3 semanas)**: – Para las distribuciones discretas especiales, el/la estudiante conocerá la definición y los parámetros que definen a cada una de ellas. – Será capaz de calcular probabilidades, esperanzas, varianzas y funciones generadoras de cada distribución en una gran cantidad de ejemplos. – Identificará la distribución discreta que es adecuada para modelar y resolver un problema específico. – Conocerá los comandos básicos de R u otro software estadístico para visualizar las funciones de probabilidad y de distribución, así como para realizar cálculos y/o simulaciones en ejemplos concretos.

3.1 Distribución Uniforme

3.2 Distribución Bernoulli

3.3 Distribución Binomial

3.4 Distribución Binomial negativa

3.5 Distribución Geométrica

3.6 Distribución Hipergeométrica

3.7 Distribución Poisson

- **4. Variables aleatorias continuas especiales (Tiempo recomendado: 3 semanas)**: – Para las distribuciones continuas especiales, el/la estudiante conocerá la definición y los parámetros que definen a cada una de ellas. – Será capaz de calcular probabilidades, esperanzas, varianzas y funciones generadoras de cada distribución en una gran cantidad de ejemplos. – Identificará la distribución continua que es adecuada para modelar y resolver un problema específico. – Conocerá las aproximaciones que existen entre algunas de ellas. – Conocerá los comandos básicos de R u otro software estadístico para visualizar las funciones de densidad y de distribución, así como para realizar cálculos y/o simulaciones en ejemplos concretos.

  1. Distribución Uniforme
  2. Distribución Normal
     a) Aproximación de distribuciones a la distribución normal
  3. Distribución Exponencial
  4. Distribución Gamma
  5. Distribución Beta
  6. Otras Distribuciones

1.4. Indicadores para la certificación

- **Unidad 1:**
  - Aplicar técnicas combinatorias y teoremas fundamentales.
- **Unidad 2:**
  - Definir variables aleatorias y calcular esperanza y varianza.
- **Unidad 3:**
  - Identificar distribuciones discretas y utilizar software estadístico.
- **Unidad 4:**
  - Identificar distribuciones continuas y aplicar simulaciones.

1.5. Evaluación del Curso

el curso consistirá en 3 sesiones a la semana en las que se desarrollarán y revisarán los contenidos del curso, las sesiones serán teóricas y se complementarán con prácticas en `R`, a través de scripts en formato `Rmd` los cuales se compilarán en un único documento al que se le denominará `Portafolio`. Además del estudio de los contenidos del curso, el/la estudiante desarrollará a lo largo del curso 4 biografías de una lista de 52 científicos prominentes en la historia de la ciencia. La evaluación de los contenidos del curso será a través de tres evaluaciones formativas en las cuales se deberá de demostrar el dominio de los temas revisados en clase. La asistencia será importante para poder ser evaluado con estos tres elementos, el requisito de porcentaje de asistencia es del 85 %, en caso de no contar con este porcentaje mínimo de asistencia para poder certificar la materia deberá de presentar el examen de certificación, mismo que será elaborado por el comité de certificación.

Evaluación del curso: La calificación final del curso se obtiene de la suma de los siguientes porcentajes: *Calificación Final* = *Portafolio* (30 %) + *Biografías* (10 %) + *Evaluaciones* (60 %).

1.6. Científicos prominentes

- Euclides
- Arquimedes
- Galileo
- Kepler
- Fermat
- Pascal
- Newton
- Leibniz
- Bernoulli
- Jacobi
- Euler
- Lagrange
- Laplace
- Gauss
- Moebius
- Poisson
- Bolzano
- Cauchy
- Abel
- Galois
- Riemann
- Cantor
- Planck
- Bohr
- Poincare
- Hilbert
- Russell
- Ramanujan
- Schrodinger
- Einstein
- Courant
- Pauli
- Heisenberg
- Fermi
- Dirac
- Neumann
- Kolmogorov
- Oppenheimer
- Godel
- Chandrasekhar
- Turing
- Erdos
- Feynman
- Nash
- Grothendieck
- Higgs
- Penrose
- Kleinrock
- Knuth
- Hawking
- Simon
- Perelman

1.7. Repositorio del curso

Repositorio GitHub del curso

2. Introducción a la Probabilidad

2.1. Preliminares

Definición 2.1. ***Conjunto*** *Es una colección de elementos con una o varias propiedades en común, lo denotaremos por* Ω.

Definición 2.2. ***Conjunto vacío*** *Es el conjunto que no tiene elementos, se denota por* $\emptyset$.

Definición 2.3. ***Conjunto potencia:*** *El conjunto potencia de* Ω *, denotado por* 2^{Ω} *es aquel conjunto conformado por todos los subconjuntos posibles de* Ω.

Ejemplo 2.1. *El conjunto potencia de* $\Omega = \{a, b, c\}$ *es*

$$2^{\Omega} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \Omega\}.$$

Definición 2.4. ***Subconjunto*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos no vacíos, se dice que* A *es un subconjunto de* B *si para cualquier elemento de* A*, este pertenece a* B*, es decir, si* $x \in A$ *entonces* $x \in B$*, se denota por* $A \subset B$.

Definición 2.5. ***Conjuntos iguales*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos no vacíos, se dice que* A *y* B *son iguales si* $A \subset B$ *y* $B \subset A$*, se denota por* $A = B$.

Definición 2.6. ***Complemento*** *Sea* A *un conjunto, el complemento de* A *se define por* $A^c = \{x \in \Omega | x \notin A\}$.

Definición 2.7. ***Unión*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos, la unión de* A *y* B *se define como* $A \cup B = \{x \in \Omega | x \in A \vee x \in B\}$

Definición 2.8. ***Intersección*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos, la unión de* A *y* B *se define como* $A \cap B = \{x \in \Omega | x \in A \wedge x \in B\}$

Definición 2.9. *El producto cartesianos de dos conjuntos* A *Y* B*, denotado por* $A \times B$*, se define como. la colección de de todas las parejas ordenadas* (a, b) *donde* $a \in A$ *y* $b \in B$*, es decir:*

$$A \times B = \{(a, b,) | a \in A, \text{ y } b \in B\}$$

Definición 2.10. ***Diferencia*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos, la diferencia de* A *y* B *se define como:* $A - B = \{x \in \Omega | x \in A \wedge x \notin B\}$.

Definición 2.11. ***Conjuntos excluyentes*** *Dados* A *y* B *conjuntos, se dice que son mutuamente excluyentes si la intersección es el conjunto vacío.*

Definición 2.12. ***Exhaustivos*** *Dados* A *y* B *conjuntos, se dice que son exhaustivos si* $A \cup B = \Omega$.

Teorema 2.1. ***Operaciones entre conjuntos*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos, tales que* $A, B, C \subset \Omega$*, entonces se cumplen las siguientes propiedades*

- ***Conmutatividad***: $A \cup B = B \cup A$ *y* $A \cap B = B \cap A$.
- ***Asociatividad de la unión***: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- ***Asociatividad de la intersección***: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ***Distributividad de la intersección sobre la unión***: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- ***Distributividad de la unión sobre la intersección***: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- ***Complemento de la unión***: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- ***Complemento de la intersección***: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- ***Diferencia simétrica***: $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$

Teorema 2.2. *Dado A un conjunto, se cumple que $(A^c)^c = A$.*

Teorema 2.3. *Sea A conjunto, $A \subset \Omega$, entonces*

i) $A \cap \Omega = A$	*iv)* $A \cup \emptyset = A$	*vii)* $A \cap A = A$
ii) $A \cup \Omega = \Omega$	*v)* $A \cap A^c = \emptyset$	
iii) $A \cap \emptyset = \emptyset$	*vi)* $A \cup A^c = \Omega$	*viii)* $A \cup A = A$

Teorema 2.4. *Sean A y B conjuntos, entonces*

$$A - B = A \cap B^c$$

Teorema 2.5. *Sean A, B y C conjuntos, entonces:*
$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$.
$A^c - B^c = B - A$.
$A \cap B^c = A - (A \cap B)$.
$A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$.
$(A - B) - C = A - (B - C)$.
$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

De los conceptos anteriores se tiene lo siguiente:

Definición 2.13. *Sea Λun conjunto de índices $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} = \{A_\lambda\}$ una colección de subconjuntos de Ω indexado por Λ. El conjunto de puntos que consiste en todos los puntos que pertenecen a A_λ para al menos un λ se le llama* union *de conjuntos $\{A_\lambda\}$ y se denota por*

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda.$$

El conjunto de puntos que pertenecen a A_λ para cualquier valor de λ, se le llama intersección de los conjuntos $\{A_\lambda\}$ y se denota por

$$\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda.$$

Si Λ es vacío, entonces se define

$$\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda = \emptyset, \ \ y \ \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda = \Omega.$$

Teorema 2.6. *Sea Λ un conjunto de índices y $\{A_\lambda\}$ una colección de subconjuntos de Ω indexado por Λ. Entonces*

- $$\overline{\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda} = \bigcap_{\lambda\in\Lambda} \overline{A_\lambda}.$$

- $$\overline{\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda} = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \overline{A_\lambda}.$$

Definición 2.14. *Dos conjuntos A y B de Ω se dice que son* mutuamente excluyentes *o* disjuntos *si*

$$A \cap B = \emptyset.$$

Los subconjuntos $A_1, A_2, \ldots$ son mutuamente excluyentes si

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \textit{para cada } i \neq j.$$

Teorema 2.7. *Si A y B son subconjuntos de Ω, entonces*

- $$A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}),$$

- $$(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = \emptyset.$$

Teorema 2.8. *Si $A \subset B$, entonces*

$$A \cap B = A, \ \ y \ A \cup B = B.$$

2.2. Fundamentos

Sea Ω un conjunto no vacío. Una clase de eventos de Ω es un conjunto cuyos elementos son subconjuntos de Ω.

Propiedades 2.1. *Dado Ω conjunto no vacío, se cumplen las siguientes propiedades:*

(i) $\Omega \in \mathcal{C}$.

(ii) Si $A \in \mathcal{C}$ entonces $A^c \in \mathcal{C}$.

(iii) Si $A \in \mathcal{C}$ entonces existen $\{B_j : j \in J_n\} \subset \mathcal{C}$ ajenos por parejas, tales que

$$A^c = \bigcup_{j \in J_n} B_j.$$

(iv) Si $A_1, A_2 \in \mathcal{C}$ son tales que $A_1 \subset A_2$, entonces $A_2 - A_1 \in \mathcal{C}$.

(v) Si $\{A_j : j \in J_n\} \subset \mathcal{C}$ entonces

$$\bigcup_{j \in J_n} A_j \in \mathcal{C}.$$

(vi) Si $\{A_j : j \in J_n\} \subset \mathcal{C}$ entonces

$$\bigcap_{j \in J_n} A_j \in \mathcal{C}.$$

(vii) Si $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{C}$ entonces

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}.$$

(viii) Si $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{C}$ son tales que $A_n \subset A_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}.$$

(ix) Si $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{C}$ son tales que $A_{n+1} \subset A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}.$$

Definición 2.15. ***Álgebra*** *Sea Ω un conjunto, y $\mathcal{A}$ una colección de conjuntos en Ω. $\mathcal{A}$ es una álgebra de conjuntos si se cumplen las siguientes propiedades:*

i) $\Omega \in \mathcal{A}$,

ii) *Si* $A \in \mathcal{A}$, *entonces* $A^c \in \mathcal{A}$,

iii) *Si* $A_1 \in \mathcal{A}$ *y* $A_2 \in \mathcal{A}$, *entonces* $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{A}$.

Teorema 2.9. $\emptyset \in \mathcal{A}$.

Teorema 2.10. *Si* A_1 *y* $A_2 \in \mathcal{A}$, *entonces* $A_1 \cap A_2 \in \mathcal{A}$.

Teorema 2.11. *Si* $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$, *entonces tanto* $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ *como* $\bigcap_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{A}$.

Definición 2.16. ***σ-Álgebra*** *Sea* $\mathcal{A}$ *colección de conjuntos definidos sobre* Ω, $\mathcal{A}$ *es una* σ*-álgebra si se cumplen las condiciones siguientes:*

i) $\Omega \in \mathcal{A}$,

ii) *Si* $A \in \mathcal{A}$, *entonces* $A^c \in \mathcal{A}$,

iii) *Si* $\{A_n\}_{n\geq 1} \in \mathcal{A}$, *entonces* $\bigcup_{n\geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

Definición 2.17. *La pareja* $(\Omega, \mathcal{A})$ *se le denomina espacio medible, y a los elementos de* $\mathcal{A}$ *se les llama eventos o conjuntos medibles.*

Ejemplo 2.2. *Sea* Ω *conjunto cualquiera no vacío, entonces las siguientes colecciones son* σ*-álgebra:*

i) $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega\}$.

ii) $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$.

iii) $\mathcal{F}_3 = 2^{\Omega}$.

iv) *Sean* A *y* B *subconjuntos de* Ω *tales que* $A \subset B$, *entonces*

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, A, B, A^c, B^c, B - A, (A - B)^c, \Omega\}$$

es una σ*-álgebra.*

Proposición 2.1. *Sea* $\mathcal{F}$ *una* σ*-álgebra de subconjuntos de* Ω, *entonces*

i) $\emptyset \in \mathcal{F}$

ii) *Si* $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$, *entonces* $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

iii) *Si* A *y* $B \in \mathcal{F}$, *entonces* $A - B \in \mathcal{F}$, *y además* $A \triangle B \in \mathcal{F}$.

Proposición 2.2. *La intersección de dos* σ*-álgebras es una* σ*-álgebra.*

Proposición 2.3. *La intersección finita, infinita numerable o arbitraria de* σ*-álgebras es nuevamente una* σ*-álgebra.*

Definición 2.18 (σ-álgebra generada)**.** *Sea* $\mathcal{C}$ *una colección no vacía de subconjuntos de* Ω. *La* σ*-álgebra generada por* $\mathcal{C}$, *denotada por* $\sigma(\mathcal{C})$ *es la colección*

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ es } \sigma - \text{álgebra y } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}\}$$

Definición 2.19. *Sea* $S = (-\infty, \infty)$ *la recta real, entonces* β *se elige de manera que contiene todos los elementos de la forma:* $[a, b], [a, b]), (a, b]$ *y* (a, b)

2.3. Tarea: Ejercicios para examen

Ejercicio 2.1. *Verify the following identities.*

(a) $A \setminus B = A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$

(b) $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$

(c) $B \setminus A = B \cap A^c$

(d) $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$

Ejercicio 2.2. *Let S be a sample space.*

(a) *Show that the collection $\mathcal{B} = \{\emptyset, S\}$ is a sigma algebra.*

(b) *Let $\mathcal{B} = \{$all subsets of S, including S itself$\}$. Show that $\mathcal{B}$ is a sigma algebra.*

(c) *Show that the intersection of two sigma algebras is a sigma algebra.*

Ejercicio 2.3. *Prove each of the following statements. (Assume that any conditioning event has positive probability.)*

(a) *If $P(B) = 1$, then $P(A|B) = P(A)$ for any A.*

(b) *If $A \subset B$, then $P(B|A) = 1$ and $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.*

(c) *If A and B are mutually exclusive, then $P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A)+P(B)}$.*

(d) $P(A \cap B \cap C) = P(A|B \cap C)P(B|C)P(C)$.

(e) $P(A \cap B) - P(A)P(B) = P(A^c)P(B) - P(A^c \cap B)$.

(f) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c \cap C)$.

Ejercicio 2.4. *(Coding)*

When coded messages are sent, there are sometimes errors in transmission. In particular, Morse code uses "dots" and "dashes," which are known to occur in the proportion $3 : 4$. This means that for any given symbol, $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ and $P(\text{dash sent}) = \frac{4}{7}$. Suppose there is interference on the transmission line, and with probability $\frac{1}{8}$ a dot is mistakenly received as a dash, and vice versa. If we receive a dot, can we be sure that a dot was sent?

Using Bayes Rule we write
$P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = P(\text{dot received}|\text{dot sent})\frac{P(\text{dot sent})}{P(\text{dot received})}$.
We know $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ *and* $P(\text{dot received}|\text{dot sent}) = \frac{7}{8}$.
Also
$P(\text{dot received}) = P(\text{dot received} \cap \text{dot sent}) + P(\text{dot received} \cap \text{dash sent})$
$= P(\text{dot received}|\text{dot sent})P(\text{dot sent}) + P(\text{dot received}|\text{dash sent})P(\text{dash sent})$
$= \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{25}{56}$.
Thus, $P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = \frac{(7/8)(3/7)}{25/56} = \frac{21}{25}$.

Ejercicio 2.5. *For any three events A, B, and C defined on a sample space S, verify the following properties*

Commutativity: $A \cup B = B \cup A$ *and* $A \cap B = B \cap A$
Associativity: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *and* $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Distributive Laws: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *and* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
DeMorgan's Laws: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ *and* $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Ejercicio 2.6. *Solve the following exercises*

a) *If $P(A) = \frac{1}{2}$ and $P(B) = \frac{1}{2}$, can A and B be disjoint? Explain.*

b) *Prove or disprove: If $P(A) = P(B) = p$, then $P(A \cup B) \leq p^2$.*

c) *Prove or disprove: If $P(A) = P(B)$ then $A = B$.*

d) *Prove or disprove: If $P(A) = 0$, then $P(A|B) = 0$.*

e) *Prove or disprove: If $P(A) = \alpha$ and $P(B) = \beta$, then $P(A \cap B) \geq 1 - \alpha - \beta$.*

Ejercicio 2.7. *If A and B are two independent events defined on a given probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, then*

a) *A and B^c are independent,*

b) *A^c and B are independent,*

c) *A^c and B^c are independent.*

Ejercicio 2.8. ***Properties of*** $P(\cdot|B)$***:*** *Assume the probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ is given and let $B \in \mathcal{A}$ satisfy $P(B) > 0$.*

a) $P(\emptyset|B) = 0$.

b) *If $A_1, \ldots, A_n$ are mutually exclusive events in $\mathcal{A}$, then $P(A_1 \cup \cdots \cup A_n|B) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B)$.*

c) *If $A \in \mathcal{A}$ then $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$.*

d) *If $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$, then $P(A_1|B) = P(A_1A_2|B) + P(A_1A_2^c|B)$.*

e) $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B)$.

f) *If $A_1 \subset A_2$, then $P(A_1|B) \leq P(A_2|B)$.*

g) $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|B) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i|B)$.

Definición 2.20. *(Indicator Function:) Let Ω be any space with points ω and A any subset of Ω. The indicator function of A, denoted $I_A(\cdot)$, is the function with domain Ω and codomain $\{0, 1\}$ defined by*

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{if } \omega \in A \\ 0 & \text{if } \omega \notin A \end{cases}$$

Clearly $I_A(\cdot)$ indicates the set A.

Ejercicio 2.9. *Properties of Indicator Functions: Let $\mathcal{A}$ be a collection of subsets of Ω.*

i) $I_{A^c}(\omega) = 1 - I_A(\omega)$.

ii) $I_{A_1 \cap \cdots \cap A_n}(\omega) = I_{A_1}(\omega) I_{A_2}(\omega) \cdots I_{A_n}(\omega)$.

iii) $I_{A_1 \cup \cdots \cup A_n}(\omega) = \text{máx}\{I_{A_1}(\omega), \ldots, I_{A_n}(\omega)\}$.

iv) $I_A^2(\omega) = I_A(\omega)$.

Ejercicio 2.10. *Solve the following*

a) *Show that* $P(A|B) + P(A'|B) = 1$, *provided* $P(B) \neq 0$.

b) *Show that* $P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A)\, P(B|A)\, P(C|A \cap B)\, P(D|A \cap B \cap C)$, *provided* $P(A \cap B \cap C) \neq 0$.

c) *Show that if A is independent of B then A is also independent of B', namely, that* $P(A|B) = P(A)$ *implies* $P(A|B') = P(A)$, *provided* $P(B) \neq 1$.

Hint: Make use of the fact that $A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$ *where* $A \cap B$ *and* $A \cap B'$ *are mutually exclusive.*

d) *Demonstrate that* $P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B)\, P(C)$ *does not necessarily imply that A, B, and C are independent.*

Ejercicio 2.11. *Show that if set B is contained in set A (that is, B is a subset of A), then* $P(B) \leq P(A)$.

Ejercicio 2.12. *a) If A and B are mutually exclusive events,* $P(A) = 0{,}33$, *and* $P(B) = 0{,}42$, *find*

i) $P(A')$;

ii) $P(B')$;

iii) $P(A \cup B)$;

iv) $P(A \cap B)$;

v) $P(A \cap B')$;

vi) $P(A' \cap B')$.

b) *Given* $P(A) = 0{,}48$, $P(B) = 0{,}37$, *and* $P(A \cap B) = 0{,}13$, *find*

i) $P(A \cup B)$;

ii) $P(A \cap B')$;

iii) $P(A' \cup B')$;

iv) $P(A' \cap B')$.

c) *Show that*

i) $P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$;

ii) $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$.

d) *Show that*

$$
\begin{aligned}
P(A \cup B \cup C \cup D) = {} & P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \\
& - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(A \cap D) \\
& - P(B \cap C) - P(B \cap D) - P(C \cap D) \\
& + P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap D) \\
& + P(A \cap C \cap D) + P(B \cap C \cap D) \\
& - P(A \cap B \cap C \cap D).
\end{aligned}
$$

2.4. Tarea-Examen

Primer Evaluación Parcial (Tarea-Examen)

Nombre: _____

Matrícula: _____

Instrucciones:

Resolver 10 ejercicios, la siguiente lista de ejercicios, la solución debe de ser clara e incluir todos los pasos que llevaron a encontrar la respuesta correcta. Fecha de entrega de manera virtual viernes 27, hora máxima de recepción:11:30 a.m.

Obligatorios indicados con un asterísco – *

Pregunta 1. *Verifica una de las dos siguientes identidades*

(c) $B \setminus A = B \cap A^c$

(d) $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$

Pregunta 2. ** Sea S un espacio muestral. Muestre que la colección $\mathcal{B} = \{\emptyset, S\}$ es una sigma algebra.*

Pregunta 3. *Si A and B son mutuamente excluyentes, entonces*

$$P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}.$$

Pregunta 4. $P(A \cap B \cap C) = P(A|B \cap C)P(B|C)P(C)$.

Pregunta 5. $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c \cap C)$.

Pregunta 6. *(Resolver el siguiente problema)*

When coded messages are sent, there are sometimes errors in transmission. In particular, Morse code uses "dots" and "dashes," which are known to occur in the proportion $3 : 4$. *This means that for any given symbol,* $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ *and* $P(\text{dash sent}) = \frac{4}{7}$. *Suppose there is interference on the transmission line, and with probability* $\frac{1}{8}$ *a dot is mistakenly received as a dash, and vice versa. If we receive a dot, can we be sure that a dot was sent?*

Pregunta 7. ** For any three events A, B, and C defined on a sample space S, verify the following properties:* ***DeMorgan's Laws:*** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ *and* $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Pregunta 8. ** If A and B are two independent events defined on a given probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, then*

a) *A and B^c are independent,*

b) *A^c and B are independent,*

c) *A^c and B^c are independent.*

Pregunta 9. * *Assume the probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ is given and let $B \in \mathcal{A}$ satisfy $P(B) > 0$.*

a) $P(\emptyset|B) = 0$.

c) *If $A \in \mathcal{A}$ then $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$.*

e) $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B)$.

f) *If $A_1 \subset A_2$, then $P(A_1|B) \leq P(A_2|B)$.*

Pregunta 10. *Properties of Indicator Functions: Let $\mathcal{A}$ be a collection of subsets of Ω.*

i) $I_{A^c}(\omega) = 1 - I_A(\omega)$.

ii) $I_{A_1 \cap A_2}(\omega) = I_{A_1}(\omega) I_{A_2}(\omega)$

Pregunta 11. *Solve the following*

a) *Show that $P(A|B) + P(A'|B) = 1$, provided $P(B) \neq 0$.*

b) *Show that $P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A)\, P(B|A)\, P(C|A \cap B)\, P(D|A \cap B \cap C)$, provided $P(A \cap B \cap C) \neq 0$.*

Pregunta 12. *Show that if set B is contained in set A (that is, B is a subset of A), then $P(B) \leq P(A)$.*

Pregunta 13. *If A and B are mutually exclusive events, $P(A) = 0{,}33$, and $P(B) = 0{,}42$, find*

i) $P(A')$;

ii) $P(B')$;

iii) $P(A \cup B)$;

iv) $P(A \cap B)$;

v) $P(A \cap B')$;

vi) $P(A' \cap B')$.

Pregunta 14. *Show that*

i) $P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$;

ii) $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$.

Pregunta 15. *

d) *Show that*

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &+ P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

2.5. Teoría de conjuntos (básico)

Operaciones entre intervalos

Ejercicio 2.13. *Para los siguientes intervalos calcula* $A\cap B$, $A\cap C$, $B\cap C$, $A\cup B$, $B\cup C$, $A-B$, $A-C$, $B-C$, $B-A$, $C-B$, $A-(B\cap C)$, $A-(B\cup C)$, $A-(B\cap C)$, $B-(A\cap C)$, $B-(A\cup C)$, $A-B-C)$, $(A\cap B)^c$, $(A\cap C)^c$, $(C\cap B)^c$, $(C\cup B)^c$, $A\cap B\cap C$.

1. $A=[0,2], B=[1,3], C=[2,4]$
2. $A=[-1,1].B=[0,2], C=[1,3]$
3. $A=[0,1], B=[0,2], C=[1,2]$
4. $A=[0,1], B=[-1,0], C=[-2,-1]$
5. $A=[-1,1], C=[-2,2], C=[-3,3]$
6. $A=(-5,0), B=(0,5), C=(5,10)$
7. $A=(0,1), B=(1{,}5,2{,}5), C=(3,4)$
8. $A=(-\infty,-1), B=(1,2), C=(3,\infty)$
9. $A=(0,\frac{1}{2}), B=(\frac{1}{2},1), C=(1,2)$
10. $A=(-3,\frac{3}{4}), B=(\frac{2}{5},3), C=(-1,1)$
11. $A=[0,1]$, $B=[-5,5]$, $C=[2,6]$
12. $A=[-\pi,\pi]$, $B=[-3,-1]$, $C=[10,15]$
13. $A=[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$, $B=[-\frac{3}{4},\frac{3}{4}]$, $C=[-10,10]$
14. $A=[-2,0], B=[0,3], C=[3,5]$
15. $A=[1,4], B=[4,5], C=[5,7]$

2.6. Combinatoria

2.7. Propiedades de los Números Combinatorios

Entre muchas propiedades de los números combinatorios exhibiremos las siguientes.

1. $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$
2. $\binom{n+1}{k}=\frac{n+1}{n-(k-1)}\binom{n}{k}$
3. $\binom{n+1}{k+1}=\frac{n+1}{k+1}\binom{n}{k}$
4. $\binom{n}{k+1}=\frac{n-k}{k+1}\binom{n}{k}$
5. $\binom{n}{k}+\binom{n}{k+1}=\binom{n+1}{k+1}$

Teorema del Binomio

Teorema 2.12. *Si* $n\in\mathbb{N}$ *y* $a,b\in\mathbb{R}$ *entonces* $(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$

Corolario 2.1. *El término de orden* $k+1$ *es* $t_{k+1}=\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$

Ejercicios

Ejercicio 2.14. *Resolver los siguientes ejercicios:*

a) *En el desarrollo binomial* $\left(x-\frac{1}{x^3}\right)^n$ *demostrar que si aparece un término de la forma* x^{-4m}, *entonces* n *es múltiplo de* 4.

b) *Determinar el término independiente de* $(2x+1)\left(1+\frac{2}{x}\right)^n$

c) *Demostrar que* $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$

d) *Si* $A = (x^2 + \frac{1}{x})^n$, $B = (x^3 + \frac{1}{x^2})^n$ *y el término k-ésimo coincide, demostrar que n es par.*

Ejercicio 2.15. i) *Determinar el séptimo término de* $(2x - y)^{12}$

ii) *Determinar el noveno término de* $\left(2 + \frac{x}{4}\right)^{15}$

iii) *Determinar el término 14 de* $\left(4x^2y - \frac{1}{2xy^2}\right)^{20}$

iv) *Determinar el término que contiene* x^2 *en* $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^2}\right)^{27}$

v) *Determinar el término que contiene* $\frac{x^2}{y^2}$ *en* $\left(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^8$

vi) *Determinar el término que contiene* x^r *en* $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$

vii) *Si en* $(2x^2 - \frac{1}{x})^{60}$ *existe un término de la forma* ax^{-4}, *determinar* a.

viii) *Determinar el término independiente de* $(x^3 - \frac{1}{x^2})^{30}$

ix) *Determinar* a *en* $\left(\frac{x}{a} + \frac{1}{x}\right)^{20}$ *para que el término independiente sea igual al coeficiente de* x^2.

x) *En* $(x\sqrt{x}+\frac{1}{x^2})^n$ *el coeficiente binomial del tercer término es mayor que el del segundo en 44 unidades.*

xi) *Mostrar que el coeficiente del término central de* $(1 + x)^{2n}$ *es igual a la suma de los coeficientes de los dos términos centrales de* $(1 + x)^{2n-1}$.

xii) *Dados* $(x^2+\frac{1}{x})^n$, $(x^3+\frac{1}{x^2})^n$ *determinar el conjunto de* n *para los cuales los terceros términos coinciden.*

xiii) *Si en* $(1 + x)^{43}$ *los coeficientes en las posiciones* $(2m + 1)$ *y* $(m + 2)$ *son iguales, encontrar* m.

xiv) *Determinar el coeficiente de* x^n *en* $(1 - x + x^2)^n(1 + x)^{2n+1}$

xv) *En* $\frac{x}{a} - y^2)^{15}$ *el término que contiene* y^{22} *tiene coeficiente* $-\frac{455}{27}$ *determinar* a.

ixv) *Demostrar que* $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i} = 2^n$

xvii) *Si* $p + q = 1$, *demostrar que* $r_k = \binom{n}{k}p^kq^{n-k}$ *satisface* $\sum_{k=0}^{n} kr_k = np$

Conteo

Definición 2.21 (Principio Fundamental de Conteo)**.** *Si un experimento se puede llevar a cabo en k etapas, de las cuales la primera se puede realizar en n_1 formas, n_2 para la segunda etapa, y así sucesivamente hasta n_k para la k-ésima etapa, entonces el número total de formas en las que puede realizarse el experimento es*

$$n_1 n_2 \ldots n_4$$

.

Definición 2.22 (Permutaciones)**.** *Para n elementos distintos, el total de formas en que se pueden ordenar es $P(n) = n!$.*

Teorema 2.13.

$$nPr = P(n,r) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \tag{1}$$

Teorema 2.14 (Permutaciones con repetición)**.** *el número de permutaciones de n objetos de los cuales n_1 son iguales, n_2 son iguales y n_k son de la misma clase, es*

$$nPn_1n_2 \cdot n_k = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!} \tag{2}$$

Definición 2.23 (Ordenaciones con Repetición)**.** *Paraa n elementos distintos, el número total de formas en que se pueden ordenar con repetición arreglos de k elementos es n^k.*

Definición 2.24 (Ordenaciones sin Repetición)**.** *Para n elementos distintos, el número total de posibles arreglos de k elementos sin repetir es*

$$\frac{n!}{(n-k)!}.$$

Lema 2.1.

$$\begin{pmatrix} n \\ n-r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} \tag{3}$$

Teorema 2.15.

$$\begin{pmatrix} n+1 \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \\ r-1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} \tag{4}$$

Lema 2.2.

$$\begin{pmatrix} n \\ n_1, n_2, \ldots, n_k \end{pmatrix} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!} \tag{5}$$

Definición 2.25 (Combinaciones)**.**

Teorema 2.16.

$$C(n,r) = \begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} = \frac{nPr}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \tag{6}$$

Ejercicios

Ejercicio 2.16. *Resolver los siguientes ejercicios de conjuntos y de elementos de conteo.*

1. *Para* $A = \{1, 2, 3\}$, $A = \{2, 4\}$ *y* $C = \{3, 4, 5\}$, *hallar* $A \times B \times C$, $A \times (B \cap C)$, $A \times (B \cup C)$.

2. *Para* $A = \{a, b\}$, $B = \{2, 3\}$ *y* $C = \{3, 4\}$, *determinar* $A \times (B \cup C)$, $(A \times B) \cup (A \times C)$, $(A \times B) \cap (A \times C)$ *y* $A \times (B) \cap C)$.

3. *Determinar el conjunto potencia del conjunto* $S = \{1, 2, 3\}$ *así como el número de elementos que tiene. Hacer lo mismo para* $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, *y así sucesivamente para* $S = \{1, 2, 3, \ldots, N\}$.

4. *Construir un diagrama de árbol para* $A \times B \times C$, *donde* $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ *y* $C = \{a, c, e\}$.

5. *Si* $U = [0, 1]$, $A = \left\{x : |x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}\right\}$ *y* $B = \left\{x : |x - \frac{5}{6}| < \frac{1}{3}\right\}$, *encuentre* $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cap B^c$, $B \cap A^c$, $(A \cap B)^c$ *y* $(A \cup B)^c$. *Además encuentre el área de cada uno de los conjuntos anteriores.*

6. *Sea* $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : 0 \leq y, 4 - x \leq 4\}$, *encuentre el área de los siguientes conjuntos:* $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ *y* $(A \cup B)^c$.

7. *Sea* $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 1\}$, *encuentre el área del conjunto* $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ *y* $(A \cup B)^c$.

8. *Sea* $A = \{(x, y) : x^2 - y^2 \leq 0\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 2\}$, $C = \{(x, y) : x \in R, |y| \leq 1\}$, *encuentre el área de* $A \cap B \cap C$.

9. *Sea* $A = \{x : x^4 - 16 \leq 0\}$, $B = \{x : x^3 - x \leq 0\}$. *Encuentre* $A \cap B$, $A \cup B$, $A - B$, $B - A$, $(A \cup B) - A$, $(A \cup B) - B$ *y* $(A \cup B) - (A \cap B)$, *además de sus áreas.*

10. *Sea* $A = \{x : x \in R, y \in R, 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$, $B = \{(x, y) : x \in R, y \in R, x \in [-3, 0], y \in [-3, 0]\}$, *encuentre el área del conjunto* $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ *y* $(A \cup B)^c$

Ejercicio 2.17. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Si no se permiten repeticiones, dado el conjunto* $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, *cuántos números de 4 dígitos se pueden formar cuántos de estos son menores que* 400*? cuántos son pares? cuántos son múltiplos de 5?*

2. *De cuantas maneras se pueden acomodar 7 personas, si se quiere que: 3 de ellas siempre estén juntas? 3 de ellas nunca estén juntas?*

3. *De cuántas maneras se pueden acomodar 4 niñas y 2 niños si se quiere qu se sienten todos los ninños juntos y todas las niñas juntas? se sienten de manera alternada niños y niñas?*

4. *Cuántas permutaciones distintas pueden formarse con todas las letras de las siguientes palabras: estadística, carrera, murcielago, Probabilidad.*

5. *Desarrollar y simplificar:*

- $(2x+y^2)^5$,
- $(x^2-2y)^6$,
- $(a+b+c)^4$,
- $(a+b+c+d)^5$,

6. *De cúantas maneras puede elegirse un comité de 3 hombres y 5 mujeres, de un grupo de 7 hombres y 10 mujeres?*

7. *Un estudiante tiene que responder 8 de 10 preguntas en un examen, cuántas maneras de responder tiene si 3 son obligatorias? si debe de responde 4 de las 5 primeras preguntas?*

8. *Un estudiante debe de responder un examen de 10 preguntas de opción múltiple:* $\{a,b,c\}$. *Cuántas maneras tiene de responder si lo hace al azar?.*

9. *De cuantas maneras pueden repartirse 20 estudiantes en 3 grupos,* A_1, A_2 *y* A_3, *si todos deben de tener el mismo número de estudiantes? si la única condición es que haya más de dos estudiantes?*

10. *Simplifique las siguyientes expresiones:*

- $\frac{(n+1)!}{n!}$,
- $\frac{n!}{(n-2)!}$,
- $\frac{(n-1)!}{(n+2)!}$,
- $\frac{(n-r+1)!}{(n-r-1)!}$.

Ejercicio 2.18. 1. *Halle la suma de todos los números mayores de 10000 que se obtendrían usando los dígitos 1, 3, 5, 7, 9, sin repetir dígitos en ningún número.*

2. *Encuentre la suma de todos los números mayores de 10000 que se pueden formar con los dígitos 0, 2, 4, 6, 8, sin repetir dígitos en ningún número.*

3. *Una joven turista de China fue de viaje a Nueva York y encontró en una tienda de animales un precioso perrito que valía 11 dólares. Sólo traía monedas de su país, pero el vendedor acordó aceptarlas. Cuando habló por teléfono al banco para averiguar la equivalencia, le respondieron que 11 monedas chinas con hoyos redondos equivalían a 15 dólares, 11 con hoyos cuadrados a 16 y 11 con hoyos triangulares a 17. ¿Cuántas monedas de cada tipo se necesitan para pagar el perrito? [Nota: este problema y los tres que siguen requieren conocimientos de álgebra.]*

4. *Un turista y su guía escalaban aterrados la pirámide de Keops en Egipto, perseguidos por un fiero león. El turista subía los escalones de cinco en cinco, el guía de seis en seis y el león de siete en siete. En cierto momento, el turista estaba a un solo escalón de la cima (donde tenía su escopeta), el guía a nueve y el león a 19. ¿Cuántos escalones hay en la pirámide de Keops?*

5. *Cinco náufragos llegaron a una isla desierta, donde sólo había un chango y gran cantidad de palmeras con cocos. Juntaron todos los cocos que había en la isla, con objeto de repartirlos en partes iguales, pero terminaron tan cansados que acordaron guardarlos en un gran montón, irse a descansar y hacer la repartición a la mañana siguiente. A medianoche se levantó uno sigilosamente y dividió el gran montón en cinco partes iguales, pero sobró un coco, el cual partió y obsequió al chango. Luego, escondió su parte y juntó los otros en un montón, para regresar a dormir tranquilo.*

Uno tras otro, los demás repitieron lo mismo. A la mañana siguiente repartieron los cocos que quedaban; aparentemente eran tantos, que ninguno se dio cuenta de que todos habían hecho la misma trampa; sin embargo, esta vez ya no sobró ningún coco. ¿Cuántos cocos había en la isla? [Nota: para resolver este antiguo problema se requieren algunos conocimientos de álgebra superior.]

6. *En la sección de literatura clásica de cierta librería hay un pequeño estante con las novelas más famosas de Gabriel García Márquez. Allí están seis ejemplares de la novela Cien años de soledad, tres de El amor en los tiempos del cólera y cuatro de El coronel no tiene quien le escriba. Además, hay cinco de una edición combinada de Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, así como siete de una edición combinada de El amor en los tiempos del cólera y El coronel no tiene quien le escriba. ¿De cuántas maneras diferentes compraríamos una selección de cada una de las tres novelas?*

7. *Halle para qué valor de r alcanza $\binom{n}{r}$ su valor máximo.*

8. *En los autobuses urbanos de cierta ciudad, el conductor entrega a cada pasajero un boleto cuya numeración oscila entre 000001 y 999999. Es tradición entre algunos pasajeros sumar los seis dígitos del boleto, y si la suma da 21, entonces suponen que tendrá buena suerte ese día. ¿Cuántos boletos diferentes de buena suerte hay? (El porqué se ha escogido el 21 es un misterio...)*

9. *Una lancha (o bote) de ocho remos es tripulada por 11 hombres, tres de los cuales llevarán el timón, pero no saben remar. Los restantes ocho sí saben remar, mas no les es posible llevar el timón. Determine de cuántas maneras puede disponerse el grupo si dos de los hombres que reman sólo son capaces de hacerlo en uno de los lados.*

10. *Se tienen siete fichas pequeñas de plástico; cada una de ellas tiene un dígito impreso. Colocando una o más de esas fichas una tras otra en fila, es factible formar números. ¿Cuántos números mayores a un millón se pueden formar si los dígitos que traen impresos esas fichas son 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3? (Nota: dos fichas con el mismo dígito se consideran indistinguibles.)*

11. *¿Cuántas permutaciones pueden hacerse con las letras de las palabras*

    a) *probabilidad*

    b) *arpista*

    sin alterar las posiciones relativas de vocales y consonantes?

12. *Identifique el número de señales que lograría al izar en una embarcación cuatro banderas, una sobre otra, si fuera posible izar cualquier número de banderas a la vez.*

13. *Un diputado envía un cuestionario a sus representados sobre cuestiones ambientales. El encuestado debe seleccionar los tres problemas que más le interesen de cinco*

posibilidades y ordenarlos por importancia, asignándoles los números del 1 al 3. ¿De cuántas maneras se puede responder el formato?

14. *Los economistas Marín, Lizasoáin y Espejel formarán un despacho de consultoría, utilizando sus apellidos como razón social. ¿Cuántas posibilidades existen para denominar la empresa?*

15. *En un torneo de ajedrez se jugaron 66 partidas, de tal manera que cada participante se enfrentó a otro. ¿Cuántas personas participaron en este torneo?*

Ejercicio 2.19. 1. *Calcule n si se sabe que:*

a) $\binom{n}{1} = \binom{5}{2}$

b) $\binom{n-4}{n-5} = 6$

c) $\binom{n}{n-2} - \binom{n}{1} = 0$

d) $\binom{n}{2} - \binom{n}{3} = 0$

2. *Demuestre que:*

a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

b) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

3. *Resuelva las siguientes ecuaciones:*

a) $5P_{n-7} - 100P_{n-1} = 25000$

b) $125P_{n-1} = n(P_{n+1} - P_n)$

c) $P_{n-2} = \dfrac{2P_{n+1}}{3P_{n-1}}$

d) $2\,P_{n-n-13} = 3\,P_{n-2}P_{n-4}$

e) $P_{n-13}\,P_{n-11} = P_{n-8}$

4. *Un profesor de probabilidad y estadística posee cuatro mansiones, las cuales están en Bosques de Las Lomas, en Cuernavaca, en la zona residencial de Acapulco y en la bahía de Miami. Cada una de sus mansiones tiene lugar para dos autos tipo limusina y tres de tamaño normal. Un auto normal puede quedarse en un lugar para limusina, pero lo contrario no es posible. Si el profesor es dueño en total de tres limusinas Mercedes Benz, además de siete autos de tamaño normal (cuatro Ferraris, dos Jaguars y un Mercedes Benz deportivo), ¿de cuántas maneras puede guardar sus 10 vehículos en sus cuatro casas?*

5. *Las barajas, o naipes ordinarios, constan de 52 cartas, divididas en cuatro palos de 13 cartas cada una. Los palos son: espadas ($\spadesuit$), diamantes ($\diamondsuit$), corazones ($\heartsuit$) y tréboles ($\clubsuit$). Las cartas de cada palo tienen un número (de menor a mayor valor: $2, 3, \ldots, 9, 10, J, Q, K, A$). En el juego de poker participan cuatro jugadores, quienes por separado reciben una mano (conjunto) de cinco cartas al azar. En el juego de bridge, cada uno de los cuatro participantes recibe una mano de 13 cartas.*

a) *¿Cuántas manos de poker son posibles?*

b) *¿Cuántas de bridge?*

6. *Determine cuántas manos de poker hay si la condición es que las cinco cartas tengan números diferentes.*

7. *El presidente Fox, que también estaba en la lista de oradores, había advertido a los organizadores que no quería intervenir después del maestro Arreola, para no sentirse incómodo. ¿De cuántas formas los organizadores de la convención podrían hacer una lista de n oradores, bajo la condición establecida por Fox?*

8. *En una fiesta de cumpleaños hay 12 niños que se turnan para romper una piñata, la cual contiene mil monedas de un peso. Cuando la piñata se rompe, los niños se apresuran a recoger del suelo el mayor número de monedas. ¿De cuántas maneras podría repartirse el contenido de la piñata entre los 12 niños? (Obviamente, se trata de monedas indistinguibles.)*

9. *Demuestre que* $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$.

10. *La fórmula de Stirling* $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ *proporciona una razonable aproximación del número* $n!$*, excepto para* $n = 0$*. Complete una tabla para los correspondientes errores absolutos y relativos para los primeros 10 números naturales.*

11. *En cálculo de muchas variables se prueba que si* $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ *es una función analítica (es decir, con derivadas parciales continuas de cualquier orden), las derivadas parciales de orden* r *no dependen del orden en que se realice la derivación. Con el uso de la combinatoria determine:*

    a) *¿Cuántas derivadas parciales de cuarto orden tiene una función analítica de tres variables* $z = f(x_1, x_2, x_3)$*?*

    b) *¿Cuántas derivadas parciales de quinto orden posee una función analítica de tres variables?*

    c) *¿Cuántas derivadas parciales de* r*-ésimo orden contiene una función analítica de* n *variables* $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$*?*

12. *Suponga que un hombre cuenta con un círculo de amistades de 12 personas: siete mujeres y cinco hombres. Por otra parte, su esposa se mueve en un círculo de amistades de igual número (pero diferentes de las anteriores): cinco mujeres y siete hombres. Los dos desean invitar a una fiesta a seis mujeres y seis hombres, de tal manera que la mitad de esos 12 sean del círculo de amistades del esposo y la mitad del de la esposa. ¿De cuántas maneras lo pueden hacer?*

13. *Determine el valor de* n*, si se sabe que* $\frac{\binom{2n}{n-1}}{\binom{2n-2}{n}} = \frac{132}{35}$.

14. *El joyero de una princesa tiene que hacerle un brazalete, engarzando cinco esmeraldas iguales, seis rubíes iguales y siete diamantes iguales. ¿De cuántas maneras lo puede lograr?*

15. *En un regimiento hay 10 capitanes, 20 tenientes, 30 sargentos y 60 cabos. ¿De cuántas maneras se puede elegir una comitiva militar que conste de dos capitanes, cinco tenientes, 10 sargentos y 20 cabos?*

Ejercicio 2.20. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *En una cena de Nochebuena, el anfitrión y la anfitriona se sentarán uno frente a otro, en los dos sitios de cabecera de la mesa. ¿De cuántas maneras pueden sentarse* $2n$ *invitados si dos personas específicas no deben quedar juntas?*

2. *Se tienen nueve consonantes y siete vocales para formar palabras de siete letras. ¿Cuántas palabras se pueden formar, considerando que deben ser cuatro consonantes y tres vocales, además de que no se permite que vayan dos consonantes juntas?*

3. *Calcule el número de combinaciones y permutaciones, ambas de tres letras, que es posible hacer con las letras de la palabra parábola. (El acento no cuenta.)*

4. *Un jugador de poker posee un par cuando recibe exactamente dos cartas del mismo número y las otras tres con números distintos. Diga de cuántas maneras se puede formar un par.*

5. *En el poker, una tercia consta de tres cartas del mismo número y las otras dos de números distintos; en tanto que el full consta de una tercia y un par. Explique cuántas manos son posibles con:*

   a) *una tercia (que no sea full);*

   b) *un full.*

6. *¿Cuántas manos de poker hay que tengan exactamente dos pares (distintos), pero sin que haya full?*

7. *En el juego de poker, la corrida consta de cinco cartas con números consecutivos, sin importar de qué palo sean. Además, también la numeración 10, J, Q, K, A se considera como corrida.*

   a) *Determine cuántas manos hay con una corrida, de tal manera que no todas las cartas sean del mismo palo (lo que se llamaría flor imperial).*

   b) *¿Cuántas manos hay con flor imperial (una corrida con todas las cartas del mismo palo)?*

8. *En el juego de poker se dice que un jugador tiene poker cuando cuatro de sus cinco cartas son del mismo número; y que tiene flor (o flux) cuando las cinco son del mismo palo, exceptuando el caso en que sean cinco números consecutivos (flor imperial). Calcule el número de manos posibles con poker y con flor o flux.*

9. *Suponga que 17 amigos suelen intercambiar mensajes por correo electrónico (e-mail), de tal manera que cada uno le escribe a los otros 16. En sus misivas sólo se discuten tres temas (fútbol, política y música) y cada pareja de amigos trata sólo uno de esos tópicos. Demuestre que, por lo menos, tres intercambian mensajes uno con otro acerca del mismo tema.*

10. *Nueve matemáticos, que se encontraron en un congreso internacional, se percatan de que, entre cualesquiera tres de ellos, por lo menos dos hablan un idioma común. Si cada uno de los especialistas habla cuando mucho tres idiomas, demuestre que entonces hay por lo menos tres que dominan el mismo idioma.*

11. *En una gran fiesta con 1982 personas se sabe que, entre cualquier grupo de cuatro miembros, hay por lo menos uno que conoce a los otros tres. ¿Cuál es el número mínimo de personas en la fiesta que conocen a todos los demás?*

12. *En la Cámara de diputados de México se observó que uno de cada cinco legisladores específicos se durmió exactamente dos veces durante una sesión ordinaria. Además, que cada dos de estos cinco en algún momento estaban durmiendo simultáneamente. Demuestre que hubo en algún momento tres diputados durmiendo al mismo tiempo.*

13. *En un grupo de 23 alumnos hay 13 hombres y 10 mujeres. Se va a elegir un comité formado por dos mujeres y tres hombres. ¿Cuántos comités se pueden formar?*

14. *¿De cuántas maneras se logra dividir 12 personas en:*

    a) *dos grupos de siete y cinco?*
    b) *tres grupos de cinco, cuatro y tres?*
    c) *cuatro grupos de cuatro, tres, tres y dos?*

15. *En una convención había un grupo de n oradores que iban a usar la palabra. Entre ellos estaba el maestro J. J. Arreola, que es magnífico orador y casi siempre eclipsa a quienes hablan después de él. El presidente Fox, que también estaba en la lista de oradores, había advertido a los organizadores que no quería intervenir después del maestro Arreola, para no sentirse incómodo. ¿De cuántas formas los organizadores de la convención podrían hacer una lista de los n oradores, bajo la condición establecida por Fox?*

Ejercicio 2.21. 1. *La empresa que dirige Juan vende servicios de outsourcing, de benchmarking y de consultoría. Dentro de los primeros hay 20 variedades, que van desde archivo de documentación hasta la administración de la compañía contratante. Los de benchmarking se ofrecen en tres variedades: análisis del mercado, del sector y del sector globalizado. Para los de consultoría cuenta con cinco variedades o tipos, que van de la administración hasta la de software. Si es posible contratar los servicios en paquete, es decir, una variedad de cada uno de los tres grandes departamentos, ¿cuántos paquetes se pueden formar?*

2. *¿En cuántas formas podemos intercalar los servicios de consultoría, según el consultor que los ofrece, suponiendo que hay que intercalar cada uno de los tipos de servicio con los tipos de consultor?*

3. *¿Cuántos tipos de orden se pueden ofrecer con 20 servicios de outsourcing, si 12 son administrativos, seis de desarrollo de software y dos de auditoría?*

4. *Si tiene 30 empleados y debe seleccionar a tres para un proyecto nuevo, ¿de cuántas maneras se puede hacer?*

5. *Los códigos del libro de contabilidad de la empresa se formaron con tres dígitos. El primero es la cuenta mayor, y el segundo y tercero son las subcuentas. ¿Cuántas cuentas se pueden obtener si los números no se repitieran?*

6. *Si existen tres horarios para los gerentes de consultoría y se cuenta con cinco gerentes, ¿cuántos horarios se pueden formar repitiendo el de algún gerente?*

7. *Deutsche Bank comercializa productos derivados, como inversión a los clientes. Hoy cuenta con un área del negocio para asesoría de inversión con cuatro especialistas en forwards, tres en swaps y dos en productos estructurados. Si un cliente quiere invertir su dinero en tres portafolios, ¿de cuántas maneras puede armar su cartera de especialistas?*

8. *Los especialistas de productos estructurados manejan su cartera de clientes por zonas. En la de América Latina existen 10 clientes de la industria acerera, 24 de servicios y 12 bancarios. ¿De cuántas formas puede manejar su cartera uno de los especialistas para tener clientes de todas las actividades?*

9. *Un cliente necesita invertir su dinero para ganar altos intereses. Hay 10 paquetes de forwards con interés mayor a 5 %, 24 de forwards con interés superior a 15 %, 30 de swaps con interés mayor a TIIE y siete de productos estructurados con una tasa líder. ¿De cuántas maneras puede invertir su dinero, ya que éstos son los instrumentos de mayor rendimiento y los que le permiten diversificar el riesgo?*

10. *En el área de reportes oficiales se recibieron cuatro reportes que miden riesgo, siete contables y dos con información financiera. Determine de cuántas formas puede entregar los reportes si:*

    a) *no hay un orden en especial;*
    b) *se entregan primero los de riesgo, luego los financieros y, por último, los contables;*
    c) *se entregan juntos los reportes de riesgo, luego los financieros y los contables.*

11. *Se ha decidido dar origen a un nuevo reporte financiero con los 10 principales datos contables. ¿Cómo se puede integrar si primero es necesario contar con información de riesgo, luego con información extranjera, después con información financiera y, por último, con presupuestos?*

12. *Se está formando el nuevo grupo para elaborar el proyecto de e-commerce, que abarcará un total de 70 personas; de ellas, 10 son ingenieros en sistemas con maestría en la especialidad. Los grupos de trabajo deben ser de cuatro elementos. ¿De cuántas maneras se pueden formar los grupos si se requiere que en cada grupo haya por lo menos un ingeniero?*

13. *Se emitieron 25 reportes regulatorios y se deben clasificar en cuatro grandes categorías. ¿De cuántas maneras se pueden clasificar?*

14. *En la solicitud de trabajo hay 15 preguntas que se deben contestar sí o no. ¿De cuántas formas se puede contestar la solicitud?*

15. *El departamento de recursos humanos de una reconocida empresa debe cubrir varias plazas, con profesionistas de diferentes áreas, para formar un nuevo equipo directivo. Para ello, tiene como opciones cuatro personas de la carrera de administración, tres de economía, dos de contaduría y dos de derecho. ¿De cuántas maneras se puede formar el grupo de directivos?*

Ejercicio 2.22. 1. *Un padre de familia tiene que elegir de la lista de Navidad un regalo para cada uno de sus tres hijos, de los cuales el primero le dio tres opciones; el segundo, cuatro opciones y el tercero, dos. ¿De cuántas maneras puede formar la lista de regalos?*

2. *Un hombre debe seleccionar, de una variedad de modelos, un traje para una reunión de negocios importante; para ello, cuenta con seis sacos y seis pantalones, ocho corbatas, cuatro camisas, siete pares de zapatos y tres de calcetines. ¿De cuántas maneras puede vestirse?*

3. *Un muchacho quiere arreglar el clóset de su cuarto y ordenar sus dos playeras de fútbol, tres de baloncesto, dos de béisbol y tres de fútbol americano. ¿De cuántas maneras puede hacerlo si:*

   a) *no hay restricciones en la forma de ordenarlo?;*

   b) *sólo quiere que queden juntas las del mismo deporte?*

4. *Se quiere preparar a un grupo de porristas de fútbol americano para el promocional de un programa televisivo. De ellas, tres son estadounidenses, dos son latinas, una europea y dos asiáticas. ¿Cuántos posibles arreglos hay si:*

   a) *no hay restricciones en el orden?;*

   b) *se colocan de derecha a izquierda a las estadounidenses, latinas, europea y asiáticas?*

5. *Un vendedor quiere colocar los discos compactos más vendidos de la semana en el mostrador principal de su establecimiento. Si se consideran cuatro de voces masculinas y cuatro de voces femeninas, habría que determinar cuántos arreglos son factibles si:*

   a) *todos quedan juntos;*

   b) *los discos de voces masculinas deben estar juntos, al igual que los de voces femeninas.*

6. *Una compañía televisora transmite cinco programas. ¿En cuántas formas diferentes puede alcanzar los tres primeros lugares de mayor audiencia?*

7. *Para elegir dos protagonistas de una película se realiza un casting a 25 personas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir?*

8. *¿De cuántas maneras sería posible formar los números de empleado de una compañía, con cuatro dígitos, utilizando el 5, 4, 1, 7 y 2, y considerando que el número debe ser menor que 3000 y que no se deben repetir los dígitos?*

9. *¿Cuántas claves de acceso se formarían con seis letras empleando sólo vocales?*

10. *¿Cuántas combinaciones para crear códigos de barras de 14 dígitos habría si se utilizan únicamente los dígitos 0 y 1, considerando que el primero no varía y siempre será el 7?*

11. *En un examen de selección múltiple hay cinco probables respuestas para cada pregunta y en total son 10 preguntas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede contestar?*

12. *Se tienen que elegir seis trabajadores de un grupo de 10 para asistir a un curso de capacitación. ¿De cuántas maneras puede hacerse?*

13. *Se ha planeado construir tres repetidoras de televisión en el país y se tienen siete posibilidades. ¿Cuál es el número posible de elecciones?*

14. *Dentro de unas competencias se contempla elegir a cuatro personas, de ocho, para hacerles pruebas antidoping. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar?*

15. *Una institución financiera ofrece créditos con tasas de interés de 8, 10 y 15 %, a plazos de 10 y 15 años. ¿Cuántas variedades de crédito puede ofrecer?*

Ejercicio 2.23. 1. *Un sistema de cómputo recibe durante seis días, de tres clientes, cuatro archivos diarios. ¿Cuántos archivos en total serán procesados a través del sistema al término de 20 días?*

2. *Un banco promociona tarjetas de crédito cuyo uso se divide en tres tipos: clásica nacional, clásica internacional y oro internacional. ¿De cuántas formas se pueden lanzar al mercado las tarjetas?*

3. *Se requiere diseñar el formato de un reporte que sea generado por un sistema de cómputo, mismo que es posible formarlo con base en los siguientes datos: número de cliente, nombre del cliente, registro federal de contribuyente, domicilio y número de tarjeta de crédito del cliente. ¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar la información en el documento?*

4. *Se necesita asignar una clave a reportes que genera un sistema de cómputo. La clave usa seis posiciones del siguiente contenido: una vez la letra J, dos las C, una el número 3 y dos el 0. ¿Cuántos reportes con diferente clave se pueden obtener con estos datos?*

5. *En una base de datos de 20 registros se seleccionan cinco registros aleatoriamente. ¿De cuántas formas puede hacerse?*

6. *De una relación de 30 empleados sobresalientes de una empresa, se otorgará un bono a cuatro al azar. ¿De cuántas maneras puede hacerse?*

7. *En un videoclub las películas se ordenan por categorías. Hay tres de acción, cinco de aventura, tres de terror, dos de romance y cinco infantiles. ¿De cuántas formas se puede clasificar un título en tales condiciones?*

8. *Las revistas que vende una tienda están acomodadas, de acuerdo con el interés del público por: modas, deportes, sociales, entretenimiento, ciencias y de interés general. Si de cada género, tanto nacionales como internacionales, hay 30 títulos, ¿cuántas revistas son en total?*

9. *En un almacén especializado se venden juguetes para niños de 1–6 años, de 6–8 y de 8–11. Los productos se ordenan así: pelotas, muñecas, figuras de acción, rompecabezas, juegos didácticos y autos eléctricos. Si a esto añadimos que los precios son entre \$50–100, \$101–200, \$201–500 y mayores de \$500, ¿de cuántas formas sería factible clasificar un artículo?*

10. *¿Cuántos vuelos se pueden hacer con una flota de 10 aviones donde cuatro son Boeing 777, tres DC-10 y tres Boeing 757?*

11. *En un concurso se debe elegir a un ganador, un segundo y un tercer lugar. Si hay 30 participantes, ¿de cuántas formas se pueden asignar los tres premios?*

12. *¿De cuántas formas se pueden combinar tres películas, si hay cuatro formatos disponibles?*

13. *¿De cuántas formas se pueden acomodar cinco aviones alrededor de la torre de control?*

14. *En un videoclub hay dos películas de acción, tres de horror, cinco de aventura, tres de romance y cinco infantiles. ¿De cuántas formas se pueden acomodar los títulos si:*

    a) *por categoría?;*

    b) *sin ningún orden especial?*

15. *De un programa de cinco cursos, un empleado quiere seleccionar tres. ¿De cuántas formas lo puede hacer?*

Ejercicio 2.24. 1. *En un comité de auditoría participan 10 representantes de área; se desea escoger un presidente, un tesorero y un secretario. ¿De cuántas formas se puede formar el comité?*

2. *Un ahorrador desea invertir en la bolsa. Suponga que se ofrecen cinco acciones del sector comercial, ocho del sector servicios, tres del constructor y dos del sector entretenimiento, y que le importa el orden en que las adquiera, ya que de esto dependerá el precio al que las obtenga.*

    a) *¿De cuántas maneras puede comprarla?*

    b) *¿De cuántas se puede ordenar siete precios en los que se manejó una acción durante el día?*

3. *Un grupo de accionistas, cuyos integrantes son: el señor Pérez, el señor Gómez, la señora Martínez, la señorita García, el señor Sánchez y la señora Reyes, quiere comprar acciones de Telmex, Televisa, Televisión Azteca, Sanborn's, Geo y Ara. Sólo puede tener una acción cada quien a la vez. ¿De cuántas formas lo pueden hacer?*

4. *Durante el día, una acción se cotiza en 18 diferentes precios: tres a un precio de \$5.60; siete a un precio de \$5.50; cuatro a un precio de \$5.30; dos a un precio de \$5.25 y dos a un precio de \$5.15. ¿De cuántas formas se pueden asignar los precios a los inversionistas?*

5. *En la bolsa de valores de Chicago se cierran las operaciones con un lenguaje de manos. ¿Cuántos mensajes diferentes se lograrían con 11 posiciones, si se usan seis veces la mano en horizontal, tres cerrada en puño y dos en vertical?*

6. *Si un promotor realizó 14 operaciones: cuatro ventas, siete compras, dos cruces y una cancelación, ¿de cuántas formas las pudo haber hecho?*

7. *El diplomado de analista bursátil está integrado por nueve materias. ¿De cuántas formas se pueden tomar dos materias a la vez?*

8. *Un promotor cuenta con 13 tasas de interés, mismas que asigna a siete clientes. ¿De cuántas formas lo puede hacer?*

9. *Un inversionista desea integrar un portafolios con cinco acciones; si hay 30 acciones en el mercado, ¿de cuántas maneras lo puede formar?*

10. *Es viable tener acceso al sistema de operación de una casa de bolsa, pero para ello hay que introducir una clave de cinco dígitos. ¿Cuál es el número máximo de intentos para lograr entrar?*

11. *De 25 acciones, un inversionista desea seleccionar seis para integrar un portafolios. ¿Cuántas combinaciones obtendría?*

12. *En una casa de bolsa trabajan 48 promotores, a quienes el director general enviará a un curso fuera del país, en grupos de cuatro personas. ¿Cuántas combinaciones tiene disponibles?*

13. *La mesa de divisas, que quiere hacer una canasta con cuatro monedas, cuenta con 12 monedas diferentes. ¿Cuántas combinaciones puede obtener?*

14. *El comedor de empleados de un banco ofrece como postres: tartas de manzana, uva, kiwi, zarzamora, durazno y ciruela. Si a cada empleado se le permite comer dos, ¿cuántas combinaciones de tartas iguales o distintas puede hacer?*

15. *Si se tienen dos gabinetes de computadora (minitorre y ATX), tres procesadores (K62, Celeron, PIII) y dos teclados, ¿cuántas opciones de selección de equipo recibe un cliente?*

Ejercicio 2.25. 1. *¿Cuántas tarjetas de video podrían existir si cada una consta de memoria (2, 4, 8 MB), tipo de ranura (PCI, AGP) y controlador (Trident, S3, SiS)?*

2. *¿Cuántas especialidades puede tener un técnico si debe tomar un curso de cada tipo de tarjeta de una computadora, los cuales son tarjeta de video (Trident, S3, SiS); de sonido (Creative, Diamond) y de módem (Motorola, Cirrus, Rockwell)?*

3. *De un inventario de 20 productos, un cliente selecciona cuatro. ¿De cuántas formas los pudo escoger?*

4. *¿Cuántos números de seis cifras mayores de 500000 hay, sin repetir dígitos?*

5. *¿Cuántos helados diferentes de tres sabores se pueden hacer con 25 sabores?*

6. *¿De cuántas formas se pueden colocar las tarjetas de una computadora (video, sonido, módem, USB) si la de video se encuentra integrada?*

7. *Si hay 18 productos (seis tarjetas de video, siete de sonido y cinco fax módem), ¿de cuántas formas se pueden acomodar si se mantienen juntos los del mismo tipo?*

8. *Si tenemos cinco empleados, ¿en qué orden llegan:*

   a) *sin restricciones?*

   b) *si dos llegan dos horas después?*

9. *¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar 25 refrescos (10 Coca Cola, 10 Lift, 5 Sprite)?*

10. *Si se cuenta con cinco tarjetas de video, 10 de sonido y 12 de módem, ¿de cuántas formas se pueden colocar en una repisa si los números de serie no fueran importantes?*

11. *¿De cuántas formas se pueden ordenar los ratones de computadora si hay tres 3D, dos IR y cinco 4D?*

12. *En una ciudad, ¿cuántas placas diferentes se pueden emitir (con tres letras y cuatro dígitos) si la primera letra es [A ... K]?*

13. *Si poseo 15 sacos, 13 pantalones, ocho camisas y cinco pares de zapatos, ¿cuántas posibilidades tengo para vestirme?*

14. *Quienes compran gas licuado se clasifican: por su forma de pago, en clientes de pago anticipado o de crédito; por la condición de su planta, en modernizados o no modernizados; por su agrupación, en independientes o de grupo; y por la zona económica a la que pertenecen (hay 16). ¿Cuántas clasificaciones existen?*

15. *Para ir de mi casa al trabajo, pusieron seis rutas; para ir del trabajo a la escuela otras tres, en tanto que de regreso de la escuela a mi casa sólo son dos. Lo óptimo de la ruta lo variaría según la hora en que me transporte, pero ¿de cuántas maneras puedo hacer este recorrido?*

Ejercicio 2.26. 1. *Se planea programar dos conferencias sobre seguridad en el manejo del gas licuado a los principales distribuidores. Se tienen 10 lugares numerados disponibles para la primera e igualmente otros 10 para la segunda. Los invitados son ocho personas del grupo Miguel Zaragoza, cuatro del grupo Eduardo Fuentes, tres del grupo Mabarrak y cinco del grupo Regio. ¿De cuántas maneras se pueden asignar los asientos si el grupo Miguel Zaragoza y el Eduardo Fuentes no pueden asistir el mismo día?*

2. *Existen 16 zonas económicas para vender gas licuado en el país, de las cuales seis están en el norte, siete en el centro y tres en el sur. Se mandó hacer un mapa de cada zona. ¿De cuántas maneras puedo acomodar los mapas en una carpeta si deseo que los del norte, los del centro y los del sur estén juntos?*

3. *Para la cena del 15 de septiembre se esperan 12 personas. ¿De cuántas maneras las puedo acomodar si la pareja que invita debe estar en la cabecera, llegará igual número de mujeres que de hombres y los anfitriones desean que las mujeres se sienten a la derecha y los hombres a la izquierda?*

4. *Para una fiesta se cuenta con 20 discos compactos de música bailable, cinco de salsa, cuatro de rock and roll, seis de pop en inglés y cinco de música pop en español. ¿Cuántas selecciones de diferente tipo de música se pueden hacer si se quieren escuchar los discos completos?*

5. *Un automóvil sólo tiene lugar para seis personas, incluyendo al que lo conduce. Suponga que seis amigos salen de una fiesta y se irán en ese auto. Determine de cuántas maneras se acomodarán si:*

   a) *cualquiera de ellos puede conducir;*

   b) *sólo uno de los seis puede conducir.*

6. *La Academia Cinematográfica de Cannes ha seleccionado ocho películas para otorgarles los cuatro premios siguientes: el mejor guión, la mejor fotografía, los mejores efectos especiales y la mejor dirección. Una ganará uno o más premios. ¿De cuántas maneras distintas se otorgarán?*

7. *Un joven estudiante pondrá nueve libros en la repisa de su recámara. Determine de cuántas maneras los puede acomodar si la condición es que:*

   a) *tres específicos siempre tienen que estar juntos;*

   b) *tres específicos jamás deben estarlo.*

8. *Un estudiante de ingeniería pondrá en la repisa de su cuarto seis libros de física, cinco de matemáticas y dos novelas. Los quiere colocar de manera que los de cada materia queden juntos. ¿De cuántas formas lo puede hacer?*

9. a) *¿Cuántos números de cuatro cifras se forman con los dígitos* $0, 1, \ldots, 9$ *si no se permite repetir dígitos ni empezar con el* 0*?*

   b) *¿Cuántos de los números del inciso (a) son pares y cuántos impares?*

10. *De un grupo de 11 edecanes debe escogerse un comité de cuatro para que asistan a una exposición. Determine de cuántas maneras se puede hacer la selección si, además, existe el requisito de que:*

    a) *una de las 11 tiene que formar parte del comité;*

    b) *dos señoritas específicas no deben formar parte del comité;*

c) *una de las 11 tiene que ser incluida por fuerza, pero a otras dos señoritas específicas hay que excluirlas.*

11. *De un grupo de* $n+1$ *señoritas se desea escoger un comité de* r *de ellas* $(r \leq n+1)$. *Calcule de cuántas maneras se puede hacer la elección si el requisito es que:*

    a) *una específica tiene que incluirse;*

    b) *una específica debe excluirse.*

12. *En el grupo de* $n+1$ *edecanes, exprese el número de comités de tamaño* r *como la suma de comités en los que una de ellas (Rosita) siempre se incluye, más los comités en los que siempre se excluye.*

13. *Un señor compró 11 pequeños dinosaurios de plástico (todos diferentes) para sus hijos Toño y Lalo. Al primero le dio seis y al segundo cinco, pero decidieron, entre ellos, intercambiar algunos. ¿De cuántas maneras podrían intercambiar dos o más de esos juguetes, conservando cada quien el número original de dinosaurios de plástico que les regalaron?*

14. *Para obtener una generalización del problema anterior, suponga que un señor adquirió* n *pequeños dinosaurios de plástico, todos diferentes. A Toño le dio* r *y a Lalo el resto* $(n-r)$. *Si los niños intercambian* m *juguetes, donde* $m = 1, 2, \ldots, \text{mín}\{r, n-r\}$, *encuentre el número de intercambios posibles mediante los dos métodos, éste y el del ejercicio anterior, para obtener así una identidad algebraica.*

15. *En una urna hay 50 esferas, de las cuales ocho están marcadas con premios. Una persona extrae de la urna un puñado de cinco esferas. Determine de cuántas maneras se pueden sacar si:*

    a) *exactamente dos esferas están marcadas;*

    b) *por lo menos dos lo están.*

Ejercicio 2.27. 1. *¿Cuántos números impares se pueden formar con los dígitos* $3, 4, 6, 9$ *si cada uno se toma una sola vez?*

2. *¿De cuántas maneras se pueden colocar los dos alfiles blancos del ajedrez sobre la primera fila de un tablero vacío ocupando, naturalmente, cuadros de distinto color?*

3. *El ex campeón mundial de ajedrez Robert J. (Bobby) Fischer propuso una vez que la posición inicial de las ocho piezas mayores de las blancas se decidiera al azar, siempre y cuando los dos alfiles quedaran en cuadros de colores distintos. Las ocho piezas mayores de las negras se formarían de manera totalmente simétrica y quedarían cada una frente a su homóloga. La idea de Fischer era evitar la necesidad de memorizar una cantidad exagerada de variantes teóricas de apertura. ¿Cuántas posiciones iniciales de las piezas son posibles, según esta propuesta, si se excluye la posición tradicional de inicio?*

4. *En el año 2000, las únicas monedas que circulaban en México eran, en orden ascendente: de 5, 10, 20 y 50 centavos; lo mismo que de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos, aunque la última era rara. Si un señor tiene en el bolsillo nueve monedas, justo una de cada denominación, ¿cuántas sumas diferentes de dinero puede formar, sacando al azar una o más monedas?*

5. *De un grupo de 13 ingenieros con doctorado se desea formar un comité de cinco para enviarlo a un congreso en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Determine de cuántas maneras es factible elegir el comité si se desea que éste incluya a por lo menos tres de los siete mejores del grupo.*

6. *En el año 2000, los números telefónicos de la ciudad de México eran de ocho dígitos, de los cuales el primero tenía que ser 5 y el segundo no puede ser 0, 1 ni 9. ¿Cuántos números telefónicos diferentes se formarían con esas restricciones?*

7. *Se tienen tres monedas de 10 pesos, siete de 5 y dos de 20. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir entre 12 niños, para que cada pequeño reciba una moneda?*

8. *Una señora tiene 11 novelas y tres diccionarios y desea seleccionar cuatro novelas y un diccionario para colocarlos en una repisa sobre la cabecera de su cama, de tal manera que el diccionario siempre quede en el centro. ¿De cuántas maneras puede hacerlo?*

9. *Con las letras de la palabra poisson calcule el número de:*

   a) *combinaciones de cuatro letras;*

   b) *permutaciones de cuatro letras.*

   Obviamente, letras iguales se consideran indistinguibles.

10. *Si se toman cuatro de las siete letras de la palabra changos para formar una palabra de cuatro letras, calcule el número de maneras en que se puede hacer si:*

    a) *las palabras deben llevar la letra s;*

    b) *tienen que empezar con la g y terminar en vocal;*

    c) *inician con la g y se incluye la n;*

    d) *contienen las dos vocales.*

11. *Una maestra de jardín de niños llevó a ocho pequeños (cuatro niñas y cuatro niños) a ver una película de dibujos animados. Previamente reservó una fila de ocho asientos y decidió sentarlos de manera alternada en cuanto al sexo. Sin embargo, había un niño y una niña que siempre se estaban peleando, por lo que decidió que estos dos quedarían separados. Bajo estas condiciones, ¿de cuántas formas los podría sentar la maestra?*

12. *¿Cuántos números enteros positivos de n dígitos se pueden formar si cada dígito es $1, 2$ o 3, y la condición es que cada número debe contener $1, 2$ y 3 por lo menos una vez?*

13. *Encuentre n si se sabe que*

$$\binom{2n}{n-1}\Big/\binom{2n-2}{n} = \frac{132}{35}.$$

14. *Tres damas viven juntas y comparten la ropa y el calzado por ser de la misma talla y del mismo número. Entre las tres tienen cuatro faldas, cinco blusas y seis pares de zapatos. ¿De cuántas formas se podrían vestir?*

15. *De un conjunto de nueve consonantes y siete vocales se desean formar palabras que contengan cuatro consonantes y tres vocales, con la condición de que no queden dos consonantes juntas. ¿De cuántas maneras puede hacerse?*

Ejercicio 2.28. 1. *El coeficiente de x^r en la expansión multinomial*

$$(b_1 + b_2x + \cdots + b_mx^{m-1})^n$$

está dado por

$$\sum \binom{n}{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m} \prod_{i=1}^{m} b_i^{\alpha_i},$$

donde los α_i son tales que

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i = n \quad y \quad \alpha_2 + 2\alpha_3 + \cdots + (m-1)\alpha_m = r.$$

De acuerdo con esto, halle:

a) *el coeficiente de a^3b^2 en el desarrollo de $(a+b+c+d)^5$;*

b) *el coeficiente de x^5 en el desarrollo de $(1+2x+x^2)^4$.*

2. *VW ofrece el vehículo Pointer en tres modelos: deportivo, tres y cinco puertas; además con transmisión estándar y automática y también en cinco colores. ¿Cuántas opciones nos ofrece VW en su vehículo Pointer?*

3. *La camisería Gribert fabrica camisas modelos sport, casual, elegante y francés, con cuellos francés, inglés e italiano. Si la empresa ofrece a sus clientes una gama de 84 prendas diferentes, ¿cuántas tallas maneja?*

4. *Para los Juegos Olímpicos se requiere que vayan 40 competidores, 28 competidoras y 12 entrenadores. Si se desea que viajen sentados un competidor, una competidora y un entrenador, ¿de cuántas maneras se podrían acomodar?*

5. *Para la ceremonia de inauguración de una competencia deportiva se quiere sentar en una banca a cuatro competidores, tres competidoras y dos entrenadores. Determine de cuántas maneras se sentarían estas personas si se sientan:*

a) *sin restricción;*

b) *competidores a la izquierda, competidoras a la derecha y entrenadores al centro;*

c) *sentados por categorías.*

2.8. Probabilidad Condicional

Ejercicio 2.29. *Resolver los siguientes ejercicios:*

1. *Para* $\mathbb{P}[A-B] = \mathbb{P}[B-A]$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/2$ *y* $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, *encontrar* $\mathbb{P}[B]$ *y* $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.

2. *Para* $\mathbb{P}[A^c \cap B^c] = 1/2$, $\mathbb{P}[A^c] = 2/3$ *y* $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, *hallar* $\mathbb{P}[B]$ *y* $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.

3. *Para* $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B] = 3/4$ *y* $A \cap B = \emptyset$, *calcular* $\mathbb{P}[A \cup B]$, $\mathbb{P}[A^c \cup B]$ *y* $\mathbb{P}[A \cup B^c]$.

4. *Para* $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[B] = 1/2$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$. *Calcular* $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[A^c]$ *y* $\mathbb{P}[B]$.

5. *Si se lanzan dos dados, cuál es la probabilidad de que las caras que muestren:*

   a) *sumen seis?*

   b) *su producto sea seis?*

   c) *el valor de la diferencia sea uno?*

6. *De una urna, con tres bolas blancas, dos negras y cuatro verdes, se sacan tres sin reposición. Explique la probabilidad de obtener:*

   a) *bolas de tres colores;*

   b) *bolas de un color;*

   c) *dos bolas blancas;*

   d) *por lo menos una bola blanca.*

7. *En una competencia de natación intervienen tres jóvenes que llamaremos* A, B *y* C. *Por su trayectoria en este tipo de competencias, se sabe que la probabilidad de que* A *gane es el doble de la de* B, *y la probabilidad de que* B *gane es el triple de la de* C. *Calcular:*

   a) *Las probabilidades* $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[B]$ *y* $\mathbb{P}[C]$ *que tiene cada joven de ganar.*

   b) *La probabilidad de que* A *no gane.*
   Sugerencia: $\mathbb{P}[A \cup B \cup C] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] + \mathbb{P}[C] - \mathbb{P}[A \cap B] - \mathbb{P}[A \cap C] - \mathbb{P}[B \cap C] + \mathbb{P}[A \cap B \cap C]$

8. *Si una persona acude con su dentista, supongamos que la probabilidad de que le limpie la dentadura es de* 0,44, *la probabilidad de que le tape una caries es de* 0,24, *la probabilidad de que se le extraiga un diente es* 0,21, *la probabilidad de que se le limpie la dentatura y le tape una caries es de* 0,08, *la probabilidad de que le limpie la dentadura y le extraiga un diente es* 0,11, *la probabilidad de que le tape una caries y le saque un diente es de* 0,07, *y la probabilidad de que le limpie la dentadura, le tape una caries y le saque un diente es* 0,03. *Cuál es la probabilidad de que una persona que acudea su dentista se le haga por lo menos una de estas cosas?*

9. *Un equipo de baloncesto consta de 6 jugadores negros y 6 jugadores blancos. Para acomodarlos en sus habitaciones se van a elegir pares de jugadores. Si estos pares se forman al azar, cuál es la probabilidad de que ninguno de los jugadores negros tengan un compañero de cuarto blanco? Sugerencia: contar primero cuantas maneras posibles hay de encontrar pares solamente con jugadores negros, luego cuantas maneras distintas hay de encontrar pares de jugadores blancos y aplicar la regla fundamental del conteo, finalmente determinar cuantos posibles pares hay considerando elecciones sin reemplazo y aplicar nuevamente la regla fundamental del conteo.*

10. *En la urna I hay tres bolas blancas y 5 negras. En la II hay cinco blancas y tres negras. De cada urna se separa una bola. Determine la probabilidad de obtener:*

    a) *dos bolas blancas;*

    b) *bolas de diferentes colores,*

    c) *por lo menos una bola blanca.*

Ejercicio 2.30. *Resolver los siguientes ejercicios:*

1. *Hay tres urnas: en la I se han puesto tres bolas blancas y dos negras; en la II hay cuatro bolas blancas y una negra; y en la III dos blancas y dos negras. De cada urna se escoge una bola. Determine la probabilidad de obtener:*

    a) *tres bolas blancas;*

    b) *una bola blanca,*

    c) *por lo menos una bola blanca.*

2. *En méxico la probabilidad, que un directivo sea egresado de una universidad privada o que tenga maestría, es de* 60 %. *De que sea egresado de una universidad privada es* 20 % *y la de que tenga una maestría es de* 40 %, *cuál es la probabilidad de que uno escogido al azar sea egresado de una universidad privada y tenga maestría?*

3. *Los ahorradores de una pequeña población cuentan con tres bancos: A, B y C. Suponga que* 60 % *de las familias de la ciudad han depositado sus ahorros en el banco A,* 40 % *en el B y* 30 % *en el C. También, que* 20 % *de los habitantes abrió cuentas en A y B,* 10 % *en A y C;* 20 % *en B y C y* 5 % *en A, B y C. Qué porcentaje de las familias de la ciudad manejan sus cuentas en al menos uno de los tres bancos?*

4. *Después de realizar un estudio en una universidad particular, en el área de posgrado, se estimque* 30 % *de los estudiantes estaban seriamente preocupados por sus posibilidades de encontrar trabajo,* 25 % *por sus notas y* 20 % *por ambas cosas. cuál es la probabilidad de que un estudiante del último curso, elegido al azar, estpreocupado por al menos una de las dos cosas?*

5. *Si se tiran tres dados, cuál es la probabilidad de que en dos aparezca el mismo número?*

6. *Si se lanzan tres dados y dos monedas, cuántas probabilidades hay de obtener dos 6 y dos soles?*

7. *En un examen, un estudiante obtendrá una de las siguientes calificaciones: A, B, C y D. Con A, B y C, aprobar: La probabilidad de que saque A o B es de 0.6. Indique la probabilidad de que obtenga C si se sabe que la probabilidad de que apruebe el examen es de 0.9.*

8. *Se lanzan tres dados. Calcule la probabilidad de que la suma de los números obtenidos sea mayor que 10, si la suma en los dos primeros dados es cinco.*

9. *Un profesor de estadística de una universidad imparte clases a un grupo, que consiste de 10 estudiantes de contabilidad, 14 de administración, 9 de tecnologá de alimentos y 3 de mercadotecnia. Por experiencia, sabe que la probailidad de que un estudiante de conta, 14 de contabilidad, 14 de adminsitración, 9 de tecnología de alimentos y 3 de mercadotecnia. Por experiencia sabe que la probabilidad de que un estudiante de contabilidad le copie la tarea a un compaéro, en lugar de resolverla, es de 0.9, para la administración, tecnología de alimentos y mercadotecnia, las cifras correspondientes son de 0.7, 0.4 y 0.8, respectivamente. si al calificar una tarea descubre que las soluciones han sido copiadas, cuál es la probabilidad de que se trate de la de un alumno de contabilidad?*

10. *El departamento de ventas de una compañía farmacéutica publicó los siguientes datos relativos a las ventas de cierto analgésico fabricado por ellos Si un cliente ad-*

Analgésico	% de Ventas	% del grupo vendido en dosis fuerte
Cpsulas	57	38
Tabletas	43	31

quirió la dosis fuerte de este medicamento, cuál es la probabilidad de que lo comprara en forma de cápsulas?

Ejercicio 2.31. *Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos*

1. *Un recipiente contiene 5 transistores defectuosos (fallan inmediatamente al ponerse en uso), 10 parcialmente defectuosos (fallan despuś de unas horas en uso) y 25 transistores aceptables. Del recipiente se toma de manera aleatoria un transistor y se pone en funcionamiento. Si no falla inmediatamente, cuál es la probabilidad de que sea aceptable?*

2. *La organización en la ue trabaja Luis va a ofrecer, a los empleados que tienen por lo menos un hijo varón, una comida para padre e hijo. Se invita a cada uno de estos empleados a que asista con su hijo menor. Si se sabe Luis tiene sø'lo dos hijos, cuĺ es la probabilidad condicional de que ambos sean niños puesto que está invitado a la comida? Suponga que el espacio muestral está dado por* $S = \{(b,b), (b,g), (g,b), (g,g)\}$ *y que todos estos resultados sean igualmente posibles. Sugerencia: Sea B el evento de que los dos son varones y A el evento que por lo menos uno de ellos es varón.*

3. *La señora Pérez piensa que hay un* 30 % *de posibilidad de que la empresa donde labora abra una sucursal en San Luis. Si lo hace, ella tiene un* 60 % *de seguridad de que serńombrada directora de esta nueva oficina. Con que probabilidad la señora Pérez serĺa directora de una sucursal en San Luis?*

4. *Si* $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$ *y* $\mathbb{P}[A \cup B] = 2/3$, *calcule* $\mathbb{P}[B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ *y* $\mathbb{P}[B - A]$.

5. *Si* $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 5/6$ *y* $\mathbb{P}[B^c] = 1/2$, *calcule* $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ *y* $\mathbb{P}[B - A]$.

6. *La sangre se clasifica por factores en Rh positivo y Rh negativo y tambiń de acuerdo al tipo. Si la sangre contiene un antígeno A, es de tipo A; si tiene un antígeno B, es de tipo B; si tiene ambos antígenos A y B, es de tipo AB, si carece de ambos antígenos es de tipo O. En una encuesta a 75 individuos, se encontrque 65 de ellos tenían factor* Rh^+, *de los cuales 25 con antígeno A, 30 con antígeno B y 10 con ambos antígenos. De los 10 con factor* Rh^- *3 tenían antígeno A, 4 con antígeno B y 1 con ambos antígenos. Si se selecciona al azar a una de las 75 personas, calcule la probabilidad de que tenga sangre con:*

   a) *Factor* Rh^+ *y tipo A,*
   b) *Factor* Rh^+ *y tipo AB,*
   c) *Factor* Rh^+ *y tipo O,*
   d) *Factor* Rh^- *y tipo B,*
   e) *Factor* Rh^- *y tipo O,*

7. *Se sabe que un grupo grande de personas* 10 % *toman desayuno caliente,* 20 % *toman almuerzo caliente y* 25 % *toma desayuno cliente o almuerzo caliente. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar del grupo*

   a) *tome desayuno caliente y un almuerzo caliente*
   b) *Tome un desayuno caliente, dado que la persona elegida tomún desayuno caliente*

8. *Si los eventos A y B son independientes y* $\mathbb{P}[A] = 0{,}3$, $\mathbb{P}[B] = 0{,}5$, *encuentra* $\mathbb{P}[A \cap B]$ *y* $\mathbb{P}[A \cup B]$.

9. *Los eventos A y B son tales que* $\mathbb{P}[A] = 2/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 2/3$, $\mathbb{P}[B] = 1/4$. *Encuentra* $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[B|A]$ *y* $\mathbb{P}[A \cap B]$.

10. *En un grupo de 100 personas, 40 tienen un gato, 25 tienen un perro y 15 tienen un perro y un gato. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar*

    a) *tenga un perro o un gato,*
    b) *tenga un perro o un gato, pero no ambos.*
    c) *tenga un perro dado que tiene un gato,*

d) *no tenga gato dado que tenga un perro.*

Ejercicio 2.32. *Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos*

1. *Sean A y B eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 1/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.*

2. *Una bolsa contiene 4 canicas rojas y 6 negras. Se saca una canica al azar y no se regresa. Entonces se saca otra canica. Encontrar la probabilidad de que*

   a) *la segunda canica sea roja, dado que la primera fue roja*

   b) *las dos canicas sean rojas,*

   c) *las canicas sean de diferente color.*

3. *Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0{,}2$, $\mathbb{P}[B] = 0{,}15$, Evalue las siguientes probabilidades*

   a) $\mathbb{P}[A|B]$

   b) $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$

   c) $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/4$.

4. *Sean A y B dos eventos tales que $\mathbb{P}[A] = 0{,}4$, $\mathbb{P}[B] = 0{,}25$. Si A y B son independientes evalue las siguientes probabilidades*

   a) $\mathbb{P}[A \cap B]$

   b) $\mathbb{P}[A \cap B^c]$

   c) $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.

5. *Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B \cap A]$.*

6. *Si $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/4$, calcule $\mathbb{P}[B^c \cap A]$.*

7. *Si $\mathbb{P}[A] = 1/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 1/5$, y $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B]$.*

8. *Si $\mathbb{P}[B] = \mathbb{P}[B^c]$, $\mathbb{P}[A|B^c] + \mathbb{P}[A|B] = 4/5$, determine $\mathbb{P}[A]$.*

9. *Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A^c] = 1/2$. $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/5$, determine $\mathbb{P}[B]$.*

10. *Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $\mathbb{P}[A] = 3\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B]$.*

Ejercicio 2.33. *Resolver la siguiente lista de ejercicios:*

1. *Si A, B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/2$, $\mathbb{P}[C^c] = 1/3$, determine $\mathbb{P}[A \cap B \cap C]$.*

2. *Si A, B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/8$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 4\mathbb{P}[C]$, determine $\mathbb{P}[C^c]$.*

3. *Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $2\mathbb{P}[A] = 5\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B^c]$.*

4. *Si A, B, C y D son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/24$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 3\mathbb{P}[C] = 4\mathbb{P}[D]$, determine $\mathbb{P}[D]$.*

5. *Púeden ser mutuamente excluyentes los eventos A y B, si $\mathbb{P}[A] = 0{,}54781$ y $\mathbb{P}[B] = 0{,}49719$*

6. *Si los eventos A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] = 0{,}3$ y $\mathbb{P}[B] = 0{,}5$, encuentra $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.*

7. *A y B son eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 2/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.*

8. *Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0{,}2$ y $\mathbb{P}[B] = 0{,}15$. Evalúa las siguientes probabilidades: $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.*

9. *La probabilidad de que un evento A ocurra es $\mathbb{P}[A] = 0{,}4$. B es un evento independiente de A y la probabilidad de la unión de A y B es $\mathbb{P}[A \cup B] = 0{,}7$. Encuentra $\mathbb{P}[B]$.*

10. *Los eventos A y B son independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0{,}4$ y $\mathbb{P}[B] = 0{,}25$. Determina: $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.*

Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes

Ejercicio 2.34. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Una Compañía de Seguros divide a las personas en dos clases, quienes son propensos a accidentes y quienes no lo son. Sus estadísticas muestran que una persona propensa a accidentes, tendrá, en no más de un año, un accidente con probabilidad de 0,4; mientras que esta probabilidad decrece a 0,2 en personas no propensas a accidentes. Si pensamos que 30 por ciento de las personas es propenso a accidentes cuál es la probabilidad de que una persona que compra una nueva póliza tenga un accidente en no más de un año?*

2. *Se tienen dos tarjetas, una de ellas es negra por ambas caras y la otra muestra una negra y otra blanca. Se meten en una bolsa y se extrae una de las dos al azar, la cual se coloca sobre la mesa. Si la cara hacia arriba es negra, cuál es la probabilidad de que también la de abajo sea negra?*

3. *Un ratón de laboratorio se introduce en un laberinto en forma de T. Del lado izquierdo, hay un pedazo de comida protegido para que el animal no lo huela de lejos, en tanto que del lado derecho hay una pequeña descarga eléctrica, que será desagradable para éste, más no mortal. Suponga que la primera vez que se mete el ratón hay una probabilidad de 0.5 de que vira a cualquiera de los dos lados. Si en el primer intento fue a la izquierda, entonces hay una probabildad de 0.6 de que vuelva a hacerlo en el segundo; sin embargo, si en el primero dio vuelta a la derecha, y recibió la pequeña descarga eléctrica, entonces hay una probabilidad de 0.75 de que se irá la izquierda en el segundo. Si se observa que el animal efectivamente caminó a la izquierda en el segundo intento, cuál es la probabilidad de que haya virado también hacia el mismo lado en el primer intento?*

4. *En cierto país (no es Mx́ico) aquejado por la inflación, los economistas proponen tres teorías: I: la inflación desaparecerá antes del cambio de gobierno; II: ocurrirúna depresión y III: llegará una recesión. Estiman que las probabilidades de que se materealicen las tres teorías son, respectivamente: 0.4, 0.35 y 0.25. Asḿismo, consideran que las probabilidades de que este país salga del subdesarrollo, si ocurren los eventos son de, 0.90, 0.60 y 0.20 en ese orden. Supongamos que el país de todos modos no sale del subdesarrollo cuál es la probabilidad de que la inflación haya desaparecido antes del cambio de gobierno?*

5. *La probabilidad de que una mujer que da a luz por primera vez tenga un bebé con algún síndrome o defecto congénito depende de muchos factores; entre otros la edad. La revista* Medical Newsletter *julio de 1999 publicél siguiente cuadro con estadísticas de quienes daban a luz por primera vez*

	Edad de la Mujer	Porcentaje de Mujeres	Probabilidad de algún defecto congénito
A_1	15 o menos	3	0.05
A_2	16 a 22	23	0.007
A_3	23 a 29	55	0.001
A_4	30 a 36	12	0.04
A_5	37 a 43	6	0.17
A_6	44 o mś	1	0.23

De acuerdo con tales datos, si el primer bebé nació con algún defecto congénito, cuál es la probabilidad de que la edad de la señora oscile entre los 37 y los 43 años.

6. *Un ingeniero fabrica piezas de ajedréz de plástico. Las acabadas se van metiendo en tres grandes cajas antes de pegarles fieltro en la base. En la caja 1 hay* 100 % *de piezas de color blanco, en la 2 hay* 50 % *de cada color, y en la 3 hay* 100 % *de negras. el ingeniero encarga a un empleado que baje la caja de las piezas blancas para pegarles el fieltro, pero como las tres estń muy altas, quién hará el trabajo no alacanza a ver su contenido, así que saca una pieza de una caja al azar, que resulta ser de color blanco. Cuál es la probabilidad de que sea la caja que busca?*

7. *Un niño usa calcetines sólo de dos colores: azul y negro. Pero no los tiene ordenados por parejas, sino sueltos en dos cajones de su ropero. En el de arriba hay 6 calcetines negors y 2 azules; en el de abajo, 3 negros y 5 azules. No puede encender la luz para ver, porque despertaría a su hermano menor, así que en la oscuridad toma un calcetín de cada cajón, se los pone, se viste y se va a la escuela. Cuál es la probabilidad de que se haya puesto calcetines del mismo color?*

8. *La compañía Lear usa 4 empresas para transporte: A, B, C y D. Se sabe que* 20 % *de los embarques se asignan a la empresa A,* 250 % *a la empresa B,* 40 % *a C y* 15 % *a la D. Los embarques llegan retrasados a sus clientes en* 7 % *si los entrega A,* 8 % *si es B,* 5 % *si es C y* 9 % *si es D. Si sabemos que el embarque de hoy fue entregado con retraso, cuál es la probabilidad de que haya sido entregado por la empresa A?*

9. *Don gato tiene tres candidatos: Demóstenes, Cucho y Benito Bodoque, para una misión que consiste en vender boletos de una rifa inexistente a unos turistas ingenuos. Sólo uno de los tres debe hacerlo. Estima que Demóstenes cuenta con* 35 % *de ser elegido, Cucho* 45 % *y Benito* 20 %*. Hay una probabilidad de* 0,09 *de que los atrape el Sargento Matute si va Demóstenes; de* 0,11 *si es Cucho, y* 0,07 *si Benito es el escogido. Si Matute lo atrapó, cuál es la probabilidad de que haya sido elegido Benito como el encargado de vender los boletos?*

10. *La bella y joven Paola es asediada por dos pretendientes: Fernando y Ricardo. Ella estd́ecidida a ser novia de alguno de los dos. Fernando tiene una probabilidad de 0.7 de ser el elegido y Ricardo de 0.3. Si el primero resulta afortunado, hay una probabilidad de 0.40 de que terminen en matrimonio; si fuera el segundo, de 0.30. Si Paola se casí con uno de ellos, cuál es la probabilidad de que haya sido Ricardo?*

Miscelánea de ejercicios

Ejercicio 2.35. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Proporcione las leyes de D'Morgan para conjuntos.*

2. *Se desea realizar una rifa para recaudar fondos para asistir a un evento, la cantidad mínima por recolectar es de 15000 y se desea que el valor máximo por boleto sea de 100 pesos. Se requiere utilizar solamente 4 dígitos. Cuántos (posibles combinaciones) números es posible generar.*

3. *En un torneo del deporte más popular se requieren 21 untos para acceder a la siguiente ronda, son 17 equipos. Cuáles son los resultados posibles que aseguran la calificación si dan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota?*

4. *En un auditorio con capacidad para 450 personas se desea hacer un evento con 20 filas y dos cabeceras. Para acceder al evento se requiere que satisfagan 6 de las 10 condiciones solicitadas. Cuántas posibles formas hay de seleccion si hay 3 condiciones indispensables: cuántas maneras distintas hay de elegir a los solicitantes? Se piensa aceptar exactamente la misma cantidad de hombres que mujeres. Cuántas maneras distintas posibles hay de sentarlas si se quiere que haya: En cada fila la misma cantidad de hombres que mujeres; de manera alternada una fila de hombres y una de mujeres; siempre en cada fila un hombre seguido de una mujer; el arreglo (H=Hombre, M=Mujer):* $HHMMHHMMHH$*; el arreglo HMMMHMMMH.*

5. *En el próximo proceso electoral se inscriben 3 parejas: HM; HH y MM. Hay 500 votantes de los cuales 350 son mujeres y 150 hombres. Suponiendo que pueden votar por 2 duplas: Cuántos votos puede obtener cada pareja? Cuńtos votos mínimos requiere una dupla para ganar, si son electas 2 de las 3 parejas?*

6. *Una emisora universitaria cuenta con música de 2 generos, de los cuales hay 9 discos de genero 1 y 27 de genero 2. En promedio cada disco tiene 13 canciones: De cuántas maneras posibles puede programar la música? Si en promedio las canciones duran 3.5 minutos cuantos programas de 1 hora aproximandamente puede organizar? Si*

desea hacer una vez a la semana un programa especial de cada genero con duración de 1.5 horas. Cuántas maneras distintas hay de realizar los programas y cuantos son?.

7. *El encargado de sistemas del plantel Casa Libertad piensa generar codigos hexadecimales considerando las áreas existentes: verde, blanca, amarilla, azul, morada, cafe y naranja. Si hay 10 cubículos en cada una de ellas con dos nodos cada uno. Cuántos códigos posibles se pueden generar si el primer elemento debe distingir la zona y el segundo debe incluir el numero de cubículo, y así sucesivamente deben estar considerados todos los elementos descritos.: El area verde tiene más personas laborando, lo mismo que la blanca. En el área azul hay 5 laboratorios con 20 máquinas cada uno.*

8. *Elaborar códigos con 3 numeros y 3 letras, el código no puede comenzar con* 0 *o la letra o.*

9. *Un adulto mayor de 50 años se selecciona al azar en una comunidad, en la cual* 9 % *de quienes rebasan esa edad sufren de diabetes, por lo que se les somete a una prueba simple de nivel de glucosa para detectar o desechar la presencia del padecimiento. Sin embargo, el examen no es totalmente confiable, pues a* 3 % *de las personas que no sufren el mal les señala como positivos, mientras que en* 15 % *de aquellos que sí están enfermos, la prueba resulta negativa.*

   a) *Cuál es la probabilidad de que ese individuo tenga realmente diabetes, dado que el resultado marca positivo?*

   b) *Cuáal es la probabilidad de que no padezca ese mal si marca negativo?*

10. *En cierto lugar,* 30 % *de las personas son fumadoras y* 70 % *no fumadoras. Además se estima que* 60 % *de los fumadores y sólo* 20 % *de los no fumadores desarrollan hipertensión. De los fumadores hipertensos,* 90 % *llegan a sufrir problemas cardiacos; de los no hipertensos, sólo* 15 % *los manifiestan. En cambio, de los no fumadores hipertensos,* 65 % *llega a padecer malestares cardiacos, y de los no hipertensos, sólo* 5 %*. Si a un individuo se le diagnostica un malestar cardiaco, cuál es la probabilidad de que sea no fumador hipertenso?*

Ejercicio 2.36. *Resolver la siguiente lista de ejercicios:*

1. *En una fábrica hay máquinas de helado que producen* 50 % *y* 50 % *del total. La A elabora* 5 % *del helado de baja calidad y la B,* 6 %*. Encuentre la probabilidad de que un helado de baja calidad provenga de la máquina A.*

2. *En un programa familiar de televisión, el anfitrión le da al concursante la opciń de escoger entre las cajas* C_1 *y* C_2*, con idéntica apariencia que supuestamente contiene dinero en billetes. El aspirante tiene que seleccionar una, meter la mano y extraer un billete al azar. Sólo el anfitrión sabe que en la caja* C_1 *hay seis billetes de 200 pesos y dos de 500, mientras que en la* C_2 *hay cinco de 200 y tres de 500. Cuando el concursante saca el billete de una de las cajas, el maestro de ceremonias estba ditraído saludando a alguien del público; en ese momento, el primero le muestra el*

billete que es de 500 pesos. Cuál es la probabilidad de que lo haya sacado de la caja C_2

3. Preliminares a Variables Aleatorias

Definición 3.1. *Parámetro es una Característica de la población medias y varianzas en la distribución normal o binomial. Si se conocen sus valores o se puede aproximar con suficiente precisión, se puede responder cualquier pregunta sobre la población.*

Definición 3.2. *Un Estadístico es Cualquier función de la muestra, por ejemplo la media o varianza muestral.*

Definición 3.3. *Los Estimadores son estadísticos independientes de los parámetros de la población y se utilizan para aproximar. Si θ es el parámetro de interés, su estimador es denotado por $\hat{\theta}$. Por ejemplo en la distribución normal para μ s tiene que $\bar{X} = \hat{\mu}$ y para σ^2, $S^2 = \hat{\sigma}^2$. en este sentido $\bar{X}$, S^2 son estimadores puntuales de μ y σ^2 para la distribución normal.*

Definición 3.4. *Muestreo: Se considerará el muestreo aleatorio simple para determinar el tamaño de la muestra, n.*

Los estimadores se obtienen a partir de una Muestra Aleatoria Simple (MAS), X_1, X_2, ..., X_n. de la variable aleatoria X. Para cada muestreo los resultados serán diferentes, es decir, por ser realizados a partir de una muestra aleatoria, los estimadores son aleatorios y por tanto tienen una distribución, a la que se le denomina distribución de muestreo.

Nota 3.1. *Calcular $\mathbb{E}[X]$ para $f_X(x) = C\, e^{-x^2}$, $x \in \mathbb{R}$.*

Primero hallamos la constante de normalización C, lo cual requiere conocer $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx$.

A saber $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}$.

Sea

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx.$$

Como el integrando es no negativo, por el teorema de Tonelli/Fubini podemos escribir

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2}\, dy\right) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy.$$

Interpretamos la integral doble en el plano $\mathbb{R}^2$ y pasamos a coordenadas polares:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad r \in [0,\infty),\ \theta \in [0, 2\pi).$$

El jacobiano de la transformación $(r,\theta) \mapsto (x,y)$ es

$$J(r,\theta) = det\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r. \tag{7}$$

Por tanto, $dxdy = |J| dr d\theta = r dr d\theta$.

Además, $x^2 + y^2 = r^2$, de modo que

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\, r\, dr\, d\theta = \left(\int_0^{2\pi} d\theta\right)\left(\int_0^{\infty} re^{-r^2} dr\right) = 2\pi\int_0^{\infty} re^{-r^2} dr.$$

Hacemos el cambio $u = r^2$ *(de modo que* $du = 2rdr$ *y* $rdr = \frac{1}{2}du$*):*

$$\int_0^\infty re^{-r^2}dr = \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-u}du = \frac{1}{2}[-e^{-u}]_0^\infty = \frac{1}{2}.$$

Así,

$$I^2 = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi \Longrightarrow I = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}.$$

Imponiendo que f_X *integre 1 en* $\mathbb{R}$*:*

$$1 = \int_{-\infty}^\infty Ce^{-x^2}dx = C\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}dx = C\sqrt{\pi} \Rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

Por tanto,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2} \text{ , con } x \in \mathbb{R}.$$

La esperanza $\mathbb{E}[X]$*, por definición,*

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^\infty x\, f_X(x)\, dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^\infty x\, e^{-x^2}\, dx.$$

Observamos que $x\, e^{-x^2}$ *es una función* impar*:*

$$x\, e^{-x^2} = -(-x)\, e^{-(-x)^2}.$$

La integral de una función impar en un intervalo simétrico es cero, así que

$$\int_{-\infty}^\infty x\, e^{-x^2}\, dx = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[X] = 0.$$

Definición 3.5. *Un estimador de un parámetro pob es función de la muestra. Es preciso dar una definición de las prop. para que el estimador sea bueno.*

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ *una MAS de tamaño* n*, se dice que* $\hat{\theta}$ *es un estimador de* θ *si es estadístico calculado p/ cualquier dicho parámetro desconocido es ese.*

$$\hat{\theta} = h(X_1, X_2, \ldots, X_n)$$

Definición 3.6. *Sea* X *v.a. con dist.* $F_X(x)$*,* $F_X(x;\theta)$*,* θ *parámetro desconocido.*

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ *MAS de tamaño* n*. A* $\hat{\theta} = h(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ *se le llama estimador puntual de* θ*,* $\hat{\theta}$ *es una v.a. por ser función de v.a. y por tanto tiene dist.*

Al seleccionar una muestra, $\hat{\theta}$ *toma un valor llamado estimación puntual.*

Nota 3.2. *Se dice que* $\hat{\theta}$ *es un estimador insesgado de* θ *si*

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Si $\hat{\theta}$ *no es insesgado entonces*

$$E(\hat{\theta}) - \theta$$

es el sesgo del estimador.

Nota 3.3. *De los posibles estimadores, el de menor varianza es considerado mejor estimador (MVUE). Si es insesgado (UMVUE) es el mejor estimador de θ.*

Nota 3.4. *a) Para $X_1, X_2, \ldots, X_n$ MAS de $N(\mu, \sigma^2)$, μ es UMVUE.*

b) Para $X_1, X_2, \ldots, X_n$ MAS de $N(\mu, \sigma^2)$,

$$\hat{\sigma}_{\hat{\theta}} = \sqrt{V(\hat{\theta})}$$

c) El error estándar para MAS $N(\mu, \sigma^2)$,

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

con error estándar dado por:

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

3.1. Variables Aleatorias

Definición 3.7. *Dado un espacio de probabilidad*

$$(\Omega, \mathcal{A}, P),$$

una variable aleatoria. X es una función

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \to \mathbb{R} \quad t.q. \quad A_x = \{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{A}, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

Definición 3.8. *Sea Ω espacio muestral, y v.a. La función de prob inducida por Y es*

$$P_Y(y = y_i) = P[Y = y_i] = P_\Omega\{\omega \in \Omega : Y(\omega) = y_i\}.$$

El espacio muestral para Y es

$$S_Y = \{y_i \in \mathbb{R} \mid \exists s \in \Omega, \ Y(s) = y_i\}.$$

Definición 3.9. *La función distribución acumulada (CDF) de la v.a. X es*

$$F_X(x) = P[X \leq x], \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$F_X(x) = P[X \leq x] = P\{\omega : X(\omega) \leq x\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Propiedades 3.1. *Prop. de la FDA (CDF) $F_X(\cdot)$:*

a)

$$F_X(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad F_X(\infty) = \lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1.$$

b) $F_X(\cdot)$ *es monótona no decreciente, i.e.*

$$F_X(a) \leq F_X(b), \quad \textit{para } a < b.$$

c) $F_X(\cdot)$ *es continua por la derecha:*

$$\lim_{h \to 0^+} F_X(x+h) = F_X(x).$$

Definición 3.10. *Sea X variable aleatoria, se dice que X es una v.a. discreta si sólo puede tomar una cantidad finita o numerable de valores distintos, i.e. su rango es discreto.*

Definición 3.11. *Sea $\mathcal{A}$ σ-álgebra en Ω, $P : \mathcal{A} \to [0,1]$ es una función de conjuntos tal que*

1) $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{A}$

2) $P(\Omega) = 1$

3) Si $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ son eventos mutuamente excluyentes,

$$A_n \cap A_k^c = \emptyset \quad \textit{para } n \neq k,$$

entonces

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

Definición 3.12. *Si X es una v.a. discreta con valores $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$, la función $f_X(\cdot)$ definida por*

$$f_X(x) = \begin{cases} P[X = x_j], & x = x_j, \quad j = 1, 2, \ldots \\ 0, & x \neq x_j \end{cases} \tag{8}$$

es llamada función de densidad discreta de X. Los valores x_j son llamados puntos de masa de X y $f_X(x_j)$ son las masas asociadas a los puntos de masa x_j.

Teorema 3.1. *Si X es una v.a. discreta, $F_X(\cdot)$ puede obtenerse de $f_X(\cdot)$ y viceversa.*

Nota 3.5. *La CDF $F_X(\cdot)$ es una función escalón.*

3.2. Funciones de Densidad y de Probabilidad Acumulada

Ejercicio 3.1. *Dada $f_X(x)$ además de lo que se pide, determinar $\mathbb{E}[X]$, $F_X[X]$ y $\mathbb{V}[X]$.*

1. *Sea $f_X(x) = \frac{x^3}{3}$ para $x \in (-1, 2)$, verificar que es función de densidad y calcular $\mathbb{P}[X > 1]$.*
2. *Sea $f_X(x) = \frac{1}{8}(x+1)$ para $x \in (2, 4)$, calcular $\mathbb{P}[X < 3{,}2]$*
3. *Dada $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ para $x \in (0, 4)$, verificar que es función de densidad y calcular $\mathbb{P}[X < 1/4]$.*
4. *Sea $f_X(x) = 6x(1-x)$ para $x \in (0, 1)$, verificar que es función de densidad.*
5. *Sea $F_Y(y) = 1 - \frac{9}{y^2}$ para $y > 3$, determinar $\mathbb{P}[Y \leq 5]$ y $\mathbb{P}[Y > 8]$*
6. *Sea $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x > 0$.*
7. *Sea $f_X(x) = 2e^{-2x}$ para $x > 0$.*
8. *Encuentre la constante K tal que $f_X(x)$ sea Densidad. Sea $f_X(x) = Kx^2$ para $K \in (-K, K)$.*
9. *Sea $f_X(x) = \frac{1}{N}$ para $x = 1, 2, \ldots, N$. Determinar $\mathbb{E}[X]$ y $\mathbb{V}[X]$.*
10. *Una máquina produce alambre de cobre, y ocacionalmente existe una imperfección en algún punto a lo largo del cable. La longitud del cable, en metros, producida entre imperfecciones sucesivas es una variable aleatoria continua X con función de probabilidad de la forma:*

$$f_X(x) = \begin{cases} c(1+x)^{-3} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

   a) *Calcule c.*
   b) *Obtenfa la expresión de $F_X(x)$.*
   c) *Calcule $\mathbb{P}[0{,}4 < X < ,45]$*
   d) *Obtenga el valor Esperado de X.*
   e) *Calcule la varianza de X.*

Ejemplo 3.1. ***Distribución Binomial***: *Supóngase que $X \sim Bin(n, p)$, con $p = P\{X = 1\}$ y n = tamaño de la muestra. Para determinar p se selecciona una MAS $X_1, X_2, \ldots, X_n$ de v.a. $Bin(1, p) = Bern(p)$. La proporción muestral está dada por:*

$$\hat{p} = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}$$

la proporción muestral $\hat{p}$ es una v.a. para n suficientemente grande

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \text{ (Teorema Central del Límite)}$$

El error típico definido por

$$ET(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}},$$

p desconocido y por tanto $ET(\hat{p})$ también, para encontrar una aproximación se puede sustituir el valor de p por el de $\hat{p}$. Por ejemplo, si $X \sim Bin(15, p)$ y se quiere estimar p, se toman 500 muestras de tamaño 100 ($X_1^i, X_2^i, \ldots, X_{100}^i$, $i = 1, 2, \ldots, 500$) y se calcula la proporción muestral en cada una de ellas obteniendo 500 valores para $\hat{p}$ ($\hat{\mu} = 0{,}7$ y $\hat{\sigma}^2 = 0{,}7 \times 0{,}3/100$).

Ejemplo 3.2. ***Distribución Normal*** *estándar: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, busquemos un estimador de μ: considérese $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Sup. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ MAS, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.*

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \quad T.O.$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \Rightarrow \quad Z_1 = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

Esto es válido si la varianza pob. σ^2 es conocida.

$$E(\bar{X}) = \mu \qquad ET(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \text{ejemplo } n = 20, 100 \text{ y } 500$$

$$\Rightarrow \quad \bar{X} \sim N(\mu = 5, \sigma^2 = 4/n)$$

Si σ^2 es desconocida,

$$\hat{\sigma}^2 \leftarrow S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \tag{3}$$

En (1) $\sigma^2 \to s^2$:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim \begin{cases} t_{n-1}, & n \leq 30 \\ N(0,1), & n > 30 \end{cases} \tag{9}$$

y

$$ET(\bar{X}) = \frac{S}{\sqrt{n-1}} \simeq \frac{S}{\sqrt{n}} \quad \textit{(error residual)} \tag{10}$$

1) σ^2 *conocida:*

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \tag{11}$$

2) σ^2 *desc.,* $n > 30$*:*

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \tag{12}$$

3) σ^2 *desc.,* $n \leq 30$*:*

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \tag{13}$$

3) Est. de varianza σ^2*:*
Si $X_1, X_2, \ldots, X_n$ *MAS de v.a.* $N(\mu, \sigma^2)$*, entonces*

$$\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n \qquad o \qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \tag{14}$$

Para n *pequeña.*
Si n *es suf. grande se puede aprox* χ^2_n *por* $N(n, 2n)$*.*

3.3. Variables Aleatorias Discretas

3.3.1. Distribución Bernoulli

Definición 3.13. *Sea* X *variable alatoria con distribución Bernoulli*(p) $x \in \{0,1\}$*, entonces* $p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}$*,* $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ *entonces* $\mathbb{E}[X] = p$ *y* $Var(X) = p(1-p)$*; además* $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = (1-p)+pe^t$ *y* $G_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = (1-p)+ps$*.*

3.3.2. Distribución Binomial

Definición 3.14. *Sea* X *variable aleatoria, tal que se distribuye Binomial*(n,p)*,* $x \in \{0, 1, \ldots, n\}$*, entonces* $p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ *y* $F_X(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$*. Entonces* $\mathbb{E}[X] = np$*;* $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$*, además* $M_X(t) = ((1-p)+pe^t)^n$ *y* $G_X(s) = ((1-p)+ps)^n$*.*

3.3.3. Distribución Geométrica

Definición 3.15. *Sea* X *variable aleatoria, tal que se distribuye Geométrica*(p)*;* $x \in \{1, 2, 3, \ldots\}$*, entonces* $p_X(x) = p(1-p)^{x-1}$*,* $F_X(x) = 1-(1-p)^{\lfloor x \rfloor}$*. Entonces* $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$*,* $\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$*, además* $M_X(t) = \frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$ *,para* $e^t < \frac{1}{1-p}$ *y* $G_X(s) = \frac{ps}{1-(1-p)s}$*, para* $|s| < \frac{1}{1-p}$*.*

3.3.4. Distribución Poisson

Definición 3.16. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Poisson(λ), $x \in \{0, 1, 2, \dots\}$, entonces $p_X(x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}$, $F_X(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$, entonces $\mathbb{E}[X] = \lambda$, $\mathrm{Var}(X) = \lambda$, además $M_X(t) = \exp(\lambda(e^t - 1))$ y $G_X(s) = \exp(\lambda(s-1))$.*

3.3.5. Distribución Binomial Negativa

Definición 3.17. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Binomial Negativa(r, p); fracasos hasta el r-ésimo éxito, para $x \in \{0, 1, 2, \dots\}$, entonces $p_X(x) = \binom{x+r-1}{x}(1-p)^x p^r$, $F_X(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k+r-1}{k}(1-p)^k p^r$, además $\mathbb{E}[X] = r\frac{1-p}{p}$, $\mathrm{Var}(X) = r\frac{1-p}{p^2}$, además $M_X(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, para $e^t < \frac{1}{1-p}$ y $G_X(s) = \left(\frac{p}{1-(1-p)s}\right)^r$, para $|s| < \frac{1}{1-p}$.*

3.4. Variables Aleatorias Continuas

3.4.1. Distribución Uniforme

Definición 3.18. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Uniforme(a, b), $x \in [a, b]$, entonces $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$, $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$, entonces $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$ y $\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$; además $M_X(t) = \frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$, para $t \neq 0$ y $M_X(0) = 1$, la PGF no existe.*

3.4.2. Distribución Exponencial

Definición 3.19. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Exponencial(λ), $x \geq 0$, entonces $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ y $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, entonces $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$, y $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$, además $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$, para $t < \lambda$, la PGF no se puede calcular.*

3.4.3. Distribución Normal

Definición 3.20. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Normal(μ, σ^2), $x \in \mathbb{R}$ $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$, $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$ (función de distribución normal estándar), entonces $\mathbb{E}[X] = \mu$ y $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$; además $M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$, la PGF no se puede calcular.*

3.4.4. Distribución Gamma

Definición 3.21. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Gamma(k, θ); (forma $k > 0$, escala $\theta > 0$), $x > 0$ $f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(k)\theta^k}x^{k-1}e^{-x/\theta}$, y $F_X(x) = \frac{\gamma(k, x/\theta)}{\Gamma(k)}$ (gamma incompleta regularizada), entonces $\mathbb{E}[X] = k\theta$, $\mathrm{Var}(X) = k\theta^2$, además $M_X(t) = (1 - \theta t)^{-k}$, para $t < \frac{1}{\theta}$, la PGF no se puede calcular.*

3.4.5. Distribución χ^2

Definición 3.22. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye $\chi^2(\nu)$, $x > 0$, entonces $f_X(x) = \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}$ y $F_X(x) = \frac{\gamma(\nu/2, x/2)}{\Gamma(\nu/2)}$; además $\mathbb{E}[X] = \nu$, $\mathrm{Var}(X) = 2\nu$ y $M_X(t) = (1-2t)^{-\nu/2}$,para $t < \frac{1}{2}$, la PGF no se puede calcular.*

3.4.6. Distribución Beta

Definición 3.23. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Beta(α, β), $x \in (0,1)$ $f_X(x) = \frac{1}{B(\alpha,\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$, $F_X(x) = I_x(\alpha, \beta)$ (beta incompleta regularizada), entonces $\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ y $\mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$; además $M_X(t) = {}_1F_1(\alpha;\, \alpha+\beta;\, t)$, la PGF no se puede calcular.*

3.4.7. Distribución Hipergeométrica

Definición 3.24. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Hipergeométrica(N, M, n), Parámetros: N total, M éxitos en la población, n extracciones sin reemplazo. $x \in \{\text{máx}(0,\, n-(N-M)),\, \ldots,\, \text{mín}(n,\, M)\}$. $p_X(x) = \binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}\binom{N}{n}$ y*

$F_X(x) = \sum_{k=\text{máx}(0,\, n-(N-M))}^{\lfloor x \rfloor} \binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}\binom{N}{n}$, entonces $\mathbb{E}[X] = n\frac{M}{N}$ y

$\mathrm{Var}(X) = n\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$; además $M_X(t) = \sum_x e^{tx}\frac{\binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$; además $G_X(s) = \sum_x s^x \frac{\binom{M}{x}\binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}}$

3.4.8. Distribución Weibull

Definición 3.25. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Weibull(k, λ); (forma $k > 0$, escala $\lambda > 0$), $x \geq 0$ $f_X(x) = \frac{k}{\lambda}\left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1}\exp\left[-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right]$, $F_X(x) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right]$, entonces $\mathbb{E}[X] = \lambda\,\Gamma\left(1+\frac{1}{k}\right)$ y $\mathrm{Var}(X) = \lambda^2\left[\Gamma\left(1+\frac{2}{k}\right) - \Gamma\left(1+\frac{1}{k}\right)^2\right]$, además $M_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}\lambda^n\,\Gamma\left(1+\frac{n}{k}\right)$, la PGF no se puede calcular*

3.4.9. Distribución Log-normal

Definición 3.26. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Lognormal(μ, σ^2), $x > 0$ $f_X(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$ y $F_X(x) = \Phi\left(\frac{\ln x-\mu}{\sigma}\right)$; entonces $\mathbb{E}[X] = \exp\left(\mu+\frac{\sigma^2}{2}\right)$ y $\mathrm{Var}(X) = \left(e^{\sigma^2}-1\right)e^{2\mu+\sigma^2}$; además $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$; no existe para $t > 0$, la PGF no se puede calcular.*

3.4.10. Distribución t de Student

Definición 3.27. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye t de Student(ν), $x \in \mathbb{R}$ $f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$ y $F_X(x) = T_\nu(x)$ (CDF t con ν g.l.), entonces $\mathbb{E}[X] = 0$ si $\nu > 1$ (indefinida si $\nu \leq 1$); y $\mathrm{Var}(X) = \frac{\nu}{\nu-2}$ si $\nu > 2$; ∞ si $1 < \nu \leq 2$; indefinida si $\nu \leq 1$, además $M_X(t)$ no existe y la PGF no se puede calcular.*

3.4.11. Distribución Cauchy

Definición 3.28. *Sea X variable aleatoria, tal que se distribuye Cauchy(x_0, γ); locación $x_0 \in \mathbb{R}$, escala $\gamma > 0$, $x \in \mathbb{R}$, $f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma} \frac{1}{1+\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2}$ y $F_X(x) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right) + \frac{1}{2}$, además $\mathbb{E}[X]$ no está definida,* $\mathrm{Var}(X)$ *No está definida, $M_X(t)$ no está definida y la PGF no se puede calcular.*

3.5. Miscelánea de Ejercicios (Primera parte)

Ejercicio 3.2. 1. *Para las siguentes variables aleatorias discretas determinar tanto su varianza como su esperanza.*

   a) *Bernoulli, $m_X(t) = pe^t + q$.*
   b) *Binomial, $m_X(t) = (pe^t + q)^n$.*
   c) *Poisson, $m_X(t) = e^{\lambda\left(e^t - 1\right)}$.*
   d) *Hipergeométrica (ejercicio difícil)*
   e) *Geométrica, $m_X(t) = \frac{p}{1-qe^t}$*
   f) *Binomial Negativa, $m_X(t) = \left[\frac{p}{1-qe^t}\right]^r$*

2. *Una variable aleatoria continua tiene una fdp dada por $f(x) = c(1-x)x^2$ para $0 < x < 1$ y cero en otro caso.*

   a) *Encuentre la constante c*
   b) *Calcule $\mathbb{P}[0{,}5 < X < 0{,}6]$*
   c) *Calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\mathbb{V}[X]$*

Ejercicio 3.3. *Resolver los siguientes ejercicios relacionados con una Distribución de probabilidad Hipergeométrica*

1. *En un lote de cinco computadoras hay dos de ellas que son defectuosas. Se seleccionan al azar tres de llas. Calcule la probabilidad de que entre las tres seleccionadas:*

   a) *no haya ninguna defectuosa.*
   b) *haya cuando mucho una defectuosa.*
   c) *haya más de una defectuosa.*
   d) *calcule el número esperado de computadoras defectuosas entre las tres seleccionadas.*
   e) *calcule la varianza del número de computadoras defectuosas en la selección.*

2. *Un producto industrial se envía en lotes de 20 artículos. La prueba para determinar si un artículo es defectuoso es costosa, así que el fabricante obtiene muestras de la producción en vez de utilizar un plan de inspección al 100 %. Un plan de muestreo diseñado para minimizar el número de artículos defectuosos empleados necesita que*

se extraigan 5 piezas de cada lote y un lote es rechazado si entre las 5 piezas hya más de una defectuosa. Suponga que un lote en particular contiene cuatro artículos defectuosos. Calcule:

a) *La probabilidad de que el lote sea rechazado.*

b) *el número esperado de unidades defectuosas en la selección.*

c) *La varianza del número de unidades defectuosas en la selección.*

d) *La probabilidad de que un lote con sólo 2 unidades defectuosas sea rechazado.*

e) *La probabilidad de que un lote con 5 piezas defectuosas no sea rechazado.*

Ejercicio 3.4. *Resolver los siguientes ejercicios relacionados con una distribución Poisson*

1. *El número de llamadas que se reciben en un conmutador durante una hora sigue una distribución Poisson con media* $\lambda = 10$. *Encuentre la probabilidad de ocurrencia durante una hora de cada uno de los siguientes eventos:*

   a) *Se reciben exactamente dos llamadas.*

   b) *Se reciben a lo más dos llamadas.*

   c) *Se reciben más de dos llamadas.*

2. *Suponga que el número de errores mecanográficos en un documento sigue una distribución Poisson con una media de tres errores por página. Calcule la probabilidad de que:*

   a) *un una página dada haya tres errores.*

   b) *en dos páginas haya tres errores.*

   c) *en tres páginas haya tres errores.*

3. *Cierta línea de ensamblado produce componentes electrónicos a razón de 500 por hora, y durante ese tiempo se tiene un promedio de 5 componentes defectuosos. Por una hora dada:*

   a) *¿Cuál es la probabilidad de que el número de componentes defectuosos sea cuando mucho dos?*

   b) *¿Cuál es la probabilidad de quye el número de componentes defectuosos sea mayor que dos?*

4. *En una intersección ocurren en promedio tres accidentes de tránsito por mes. ¿Cuál es la probabilidad de que en esta intersección*

   a) *ocurran exactamente cinco accidentes en el próximo mes?*

   b) *ocurran exactamente cinco accidentes en los dos próximos meses?*

   c) *ocurran exactamente cinco accidentes en los siguientes quince días?*

3.5.1. Distribución Uniforme

Ejercicio 3.5. *Resuelve los siguientes problemas relacionados con la variable aleatoria uniforme discreta.*

1. *Un juego de dados justo se lanza tres veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de 10?*

2. *Una urna contiene 10 bolas numeradas del 1 al 10. Si se elige una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número par?*

3. *Un fabricante de piezas de repuesto sabe que el 5 % de las piezas que produce son defectuosas. Si se eligen aleatoriamente 5 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea defectuosa?*

4. *Un fabricante de cartas de póker quiere asegurarse de que todas las cartas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas al azar. ¿Cuántas cartas debe incluir en su mazo?*

5. *Un estudiante elige al azar una página de un libro y cuenta el número de palabras que contiene. Si el libro tiene 200 páginas y un promedio de 1000 palabras por página, ¿cuál es la probabilidad de que el número de palabras en una página elegida al azar esté entre 900 y 1100?*

6. *Un vendedor de seguros tiene 10 pólizas que puede vender. Si se eligen al azar 3 pólizas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea vendida?*

7. *Un fabricante de dulces quiere que cada bolsa contenga una cantidad igual de caramelos de cada sabor. Si hay 4 sabores de caramelos y cada bolsa contiene 20 caramelos, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 caramelos de cada sabor en una bolsa seleccionada al azar?*

8. *Una persona lanza una moneda 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga exactamente 2 caras?*

9. *Un jugador de fútbol tiene una tasa de éxito del 80 % en tiros libres. Si tira 5 tiros libres, ¿cuál es la probabilidad de que haga exactamente 4 goles?*

10. *Se lanza un dado justo hasta obtener un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten al menos 3 lanzamientos?*

Ejercicio 3.6. *Resuelve los siguientes problemas relacionados con la variable aleatoria uniforme discreta.*

1. *Un juego de dados justo se lanza tres veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de 10?*

2. *Una urna contiene 10 bolas numeradas del 1 al 10. Si se elige una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número par?*

3. *Un fabricante de piezas de repuesto sabe que el 5 % de las piezas que produce son defectuosas. Si se eligen aleatoriamente 5 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea defectuosa?*

4. *Un fabricante de cartas de póker quiere asegurarse de que todas las cartas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas al azar. ¿Cuántas cartas debe incluir en su mazo?*

5. *Un estudiante elige al azar una página de un libro y cuenta el número de palabras que contiene. Si el libro tiene 200 páginas y un promedio de 1000 palabras por página, ¿cuál es la probabilidad de que el número de palabras en una página elegida al azar esté entre 900 y 1100?*

6. *Un vendedor de seguros tiene 10 pólizas que puede vender. Si se eligen al azar 3 pólizas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea vendida?*

7. *Un fabricante de dulces quiere que cada bolsa contenga una cantidad igual de caramelos de cada sabor. Si hay 4 sabores de caramelos y cada bolsa contiene 20 caramelos, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 caramelos de cada sabor en una bolsa seleccionada al azar?*

8. *Una persona lanza una moneda 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga exactamente 2 caras?*

9. *Un jugador de fútbol tiene una tasa de éxito del 80 % en tiros libres. Si tira 5 tiros libres, ¿cuál es la probabilidad de que haga exactamente 4 goles?*

10. *Se lanza un dado justo hasta obtener un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten al menos 3 lanzamientos?*

3.5.2. Distribución Bernoulli

Ejercicio 3.7. *Resuelve la siguiente lista de ejercicios.*

1. *Un jugador de baloncesto tiene una tasa de acierto del 70 % en tiros libres. ¿Cuál es la probabilidad de que haga el primer tiro libre?*

2. *Un anuncio en línea tiene una tasa de clics del 2 %. Si se muestra el anuncio a 1000 personas, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 20 personas hagan clic en él?*

3. *Un fabricante de bombillas sabe que el 3 % de las bombillas que produce son defectuosas. Si se elige una bombilla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?*

4. *Un jugador de fútbol americano tiene una tasa de éxito del 90 % en tiros de campo. Si intenta un tiro de campo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga éxito?*

5. *La probabilidad de que un jugador de baloncesto haga un tiro libre es de 0.85. Si un jugador tira un solo tiro libre, ¿cuál es la probabilidad de que lo haga?*

6. *La probabilidad de que una persona enferma de gripe tenga fiebre es de 0.9. Si se selecciona aleatoriamente a una persona enferma de gripe, ¿cuál es la probabilidad de que tenga fiebre?*

7. *La probabilidad de que un estudiante apruebe un examen es de 0.6. Si se selecciona aleatoriamente a un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe su examen?*

8. *La probabilidad de que una persona que juega a la ruleta gane en una ronda es de 0.2. Si una persona juega una sola ronda, ¿cuál es la probabilidad de que gane?*

9. *La probabilidad de que una persona contratada por una empresa sea un buen empleado es de 0.7. Si una empresa contrata a una sola persona, ¿cuál es la probabilidad de que sea un buen empleado?*

10. *La probabilidad de que una persona en una ciudad determinada tenga seguro médico es de 0.4. Si se selecciona aleatoriamente a una persona en la ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que tenga seguro médico?*

Ejercicio 3.8. *Resuelve la siguiente lista de ejercicios:*

1. *Un jugador de baloncesto tiene una tasa de acierto del 70 % en tiros libres. ¿Cuál es la probabilidad de que haga el primer tiro libre?*

2. *Un anuncio en línea tiene una tasa de clics del 2 %. Si se muestra el anuncio a 1000 personas, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 20 personas hagan clic en él?*

3. *Un fabricante de bombillas sabe que el 3 % de las bombillas que produce son defectuosas. Si se elige una bombilla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?*

4. *Un jugador de fútbol americano tiene una tasa de éxito del 90 % en tiros de campo. Si intenta un tiro de campo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga éxito?*

5. *La probabilidad de que un jugador de baloncesto haga un tiro libre es de 0.85. Si un jugador tira un solo tiro libre, ¿cuál es la probabilidad de que lo haga?*

6. *La probabilidad de que una persona enferma de gripe tenga fiebre es de 0.9. Si se selecciona aleatoriamente a una persona enferma de gripe, ¿cuál es la probabilidad de que tenga fiebre?*

7. *La probabilidad de que un estudiante apruebe un examen es de 0.6. Si se selecciona aleatoriamente a un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe su examen?*

8. *La probabilidad de que una persona que juega a la ruleta gane en una ronda es de 0.2. Si una persona juega una sola ronda, ¿cuál es la probabilidad de que gane?*

9. *La probabilidad de que una persona contratada por una empresa sea un buen empleado es de 0.7. Si una empresa contrata a una sola persona, ¿cuál es la probabilidad de que sea un buen empleado?*

10. *La probabilidad de que una persona en una ciudad determinada tenga seguro médico es de 0.4. Si se selecciona aleatoriamente a una persona en la ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que tenga seguro médico?*

3.5.3. Distribución Binomial

Ejercicio 3.9. *Resuelve los siguientes ejercicios.*

1. *Una fábrica de chocolate sabe que el 10 % de sus barras de chocolate tienen algún defecto. Si se seleccionan al azar 5 barras, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una tenga defectos?*

2. *Un agente de bienes raíces sabe que la probabilidad de que un comprador cierre un trato es del 40 %. Si el agente tiene 8 posibles compradores interesados, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 cierren un trato?*

3. *Un equipo de béisbol tiene una tasa de éxito del 70 % en bateo. Si el equipo batea 25 veces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 18 de los bateos sean exitosos?*

4. *Una empresa de marketing sabe que la tasa de respuesta a un correo electrónico es del 20 %. Si envían 100 correos electrónicos, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 10 personas respondan?*

5. *Un investigador sabe que la probabilidad de que un ratón de laboratorio tenga una mutación específica es del 5 %. Si el investigador utiliza 30 ratones, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga la mutación?*

6. *Una compañía de seguros sabe que la probabilidad de que un cliente haga un reclamo es del 10 %. Si la compañía tiene 500 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 50 hagan un reclamo?*

7. *Un centro de llamadas sabe que la probabilidad de que un agente cierre una venta es del 25 %. Si el centro de llamadas tiene 20 agentes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 cierren ventas en un día?*

8. *Un fabricante de juguetes sabe que la probabilidad de que un juguete sea defectuoso es del 5 %. Si se producen 200 juguetes, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 15 sean defectuosos?*

9. *Un casino sabe que la probabilidad de que un jugador gane en la ruleta es del 47 %. Si un jugador juega 10 rondas, ¿cuál es la probabilidad de que gane al menos 6 rondas?*

10. *Una tienda de ropa sabe que la probabilidad de que un cliente compre un artículo es del 30 %. Si 50 clientes entran a la tienda, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 compren algún artículo?*

Ejercicio 3.10. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Una fábrica de chocolate sabe que el 10 % de sus barras de chocolate tienen algún defecto. Si se seleccionan al azar 5 barras, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una tenga defectos?*

2. *Un agente de bienes raíces sabe que la probabilidad de que un comprador cierre un trato es del 40 %. Si el agente tiene 8 posibles compradores interesados, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 cierren un trato?*

3. *Un equipo de béisbol tiene una tasa de éxito del 70 % en bateo. Si el equipo batea 25 veces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 18 de los bateos sean exitosos?*

4. *Una empresa de marketing sabe que la tasa de respuesta a un correo electrónico es del 20 %. Si envían 100 correos electrónicos, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 10 personas respondan?*

5. *Un investigador sabe que la probabilidad de que un ratón de laboratorio tenga una mutación específica es del 5 %. Si el investigador utiliza 30 ratones, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga la mutación?*

6. *Una compañía de seguros sabe que la probabilidad de que un cliente haga un reclamo es del 10 %. Si la compañía tiene 500 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 50 hagan un reclamo?*

7. *Un centro de llamadas sabe que la probabilidad de que un agente cierre una venta es del 25 %. Si el centro de llamadas tiene 20 agentes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 cierren ventas en un día?*

8. *Un fabricante de juguetes sabe que la probabilidad de que un juguete sea defectuoso es del 5 %. Si se producen 200 juguetes, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 15 sean defectuosos?*

9. *Un casino sabe que la probabilidad de que un jugador gane en la ruleta es del 47 %. Si un jugador juega 10 rondas, ¿cuál es la probabilidad de que gane al menos 6 rondas?*

10. *Una tienda de ropa sabe que la probabilidad de que un cliente compre un artículo es del 30 %. Si 50 clientes entran a la tienda, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 compren algún artículo?*

3.5.4. Distribución Poisson

Ejercicio 3.11. *Resuelve los siguientes problemas.*

1. *Una tienda de abarrotes recibe un promedio de 5 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 10 clientes en las próximas dos horas?*

2. *Un centro de llamadas recibe en promedio 15 llamadas por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que reciban al menos 20 llamadas en una hora determinada?*

3. *Un restaurante recibe un promedio de 3 quejas de clientes por día. ¿Cuál es la probabilidad de que reciba exactamente 2 quejas en un día?*

4. *Una empresa de envío de paquetes recibe un promedio de 4 paquetes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que reciban al menos 6 paquetes en una hora determinada?*

5. *Un médico atiende un promedio de 2 pacientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que atienda exactamente 5 pacientes en un período de 3 horas?*

6. *Un canal de noticias transmite un promedio de 3 noticias de última hora por día. ¿Cuál es la probabilidad de que transmitan exactamente 2 noticias de última hora en un día determinado?*

7. *Una fábrica produce un promedio de 10 piezas defectuosas por día. ¿Cuál es la probabilidad de que produzcan al menos 15 piezas defectuosas en un día determinado?*

8. *Un equipo de fútbol anota en promedio 2 goles por partido. ¿Cuál es la probabilidad de que anoten exactamente 3 goles en un partido determinado?*

9. *Un supermercado vende en promedio 20 paquetes de arroz por día. ¿Cuál es la probabilidad de que vendan menos de 15 paquetes de arroz en un día determinado?*

10. *Una empresa de taxis recibe en promedio 8 solicitudes de viaje por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que reciban al menos 12 solicitudes de viaje en una hora determinada?*

Ejercicio 3.12. *Resuelve los siguientes problemas:*

1. *Una tienda de abarrotes recibe un promedio de 5 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 10 clientes en las próximas dos horas?*

2. *Un centro de llamadas recibe en promedio 15 llamadas por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que reciban al menos 20 llamadas en una hora determinada?*

3. *Un restaurante recibe un promedio de 3 quejas de clientes por día. ¿Cuál es la probabilidad de que reciba exactamente 2 quejas en un día?*

4. *Una empresa de envío de paquetes recibe un promedio de 4 paquetes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que reciban al menos 6 paquetes en una hora determinada?*

5. *Un médico atiende un promedio de 2 pacientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que atienda exactamente 5 pacientes en un período de 3 horas?*

6. *Un canal de noticias transmite un promedio de 3 noticias de última hora por día. ¿Cuál es la probabilidad de que transmitan exactamente 2 noticias de última hora en un día determinado?*

7. *Una fábrica produce un promedio de 10 piezas defectuosas por día. ¿Cuál es la probabilidad de que produzcan al menos 15 piezas defectuosas en un día determinado?*

8. *Un equipo de fútbol anota en promedio 2 goles por partido. ¿Cuál es la probabilidad de que anoten exactamente 3 goles en un partido determinado?*

9. *Un supermercado vende en promedio 20 paquetes de arroz por día. ¿Cuál es la probabilidad de que vendan menos de 15 paquetes de arroz en un día determinado?*

10. *Una empresa de taxis recibe en promedio 8 solicitudes de viaje por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que reciban al menos 12 solicitudes de viaje en una hora determinada?*

3.5.5. Distribución Geométrica

Ejercicio 3.13. *Plantea y resuelve los siguientes ejercicios*

1. *La probabilidad de que un equipo de baloncesto anote un punto en un tiro libre es del 70 %. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que un jugador necesite más de un intento para anotar un tiro libre.*

2. *Un sitio web tiene una tasa de conversión del 5 %, lo que significa que el 5 % de los visitantes del sitio web se convierten en clientes. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que se necesiten más de 10 visitas al sitio web para obtener un cliente.*

3. *Un restaurante tiene una probabilidad del 20 % de que un cliente ordene un postre. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que se necesiten más de 5 clientes antes de que alguien ordene un postre.*

4. *Un jugador de póker tiene una probabilidad del 2 % de recibir un as en su mano inicial. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el jugador necesite más de 3 manos para recibir su primer as.*

5. *Una empresa de marketing envía correos electrónicos a una lista de clientes potenciales. La probabilidad de que un cliente potencial abra el correo electrónico es del 10 %. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que se necesiten más de 5 correos electrónicos para que un cliente potencial abra uno.*

6. *Un jugador de béisbol tiene una probabilidad del 25 % de conectar una pelota en un turno al bate. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el jugador necesite más de 4 turnos al bate para conectar su primer hit.*

7. *Un vendedor tiene una probabilidad del 30 % de cerrar una venta en una llamada de ventas. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el vendedor necesite más de 6 llamadas de ventas para cerrar su primera venta.*

8. *La probabilidad de que un estudiante pase un examen es del 60 %. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el estudiante necesite más de 4 intentos para pasar el examen.*

9. *Un jugador de fútbol americano tiene una probabilidad del 5 % de interceptar un pase en un juego. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el jugador necesite más de 10 intentos para interceptar su primer pase.*

10. *Un pescador tiene una probabilidad del 10 % de capturar un pez en cada lance de su caña de pesca. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el pescador necesite más de 8 lances para capturar su primer pez.*

Ejercicio 3.14. *Plantea y resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *La probabilidad de que un equipo de baloncesto anote un punto en un tiro libre es del 70 %. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que un jugador necesite más de un intento para anotar un tiro libre.*

2. *Un sitio web tiene una tasa de conversión del 5 %, lo que significa que el 5 % de los visitantes del sitio web se convierten en clientes. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que se necesiten más de 10 visitas al sitio web para obtener un cliente.*

3. *Un restaurante tiene una probabilidad del 20 % de que un cliente ordene un postre. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que se necesiten más de 5 clientes antes de que alguien ordene un postre.*

4. *Un jugador de póker tiene una probabilidad del 2 % de recibir un as en su mano inicial. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el jugador necesite más de 3 manos para recibir su primer as.*

5. *Una empresa de marketing envía correos electrónicos a una lista de clientes potenciales. La probabilidad de que un cliente potencial abra el correo electrónico es del 10 %. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que se necesiten más de 5 correos electrónicos para que un cliente potencial abra uno.*

6. *Un jugador de béisbol tiene una probabilidad del 25 % de conectar una pelota en un turno al bate. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el jugador necesite más de 4 turnos al bate para conectar su primer hit.*

7. *Un vendedor tiene una probabilidad del 30 % de cerrar una venta en una llamada de ventas. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el vendedor necesite más de 6 llamadas de ventas para cerrar su primera venta.*

8. *La probabilidad de que un estudiante pase un examen es del 60 %. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el estudiante necesite más de 4 intentos para pasar el examen.*

9. *Un jugador de fútbol americano tiene una probabilidad del 5 % de interceptar un pase en un juego. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el jugador necesite más de 10 intentos para interceptar su primer pase.*

10. *Un pescador tiene una probabilidad del 10 % de capturar un pez en cada lance de su caña de pesca. La distribución geométrica se puede usar para calcular la probabilidad de que el pescador necesite más de 8 lances para capturar su primer pez.*

3.5.6. Distribución Uniforme (continua)

Ejercicio 3.15. *Plantea y resuelve los siguientes ejercicios.*

1. *Un fabricante de piezas mecánicas sabe que la longitud de sus piezas puede variar en un rango de 10 a 20 cm. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la longitud de las piezas que producen.*

2. *Un negocio de alquiler de bicicletas sabe que el tiempo que los clientes alquilan sus bicicletas varía entre 1 y 4 horas. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la duración de los alquileres.*

3. *Un restaurante sabe que la cantidad de tiempo que los clientes pasan en el restaurante varía entre 30 minutos y 2 horas. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el tiempo de estancia de los clientes.*

4. *Una compañía de seguros sabe que la velocidad de los automóviles en una carretera puede variar entre 60 y 120 km/h. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la velocidad de los vehículos en la carretera.*

5. *Un fabricante de ropa sabe que el peso de las camisetas que produce puede variar entre 100 y 200 gramos. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el peso de las camisetas.*

6. *Una tienda de electrónica sabe que el voltaje que suministra su fuente de alimentación puede variar entre 110 y 220 voltios. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el voltaje de la fuente de alimentación.*

7. *Un servicio de mensajería sabe que la distancia entre los puntos de recogida y entrega puede variar entre 5 y 20 km. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la distancia de entrega.*

8. *Un fabricante de televisores sabe que el tiempo que tardan sus empleados en ensamblar un televisor puede variar entre 1 y 3 horas. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el tiempo de ensamblaje.*

9. *Una empresa de telecomunicaciones sabe que la velocidad de descarga de su red puede variar entre 10 y 50 Mbps. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la velocidad de descarga de la red.*

10. *Un concesionario de autos sabe que el precio de sus automóviles puede variar entre $10,000 y $30,000. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el precio de los automóviles en el concesionario.*

Ejercicio 3.16. *Plantea y resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Un fabricante de piezas mecánicas sabe que la longitud de sus piezas puede variar en un rango de 10 a 20 cm. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la longitud de las piezas que producen.*

2. *Un negocio de alquiler de bicicletas sabe que el tiempo que los clientes alquilan sus bicicletas varía entre 1 y 4 horas. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la duración de los alquileres.*

3. *Un restaurante sabe que la cantidad de tiempo que los clientes pasan en el restaurante varía entre 30 minutos y 2 horas. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el tiempo de estancia de los clientes.*

4. *Una compañía de seguros sabe que la velocidad de los automóviles en una carretera puede variar entre 60 y 120 km/h. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la velocidad de los vehículos en la carretera.*

5. *Un fabricante de ropa sabe que el peso de las camisetas que produce puede variar entre 100 y 200 gramos. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el peso de las camisetas.*

6. *Una tienda de electrónica sabe que el voltaje que suministra su fuente de alimentación puede variar entre 110 y 220 voltios. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el voltaje de la fuente de alimentación.*

7. *Un servicio de mensajería sabe que la distancia entre los puntos de recogida y entrega puede variar entre 5 y 20 km. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la distancia de entrega.*

8. *Un fabricante de televisores sabe que el tiempo que tardan sus empleados en ensamblar un televisor puede variar entre 1 y 3 horas. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el tiempo de ensamblaje.*

9. *Una empresa de telecomunicaciones sabe que la velocidad de descarga de su red puede variar entre 10 y 50 Mbps. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar la velocidad de descarga de la red.*

10. *Un concesionario de autos sabe que el precio de sus automóviles puede variar entre $10,000 y $30,000. La variable aleatoria uniforme continua se puede usar para modelar el precio de los automóviles en el concesionario.*

3.5.7. Distribución Exponencial

Ejercicio 3.17. *Plantea y resuelve los siguientes ejercicios.*

1. *Una empresa de mensajería promete entregar los paquetes dentro de 2 horas desde que se realiza el pedido. El tiempo que tarda en entregarse un paquete sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete se entregue en menos de 1 hora?*

2. *La vida útil de las bombillas de una fábrica sigue una distribución exponencial con una media de 800 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una bombilla dure más de 1000 horas?*

3. *Un sistema informático tiene una tasa de fallos de 0.01 por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema falle en menos de 50 horas?*

4. *Un vendedor tarda en promedio 15 minutos en atender a un cliente en su tienda. El tiempo que tarda en atender a los clientes sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que atienda a un cliente en menos de 10 minutos?*

5. *El tiempo entre llegadas de dos clientes a una tienda sigue una distribución exponencial con una media de 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún cliente en 10 minutos?*

6. *El tiempo que tarda una persona en recorrer una distancia de 5 km en bicicleta sigue una distribución exponencial con una media de 30 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tarde menos de 20 minutos?*

7. *El tiempo que tarda una máquina en producir una pieza sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.003 piezas por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina produzca al menos 10 piezas en 5 minutos?*

8. *El tiempo que tarda un proceso industrial en completarse sigue una distribución exponencial con una media de 8 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso tarde más de 10 horas en completarse?*

9. *El tiempo que tarda un cliente en pagar en una caja sigue una distribución exponencial con una media de 2 minutos. Si hay 10 clientes esperando en la fila, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente nuevo tenga que esperar más de 5 minutos para pagar?*

10. *La tasa de llegada de un evento de demanda en un centro de atención telefónica sigue una distribución exponencial con una media de 4 eventos por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún evento en 10 minutos?*

Ejercicio 3.18. *Plantea y resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Una empresa de mensajería promete entregar los paquetes dentro de 2 horas desde que se realiza el pedido. El tiempo que tarda en entregarse un paquete sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete se entregue en menos de 1 hora?*

2. *La vida útil de las bombillas de una fábrica sigue una distribución exponencial con una media de 800 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una bombilla dure más de 1000 horas?*

3. *Un sistema informático tiene una tasa de fallos de 0.01 por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema falle en menos de 50 horas?*

4. *Un vendedor tarda en promedio 15 minutos en atender a un cliente en su tienda. El tiempo que tarda en atender a los clientes sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que atienda a un cliente en menos de 10 minutos?*

5. *El tiempo entre llegadas de dos clientes a una tienda sigue una distribución exponencial con una media de 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún cliente en 10 minutos?*

6. *El tiempo que tarda una persona en recorrer una distancia de 5 km en bicicleta sigue una distribución exponencial con una media de 30 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tarde menos de 20 minutos?*

7. *El tiempo que tarda una máquina en producir una pieza sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.003 piezas por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina produzca al menos 10 piezas en 5 minutos?*

8. *El tiempo que tarda un proceso industrial en completarse sigue una distribución exponencial con una media de 8 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso tarde más de 10 horas en completarse?*

9. *El tiempo que tarda un cliente en pagar en una caja sigue una distribución exponencial con una media de 2 minutos. Si hay 10 clientes esperando en la fila, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente nuevo tenga que esperar más de 5 minutos para pagar?*

10. *La tasa de llegada de un evento de demanda en un centro de atención telefónica sigue una distribución exponencial con una media de 4 eventos por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún evento en 10 minutos?*

3.5.8. Distribución Normal

Ejercicio 3.19. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Una fábrica de papel produce rollos de papel higiénico que tienen una longitud media de 100 metros y una desviación estándar de 5 metros. ¿Cuál es la probabilidad de que un rollo de papel higiénico tenga una longitud entre 95 y 105 metros?*

2. *La altura de los estudiantes de una escuela secundaria sigue una distribución normal con media de 165 cm y desviación estándar de 10 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una altura entre 150 y 180 cm?*

3. *Un fabricante de zapatos produce zapatos que tienen una longitud media de 28 cm y una desviación estándar de 2 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que un zapato seleccionado al azar tenga una longitud mayor que 32 cm?*

4. *La distribución de las calificaciones en un examen sigue una distribución normal con una media de 70 y una desviación estándar de 10. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación menor a 60?*

5. *La duración de las baterías de un dispositivo electrónico sigue una distribución normal con una media de 10 horas y una desviación estándar de 2 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una batería seleccionada al azar dure más de 12 horas?*

6. *La distribución de los tiempos de espera en una fila sigue una distribución normal con una media de 5 minutos y una desviación estándar de 1 minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar más de 8 minutos?*

7. *El peso de los recién nacidos sigue una distribución normal con una media de 3.5 kg y una desviación estándar de 0.5 kg. ¿Cuál es la probabilidad de que un recién nacido pese menos de 2.5 kg?*

8. *La velocidad de un vehículo sigue una distribución normal con una media de 60 km/h y una desviación estándar de 5 km/h. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo viaje a una velocidad mayor de 70 km/h?*

9. *La distribución de los ingresos de los trabajadores en una empresa sigue una distribución normal con una media de $50,000 y una desviación estándar de $10,000. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador gane menos de $30,000?*

10. *La temperatura de una ciudad sigue una distribución normal con una media de 25 grados Celsius y una desviación estándar de 2 grados Celsius. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura sea mayor de 30 grados Celsius?*

Ejercicio 3.20. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Una fábrica de papel produce rollos de papel higiénico que tienen una longitud media de 100 metros y una desviación estándar de 5 metros. ¿Cuál es la probabilidad de que un rollo de papel higiénico tenga una longitud entre 95 y 105 metros?*

2. *La altura de los estudiantes de una escuela secundaria sigue una distribución normal con media de 165 cm y desviación estándar de 10 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una altura entre 150 y 180 cm?*

3. *Un fabricante de zapatos produce zapatos que tienen una longitud media de 28 cm y una desviación estándar de 2 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que un zapato seleccionado al azar tenga una longitud mayor que 32 cm?*

4. *La distribución de las calificaciones en un examen sigue una distribución normal con una media de 70 y una desviación estándar de 10. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación menor a 60?*

5. *La duración de las baterías de un dispositivo electrónico sigue una distribución normal con una media de 10 horas y una desviación estándar de 2 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una batería seleccionada al azar dure más de 12 horas?*

6. *La distribución de los tiempos de espera en una fila sigue una distribución normal con una media de 5 minutos y una desviación estándar de 1 minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar más de 8 minutos?*

7. *El peso de los recién nacidos sigue una distribución normal con una media de 3.5 kg y una desviación estándar de 0.5 kg. ¿Cuál es la probabilidad de que un recién nacido pese menos de 2.5 kg?*

8. *La velocidad de un vehículo sigue una distribución normal con una media de 60 km/h y una desviación estándar de 5 km/h. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo viaje a una velocidad mayor de 70 km/h?*

9. *La distribución de los ingresos de los trabajadores en una empresa sigue una distribución normal con una media de $50,000 y una desviación estándar de $10,000. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador gane menos de $30,000?*

10. *La temperatura de una ciudad sigue una distribución normal con una media de 25 grados Celsius y una desviación estándar de 2 grados Celsius. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura sea mayor de 30 grados Celsius?*

Ejercicio 3.21. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *La altura de las botellas de refresco sigue una distribución normal con una media de 20 cm y una desviación estándar de 1 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que una botella seleccionada al azar tenga una altura menor a 18 cm?*

2. *Si los puntajes de un examen están distribuidos normalmente con una media de 70 y una desviación estándar de 10, ¿cuál es la probabilidad de obtener un puntaje mayor a 80?*

3. *Suponga que el tiempo que se tarda en atender a un cliente en un banco sigue una distribución normal con media de 5 minutos y una desviación estándar de 1.2 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente sea atendido en menos de 4 minutos?*

4. *Un estudio indica que el peso promedio de los estudiantes de una universidad es de 70 kg con una desviación estándar de 8 kg. Si se selecciona una muestra aleatoria de 25 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de la muestra sea mayor a 75 kg?*

5. *Suponga que la altura de los jugadores de un equipo de baloncesto se distribuye normalmente con una media de 200 cm y una desviación estándar de 10 cm. Si se selecciona un jugador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su altura sea mayor a 215 cm?*

6. *Si los ingresos mensuales de los empleados de una empresa están distribuidos normalmente con una media de $2500 y una desviación estándar de $500, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado tenga un ingreso mensual mayor a $3000?*

7. *La cantidad de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores sigue una distribución normal con una media de 30 días y una desviación estándar de 5 días. Si se selecciona un proveedor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa le pague en menos de 25 días?*

8. *Suponga que el diámetro de los tornillos producidos por una fábrica sigue una distribución normal con media de 4 cm y una desviación estándar de 0.2 cm. Si se selecciona un tornillo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su diámetro esté entre 3.8 cm y 4.2 cm?*

9. *El tiempo que tarda un trabajador en completar una tarea sigue una distribución normal con media de 6 horas y una desviación estándar de 1 hora. Si se selecciona un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que complete la tarea en menos de 4 horas?*

10. *Si la cantidad de gasolina que se llena en un tanque de un automóvil sigue una distribución normal con una media de 50 litros y una desviación estándar de 5 litros, ¿cuál es la probabilidad de que se llenen entre 45 y 55 litros?*

3.5.9. Distribución Gamma

Ejercicio 3.22. *Resuelve los ejercicios siguientes.*

1. *Un fabricante de bombillas sabe que la vida útil de las bombillas sigue una distribución gamma con una media de 1500 horas y una desviación estándar de 500 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una bombilla dure más de 2000 horas?*

2. *Una planta de producción de papel produce rollos de papel de 100 metros de longitud. La distribución de la longitud de los rollos sigue una distribución gamma con una media de 105 metros y una desviación estándar de 10 metros. ¿Cuál es la probabilidad de que un rollo tenga una longitud de entre 90 y 110 metros?*

3. *La cantidad de tiempo que un grupo de estudiantes dedica a estudiar para un examen sigue una distribución gamma con una media de 20 horas y una desviación estándar de 5 horas. Si el tiempo mínimo requerido para pasar el examen es de 15 horas, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante al azar pase el examen?*

4. *Un fabricante de baterías de automóvil sabe que el tiempo de vida de las baterías sigue una distribución gamma con una media de 4 años y una desviación estándar de 1 año. ¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure menos de 2 años?*

5. *La cantidad de tiempo que una persona tarda en completar una tarea sigue una distribución gamma con una media de 10 minutos y una desviación estándar de 2 minutos. Si se requiere que la tarea se complete en un tiempo máximo de 12 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona al azar pueda completar la tarea a tiempo?*

6. *Una fábrica de muebles produce sillas de madera. La cantidad de tiempo que tarda en producir una silla sigue una distribución gamma con una media de 2 horas y una desviación estándar de 0.5 horas. Si se requiere que se produzcan 10 sillas en un día de trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que se logre completar la producción en un día?*

7. *Un fabricante de relojes sabe que la vida útil de sus relojes sigue una distribución gamma con una media de 5 años y una desviación estándar de 1 año. Si un reloj es considerado defectuoso si dura menos de 3 años, ¿cuál es la probabilidad de que un reloj al azar sea considerado defectuoso?*

8. *Un fabricante de focos sabe que la vida útil de sus focos sigue una distribución gamma con una media de 800 horas y una desviación estándar de 200 horas. Si se requiere que los focos duren al menos 1000 horas, ¿cuál es la probabilidad de que un foco al azar dure el tiempo necesario?*

9. *La cantidad de tiempo que tarda un técnico en reparar un dispositivo electrónico sigue una distribución gamma con una media de 3 horas y una desviación estándar de 0.5 horas. Si se requiere que el dispositivo sea reparado en un tiempo máximo de 4 horas, ¿cuál es la probabilidad de que el técnico al azar pueda reparar el dispositivo a tiempo?*

10. *Se sabe que el tiempo de vida (en años) de una lámpara sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 3$ y $\beta = 2$. Encuentra la probabilidad de que la lámpara dure más de 4 años.*

Ejercicio 3.23. *Resuelve los ejercicios siguientes:*

1. *Un fabricante de bombillas sabe que la vida útil de las bombillas sigue una distribución gamma con una media de 1500 horas y una desviación estándar de 500 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una bombilla dure más de 2000 horas?*

2. *Una planta de producción de papel produce rollos de papel de 100 metros de longitud. La distribución de la longitud de los rollos sigue una distribución gamma con una media de 105 metros y una desviación estándar de 10 metros. ¿Cuál es la probabilidad de que un rollo tenga una longitud de entre 90 y 110 metros?*

3. *La cantidad de tiempo que un grupo de estudiantes dedica a estudiar para un examen sigue una distribución gamma con una media de 20 horas y una desviación estándar de 5 horas. Si el tiempo mínimo requerido para pasar el examen es de 15 horas, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante al azar pase el examen?*

4. *Un fabricante de baterías de automóvil sabe que el tiempo de vida de las baterías sigue una distribución gamma con una media de 4 años y una desviación estándar de 1 año. ¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure menos de 2 años?*

5. *La cantidad de tiempo que una persona tarda en completar una tarea sigue una distribución gamma con una media de 10 minutos y una desviación estándar de 2 minutos. Si se requiere que la tarea se complete en un tiempo máximo de 12 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona al azar pueda completar la tarea a tiempo?*

6. *Una fábrica de muebles produce sillas de madera. La cantidad de tiempo que tarda en producir una silla sigue una distribución gamma con una media de 2 horas y una desviación estándar de 0.5 horas. Si se requiere que se produzcan 10 sillas en un día de trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que se logre completar la producción en un día?*

7. *Un fabricante de relojes sabe que la vida útil de sus relojes sigue una distribución gamma con una media de 5 años y una desviación estándar de 1 año. Si un reloj es considerado defectuoso si dura menos de 3 años, ¿cuál es la probabilidad de que un reloj al azar sea considerado defectuoso?*

8. *Un fabricante de focos sabe que la vida útil de sus focos sigue una distribución gamma con una media de 800 horas y una desviación estándar de 200 horas. Si se requiere que los focos duren al menos 1000 horas, ¿cuál es la probabilidad de que un foco al azar dure el tiempo necesario?*

9. *La cantidad de tiempo que tarda un técnico en reparar un dispositivo electrónico sigue una distribución gamma con una media de 3 horas y una desviación estándar*

de 0.5 horas. Si se requiere que el dispositivo sea reparado en un tiempo máximo de 4 horas, ¿cuál es la probabilidad de que el técnico al azar pueda reparar el dispositivo a tiempo?

10. *Se sabe que el tiempo de vida (en años) de una lámpara sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 3$ y $\beta = 2$. Encuentra la probabilidad de que la lámpara dure más de 4 años.*

Ejercicio 3.24. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Un servicio de reparación de electrodomésticos tiene un promedio de 10 reparaciones diarias con una desviación estándar de 2 reparaciones. Si se modela el número de reparaciones diarias como una distribución gamma, ¿cuál es el valor del parámetro α?*

2. *El tiempo que tarda en llegar un cliente al restaurante sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 3$. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tarde más de 5 minutos en llegar?*

3. *Se sabe que la cantidad de kilómetros que recorre un taxi en un día sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 4$ y $\beta = 6$. ¿Cuál es la probabilidad de que el taxi recorra menos de 20 kilómetros en un día?*

4. *El tiempo que tarda un empleado en resolver una tarea sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 5$ y $\beta = 2$. ¿Cuál es el valor esperado del tiempo de resolución de la tarea?*

5. *Un grupo de personas está siendo tratado con un medicamento cuyos efectos secundarios siguen una distribución gamma con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 4$. ¿Cuál es la probabilidad de que el efecto secundario más duradero dure más de 6 horas?*

6. *La cantidad de tiempo que tarda una máquina en fabricar una pieza sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 4$ y $\beta = 5$. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina tarde menos de 10 minutos en fabricar una pieza?*

7. *Se sabe que la cantidad de kilómetros que puede recorrer un coche con un tanque de gasolina sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 3$ y $\beta = 8$. Si el coche tiene un tanque de gasolina de 40 litros, ¿cuál es la probabilidad de que pueda recorrer más de 600 kilómetros con un tanque lleno?*

8. *El tiempo que tarda un equipo de trabajo en completar un proyecto sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 6$ y $\beta = 3$. ¿Cuál es la varianza del tiempo de completación del proyecto?*

9. *Se sabe que el tiempo que tarda en salir un autobús desde la terminal sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 3$ y $\beta = 2$. ¿Cuál es la probabilidad de que el autobús tarde más de 5 minutos en salir?*

10. *La cantidad de tiempo que tarda un paquete en ser entregado sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 5$ y $\beta = 4$. ¿Cuál es la probabilidad de que el paquete sea entregado antes de 25 minutos?*

3.5.10. Distribución Beta

Ejercicio 3.25. *Resuelve los siguientes problemas.*

1. *Un sitio web de videos desea medir la tasa de clics en su botón de "reproducir". Si se sabe que el 10 % de los usuarios hacen clic en el botón, ¿cuál es la probabilidad de que de 20 usuarios, exactamente 3 hagan clic?*

2. *Una empresa quiere saber la probabilidad de que un producto defectuoso se encuentre en el proceso de producción. Si se sabe que la tasa de producción de productos defectuosos es del 5 %, ¿cuál es la probabilidad de que de 200 productos producidos, exactamente 12 sean defectuosos?*

3. *Un sitio web de citas desea medir la tasa de conversión de las personas que visitan su sitio y se suscriben a un plan premium. Si se sabe que el 2 % de las personas que visitan el sitio se suscriben a un plan premium, ¿cuál es la probabilidad de que de 500 visitas, exactamente 10 personas se suscriban?*

4. *Una compañía desea medir la tasa de conversión de los anuncios en línea. Si se sabe que el 20 % de las personas que ven el anuncio hacen clic en él, ¿cuál es la probabilidad de que de 50 vistas, exactamente 12 personas hagan clic?*

5. *Un restaurante desea medir la satisfacción de sus clientes en relación con un nuevo plato que acaba de agregar al menú. Si se sabe que el 70 % de los clientes están satisfechos con el nuevo plato, ¿cuál es la probabilidad de que de 100 clientes, exactamente 50 estén satisfechos?*

6. *Un fabricante de lámparas desea medir la tasa de fallas de sus productos. Si se sabe que el 3 % de las lámparas fallan, ¿cuál es la probabilidad de que de 500 lámparas producidas, exactamente 20 fallen?*

7. *Una empresa desea medir la tasa de aprobación de sus solicitudes de crédito. Si se sabe que el 80 % de las solicitudes son aprobadas, ¿cuál es la probabilidad de que de 200 solicitudes, exactamente 150 sean aprobadas?*

8. *Una tienda de ropa desea medir la tasa de conversión de los visitantes en compradores. Si se sabe que el 10 % de las personas que visitan la tienda compran algo, ¿cuál es la probabilidad de que de 50 visitas, exactamente 5 personas compren?*

9. *Un fabricante de televisores desea medir la tasa de fallas de sus productos. Si se sabe que el 2 % de los televisores fallan, ¿cuál es la probabilidad de que de 1000 televisores producidos, exactamente 15 fallen?*

10. *Un sitio web de noticias desea medir la tasa de clics en sus artículos. Si se sabe que el 15 % de los usuarios que visitan el sitio hacen clic en los artículos, ¿cuál es la probabilidad de que de 80 visitas, exactamente 10 usuarios hagan clic en los artículos?*

Ejercicio 3.26. *Resuelve los siguientes problemas:*

1. *Un sitio web de videos desea medir la tasa de clics en su botón de "reproducir". Si se sabe que el 10 % de los usuarios hacen clic en el botón, ¿cuál es la probabilidad de que de 20 usuarios, exactamente 3 hagan clic?*

2. *Una empresa quiere saber la probabilidad de que un producto defectuoso se encuentre en el proceso de producción. Si se sabe que la tasa de producción de productos defectuosos es del 5 %, ¿cuál es la probabilidad de que de 200 productos producidos, exactamente 12 sean defectuosos?*

3. *Un sitio web de citas desea medir la tasa de conversión de las personas que visitan su sitio y se suscriben a un plan premium. Si se sabe que el 2 % de las personas que visitan el sitio se suscriben a un plan premium, ¿cuál es la probabilidad de que de 500 visitas, exactamente 10 personas se suscriban?*

4. *Una compañía desea medir la tasa de conversión de los anuncios en línea. Si se sabe que el 20 % de las personas que ven el anuncio hacen clic en él, ¿cuál es la probabilidad de que de 50 vistas, exactamente 12 personas hagan clic?*

5. *Un restaurante desea medir la satisfacción de sus clientes en relación con un nuevo plato que acaba de agregar al menú. Si se sabe que el 70 % de los clientes están satisfechos con el nuevo plato, ¿cuál es la probabilidad de que de 100 clientes, exactamente 50 estén satisfechos?*

6. *Un fabricante de lámparas desea medir la tasa de fallas de sus productos. Si se sabe que el 3 % de las lámparas fallan, ¿cuál es la probabilidad de que de 500 lámparas producidas, exactamente 20 fallen?*

7. *Una empresa desea medir la tasa de aprobación de sus solicitudes de crédito. Si se sabe que el 80 % de las solicitudes son aprobadas, ¿cuál es la probabilidad de que de 200 solicitudes, exactamente 150 sean aprobadas?*

8. *Una tienda de ropa desea medir la tasa de conversión de los visitantes en compradores. Si se sabe que el 10 % de las personas que visitan la tienda compran algo, ¿cuál es la probabilidad de que de 50 visitas, exactamente 5 personas compren?*

9. *Un fabricante de televisores desea medir la tasa de fallas de sus productos. Si se sabe que el 2 % de los televisores fallan, ¿cuál es la probabilidad de que de 1000 televisores producidos, exactamente 15 fallen?*

10. *Un sitio web de noticias desea medir la tasa de clics en sus artículos. Si se sabe que el 15 % de los usuarios que visitan el sitio hacen clic en los artículos, ¿cuál es la probabilidad de que de 80 visitas, exactamente 10 usuarios hagan clic en los artículos?*

3.5.11. Distribución t-Student

Ejercicio 3.27. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Un fabricante de guantes médicos afirma que el tiempo medio de duración de sus guantes es de 3 horas, con una desviación estándar de 0.5 horas. Si tomamos una muestra aleatoria de 20 guantes, ¿cuál es la probabilidad de que la duración media de los guantes sea mayor de 3.2 horas?*

2. *Se sabe que el peso de los paquetes de cierta marca sigue una distribución normal con media de 1.5 kg y desviación estándar de 0.3 kg. Si tomamos una muestra aleatoria de 10 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de la muestra sea menor de 1.3 kg?*

3. *Se desea estudiar la altura promedio de los estudiantes de una universidad. Se toma una muestra aleatoria de 15 estudiantes y se obtiene una altura promedio de 1.75 metros, con una desviación estándar de 0.15 metros. Si la altura promedio de la población es de 1.8 metros, ¿es significativo el resultado obtenido?*

4. *Se sabe que el tiempo de vida de las baterías de cierto modelo sigue una distribución normal con media de 1000 horas y desviación estándar de 100 horas. Si tomamos una muestra aleatoria de 25 baterías, ¿cuál es la probabilidad de que la duración promedio de la muestra sea mayor de 1050 horas?*

5. *Se desea estudiar la duración promedio de las películas de acción en cierto cine. Se toma una muestra aleatoria de 12 películas y se obtiene una duración promedio de 2.1 horas, con una desviación estándar de 0.25 horas. Si la duración promedio de las películas de acción es de 2 horas, ¿es significativo el resultado obtenido?*

6. *Se sabe que el diámetro de ciertos tornillos sigue una distribución normal con media de 10 mm y desviación estándar de 0.5 mm. Si tomamos una muestra aleatoria de 15 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que el diámetro promedio de la muestra esté entre 9.7 mm y 10.3 mm?*

7. *Se desea estudiar la cantidad promedio de libros que los estudiantes universitarios compran por semestre. Se toma una muestra aleatoria de 20 estudiantes y se obtiene una cantidad promedio de 4 libros, con una desviación estándar de 1.5 libros. Si la cantidad promedio de libros que los estudiantes compran por semestre es de 3.5, ¿es significativo el resultado obtenido?*

8. *Se sabe que la altura de ciertas plantas sigue una distribución normal con media de 1.2 metros y desviación estándar de 0.2 metros. Si tomamos una muestra aleatoria de 30 plantas, ¿cuál es la probabilidad de que la altura promedio de la muestra sea mayor de 1.3 metros?*

9. *En una muestra de 25 estudiantes, se obtuvo una media de 7.5 en un examen de matemáticas con una desviación estándar de 1.2. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional de calificaciones?*

10. *Se sabe que el 90 % de las mujeres adultas tienen una altura entre 1.5 y 1.8 metros. Si se selecciona una muestra aleatoria de 50 mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que su altura promedio esté dentro de ese rango?*

Ejercicio 3.28. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Un fabricante de guantes médicos afirma que el tiempo medio de duración de sus guantes es de 3 horas, con una desviación estándar de 0.5 horas. Si tomamos una muestra aleatoria de 20 guantes, ¿cuál es la probabilidad de que la duración media de los guantes sea mayor de 3.2 horas?*

2. *Se sabe que el peso de los paquetes de cierta marca sigue una distribución normal con media de 1.5 kg y desviación estándar de 0.3 kg. Si tomamos una muestra aleatoria de 10 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de la muestra sea menor de 1.3 kg?*

3. *Se desea estudiar la altura promedio de los estudiantes de una universidad. Se toma una muestra aleatoria de 15 estudiantes y se obtiene una altura promedio de 1.75 metros, con una desviación estándar de 0.15 metros. Si la altura promedio de la población es de 1.8 metros, ¿es significativo el resultado obtenido?*

4. *Se sabe que el tiempo de vida de las baterías de cierto modelo sigue una distribución normal con media de 1000 horas y desviación estándar de 100 horas. Si tomamos una muestra aleatoria de 25 baterías, ¿cuál es la probabilidad de que la duración promedio de la muestra sea mayor de 1050 horas?*

5. *Se desea estudiar la duración promedio de las películas de acción en cierto cine. Se toma una muestra aleatoria de 12 películas y se obtiene una duración promedio de 2.1 horas, con una desviación estándar de 0.25 horas. Si la duración promedio de las películas de acción es de 2 horas, ¿es significativo el resultado obtenido?*

6. *Se sabe que el diámetro de ciertos tornillos sigue una distribución normal con media de 10 mm y desviación estándar de 0.5 mm. Si tomamos una muestra aleatoria de 15 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que el diámetro promedio de la muestra esté entre 9.7 mm y 10.3 mm?*

7. *Se desea estudiar la cantidad promedio de libros que los estudiantes universitarios compran por semestre. Se toma una muestra aleatoria de 20 estudiantes y se obtiene una cantidad promedio de 4 libros, con una desviación estándar de 1.5 libros. Si la cantidad promedio de libros que los estudiantes compran por semestre es de 3.5, ¿es significativo el resultado obtenido?*

8. *Se sabe que la altura de ciertas plantas sigue una distribución normal con media de 1.2 metros y desviación estándar de 0.2 metros. Si tomamos una muestra aleatoria de 30 plantas, ¿cuál es la probabilidad de que la altura promedio de la muestra sea mayor de 1.3 metros?*

9. *En una muestra de 25 estudiantes, se obtuvo una media de 7.5 en un examen de matemáticas con una desviación estándar de 1.2. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional de calificaciones?*

10. *Se sabe que el 90 % de las mujeres adultas tienen una altura entre 1.5 y 1.8 metros. Si se selecciona una muestra aleatoria de 50 mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que su altura promedio esté dentro de ese rango?*

3.5.12. Distribución Ji-cuadrada (χ^2)

Ejercicio 3.29. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Una empresa de producción desea evaluar si la varianza de la cantidad de productos que fabrica al día ha aumentado o no. Si se tomaron 10 muestras aleatorias de la cantidad de productos producidos por día en los últimos 3 meses y se obtuvo una media de 500 y una desviación estándar de 40, ¿puede la empresa concluir con un nivel de significancia del 5 % que la varianza ha aumentado?*

2. *Un experimento se realiza para estudiar el efecto de un nuevo fertilizante en el rendimiento de los cultivos. Se seleccionaron 8 parcelas y se midió el rendimiento de cada una. La media y la varianza de los rendimientos fueron de 65 kg y* $16kg^2$*, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 1 % que el nuevo fertilizante tiene un efecto en el rendimiento del cultivo?*

3. *Se llevó a cabo un estudio para evaluar si la cantidad de cafeína en una bebida energética cumple con las regulaciones del gobierno. Se tomaron 12 muestras aleatorias y se midió la cantidad de cafeína en cada muestra. La media y la desviación estándar fueron de 175 mg y 12 mg, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 5 % que la cantidad de cafeína en la bebida cumple con las regulaciones?*

4. *Un equipo de investigación está interesado en la variabilidad de la altura de los estudiantes universitarios. Se seleccionó una muestra aleatoria de 20 estudiantes y se midió su altura. La media y la desviación estándar de la muestra fueron de 168 cm y 6 cm, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 10 % que la varianza de la altura de los estudiantes universitarios es diferente a* $25cm^2$*?*

5. *Se realizó un estudio para evaluar si la cantidad de colesterol en la sangre de una población sigue una distribución normal. Se seleccionaron 30 individuos aleatorios y se midió la cantidad de colesterol en su sangre. La media y la desviación estándar de la muestra fueron de 180 mg/dL y 20 mg/dL, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 5 % que la población sigue una distribución normal?*

6. *Una empresa desea evaluar si el peso de su producto cumple con las especificaciones. Se seleccionaron 25 productos al azar y se midió su peso. La media y la desviación estándar de la muestra fueron de 1.5 kg y 0.2 kg, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 1 % que el peso del producto cumple con las especificaciones?*

7. *Una empresa de calidad de alimentos está probando la uniformidad del llenado de su producto enlatado. Se seleccionan 25 latas de manera aleatoria y se mide la cantidad de llenado en cada una. Si se sabe que la desviación estándar de la población es de 0.4, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza de la población sea menor a 0.15?*

8. *Un fabricante de chips electrónicos está probando la resistencia eléctrica de su producción. Si se sabe que la distribución de la resistencia es normal, con una media*

de 100 ohmios y una desviación estándar de 5 ohmios, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las desviaciones al cuadrado de 15 chips elegidos al azar sea mayor a 60?

9. *Un gerente de tienda quiere saber si la variación de los ingresos diarios de su tienda ha disminuido después de una campaña de marketing reciente. Ella sabe que la variación de los ingresos diarios antes de la campaña era de 10,000 y toma una muestra de 20 días después de la campaña, encontrando una variación de 7,500. ¿Hay suficiente evidencia para concluir que la variación ha disminuido? Utiliza un nivel de significancia del 5 %.*

10. *Un departamento de recursos humanos está estudiando el ausentismo de los empleados. Se selecciona una muestra aleatoria de 30 empleados y se encuentra que el número promedio de días de ausencia en el último año es de 4, con una desviación estándar de 1.2. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza poblacional sea mayor a 1.5?*

Ejercicio 3.30. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Una empresa de producción desea evaluar si la varianza de la cantidad de productos que fabrica al día ha aumentado o no. Si se tomaron 10 muestras aleatorias de la cantidad de productos producidos por día en los últimos 3 meses y se obtuvo una media de 500 y una desviación estándar de 40, ¿puede la empresa concluir con un nivel de significancia del 5 % que la varianza ha aumentado?*

2. *Un experimento se realiza para estudiar el efecto de un nuevo fertilizante en el rendimiento de los cultivos. Se seleccionaron 8 parcelas y se midió el rendimiento de cada una. La media y la varianza de los rendimientos fueron de 65 kg y 16 kg^2, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 1 % que el nuevo fertilizante tiene un efecto en el rendimiento del cultivo?*

3. *Se llevó a cabo un estudio para evaluar si la cantidad de cafeína en una bebida energética cumple con las regulaciones del gobierno. Se tomaron 12 muestras aleatorias y se midió la cantidad de cafeína en cada muestra. La media y la desviación estándar fueron de 175 mg y 12 mg, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 5 % que la cantidad de cafeína en la bebida cumple con las regulaciones?*

4. *Un equipo de investigación está interesado en la variabilidad de la altura de los estudiantes universitarios. Se seleccionó una muestra aleatoria de 20 estudiantes y se midió su altura. La media y la desviación estándar de la muestra fueron de 168 cm y 6 cm, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 10 % que la varianza de la altura de los estudiantes universitarios es diferente a 25 cm^2?*

5. *Se realizó un estudio para evaluar si la cantidad de colesterol en la sangre de una población sigue una distribución normal. Se seleccionaron 30 individuos aleatorios y se midió la cantidad de colesterol en su sangre. La media y la desviación estándar de*

la muestra fueron de 180 mg/dL y 20 mg/dL, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 5 % que la población sigue una distribución normal?

6. *Una empresa desea evaluar si el peso de su producto cumple con las especificaciones. Se seleccionaron 25 productos al azar y se midió su peso. La media y la desviación estándar de la muestra fueron de 1.5 kg y 0.2 kg, respectivamente. ¿Se puede concluir con un nivel de significancia del 1 % que el peso del producto cumple con las especificaciones?*

7. *Una empresa de calidad de alimentos está probando la uniformidad del llenado de su producto enlatado. Se seleccionan 25 latas de manera aleatoria y se mide la cantidad de llenado en cada una. Si se sabe que la desviación estándar de la población es de 0.4, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza de la población sea menor a 0.15?*

8. *Un fabricante de chips electrónicos está probando la resistencia eléctrica de su producción. Si se sabe que la distribución de la resistencia es normal, con una media de 100 ohmios y una desviación estándar de 5 ohmios, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las desviaciones al cuadrado de 15 chips elegidos al azar sea mayor a 60?*

9. *Un gerente de tienda quiere saber si la variación de los ingresos diarios de su tienda ha disminuido después de una campaña de marketing reciente. Ella sabe que la variación de los ingresos diarios antes de la campaña era de 10,000 y toma una muestra de 20 días después de la campaña, encontrando una variación de 7,500. ¿Hay suficiente evidencia para concluir que la variación ha disminuido? Utiliza un nivel de significancia del 5 %.*

10. *Un departamento de recursos humanos está estudiando el ausentismo de los empleados. Se selecciona una muestra aleatoria de 30 empleados y se encuentra que el número promedio de días de ausencia en el último año es de 4, con una desviación estándar de 1.2. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza poblacional sea mayor a 1.5?*

3.5.13. Distribución Cauchy

Ejercicio 3.31. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *En una empresa se sabe que el salario medio es de $5000 MXN y la desviación estándar es de $1000 MXN. Si se toma una muestra aleatoria de 50 empleados, ¿cuál es la probabilidad de que el salario promedio de la muestra esté entre $4800 MXN y $5200 MXN?*

2. *Se sabe que el tiempo medio de respuesta de un sitio web es de 2 segundos con una desviación estándar de 0.5 segundos. Si se toma una muestra aleatoria de 25 tiempos de respuesta, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de la muestra sea mayor a 2.3 segundos?*

3. *En una tienda en línea, el tiempo medio de envío es de 4 días con una desviación estándar de 1 día. Si se toma una muestra aleatoria de 100 envíos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de envío de la muestra sea mayor a 4.5 días?*

4. *Se sabe que el peso medio de los paquetes de una empresa de mensajería es de 1 kg con una desviación estándar de 0.2 kg. Si se toma una muestra aleatoria de 64 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de la muestra esté entre 0.95 kg y 1.05 kg?*

5. *En un estudio de mercado, se sabe que la edad media de los consumidores de un producto es de 30 años con una desviación estándar de 5 años. Si se toma una muestra aleatoria de 36 consumidores, ¿cuál es la probabilidad de que la edad promedio de la muestra sea menor a 28 años?*

6. *Se sabe que el diámetro medio de un tipo de tornillo es de 3 mm con una desviación estándar de 0.1 mm. Si se toma una muestra aleatoria de 16 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que el diámetro promedio de la muestra esté entre 2.9 mm y 3.1 mm?*

7. *En una universidad, el promedio de créditos que toman los estudiantes por semestre es de 20 con una desviación estándar de 4. Si se toma una muestra aleatoria de 25 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que el número promedio de créditos de la muestra sea mayor a 22?*

8. *Se sabe que el tiempo medio de duración de las baterías de un modelo de celular es de 12 horas con una desviación estándar de 1.5 horas. Si se toma una muestra aleatoria de 36 baterías, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de duración de la muestra sea menor a 11 horas?*

9. *En una fábrica de automóviles, el promedio de tiempo que tarda en ensamblar un auto es de 12 horas con una desviación estándar de 2 horas. Si se toma una muestra aleatoria de 49 autos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de ensamblaje de la muestra esté entre 11 y 13 horas?*

10. *Toma un paquete para ser entregado en una ciudad, sabiendo que la media es de 5 horas y la desviación típica es de 1 hora. Si se sabe que la distribución del tiempo de entrega se ajusta a una distribución de Cauchy, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete sea entregado en menos de 3 horas?*

Ejercicio 3.32. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En una empresa se sabe que el salario medio es de \$5000 MXN y la desviación estándar es de \$1000 MXN. Si se toma una muestra aleatoria de 50 empleados, ¿cuál es la probabilidad de que el salario promedio de la muestra esté entre \$4800 MXN y \$5200 MXN?*

2. *Se sabe que el tiempo medio de respuesta de un sitio web es de 2 segundos con una desviación estándar de 0.5 segundos. Si se toma una muestra aleatoria de 25 tiempos de respuesta, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de la muestra sea mayor a 2.3 segundos?*

3. *En una tienda en línea, el tiempo medio de envío es de 4 días con una desviación estándar de 1 día. Si se toma una muestra aleatoria de 100 envíos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de envío de la muestra sea mayor a 4.5 días?*

4. *Se sabe que el peso medio de los paquetes de una empresa de mensajería es de 1 kg con una desviación estándar de 0.2 kg. Si se toma una muestra aleatoria de 64 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de la muestra esté entre 0.95 kg y 1.05 kg?*

5. *En un estudio de mercado, se sabe que la edad media de los consumidores de un producto es de 30 años con una desviación estándar de 5 años. Si se toma una muestra aleatoria de 36 consumidores, ¿cuál es la probabilidad de que la edad promedio de la muestra sea menor a 28 años?*

6. *Se sabe que el diámetro medio de un tipo de tornillo es de 3 mm con una desviación estándar de 0.1 mm. Si se toma una muestra aleatoria de 16 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que el diámetro promedio de la muestra esté entre 2.9 mm y 3.1 mm?*

7. *En una universidad, el promedio de créditos que toman los estudiantes por semestre es de 20 con una desviación estándar de 4. Si se toma una muestra aleatoria de 25 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que el número promedio de créditos de la muestra sea mayor a 22?*

8. *Se sabe que el tiempo medio de duración de las baterías de un modelo de celular es de 12 horas con una desviación estándar de 1.5 horas. Si se toma una muestra aleatoria de 36 baterías, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de duración de la muestra sea menor a 11 horas?*

9. *En una fábrica de automóviles, el promedio de tiempo que tarda en ensamblar un auto es de 12 horas con una desviación estándar de 2 horas. Si se toma una muestra aleatoria de 49 autos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de ensamblaje de la muestra esté entre 11 y 13 horas?*

10. *Toma un paquete para ser entregado en una ciudad, sabiendo que la media es de 5 horas y la desviación típica es de 1 hora. Si se sabe que la distribución del tiempo de entrega se ajusta a una distribución Cauchy, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete sea entregado en menos de 3 horas?*

3.6. Miscelanea de Problemas (Segunda parte)

Ejercicio 3.33. *Resuelve los siguientes ejercicios sobre variables aleatorias discretas y continuas*

1. *Un sistema de comunicación consta de n componentes, cada uno de los cuales funcionará independientemente con probabilidad p. El sistema funciona de manera adecuada si por lo menos la mitad de sus componentes funciona. ¿Para qué valores de p tiene más probabilidades de funcionar adecuadamente un sistema de 5 componentes que uno de 3 componentes?*

2. *Suponga que el 10 por ciento de todos los chipos producidos por una empresa de hardware están defectuosos. Si ordenamos 100 de estos chips, ¿ el número X de chips defectuosos que nos dan será una variable aleatoria binomial?*

3. *Suponga que el número de accidentes semanales en un tramo de una autopista es* 3. *Calcule la probabilidad de que haya por lo menos un accidente esta semana.*

4. *Si el promedio diario del número de demandas en una compañía de seguros es 5, ¿cuál es la probabilidad de que haya 4 demandas en exactamente 3 de los próximos 5 días?*

5. *Los componentes de un sistema de 6 elementos se toman aleatoriamente de un recipiente con 20 componentes usados. El sistema resultante funcionará si por lo menos 4 de los 6 componentes están en condiciones de funcionar. Si los 15 de los 20 componentes en el recipiente están en condiciones de funcionar, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema resultante funciones?*

6. *Unos autobuses llegan a una paraa determinada a intervalos de 15 minutos a partir de las 7 de la mañana. Si un pasajero llega a una parada en un momento que está distribuido uniformemente entre las 7:00 y las 7:30, encuentre la probabilidad de que espere el autobús*

   a) *menos de 5 minutos;*

   b) *por lo menos 12 minutos.*

7. *La corriente W disipada en una resistencia es proporcional al cuadrado del voltaje V. Esto es, $W = rV^2$, donde r es una constante. Si $r = 3$, y se puede suponer que V es una variable aleatoria normal con media 6 y desviación estándar 1, encuentre*

   a) $\mathbb{E}[W]$;

   b) $\mathbb{V}[W]$

   c) $\mathbb{P}[W > 120]$

8. *Un sistema de satélite consta de 4 elementos y puede funcionar adecuadamente sólo si por lo menos 2 de los 4 componentes están en condiciones de funcionar. Si cada componente está, independientemente, en condiciones de funcionar con probabilidad* 0,6, *¿cuál es la probabilidad de que el sistema funcione adecuadamente?*

9. *Si cada votante está a favor de la propuesta A con probabilidad* 0,7, *¿cuál es la probabilidad de que exactamente 7 de 10 votantes apoyen esta propuesta?*

10. *Si en 50 rifas de la lotería compra usted un billete, y en cada una su posibildad de ganar un premio es* $1/100$, *¿cuál es la probabilidad de que usted gane un premio*

11. *Sea X variable aleatoria binomial con $\mathbb{E}[X] = 7$ Y $\mathbb{V}[y] = 2{,}1$. Encuentre $\mathbb{P}[X = 4]$ y $\mathbb{P}[X > 2]$.*

    a) *por lo menos una vez.*

    b) *exactamente una vez.*

    c) *por lo menos dos veces.*

12. *El número de veces que una persona contrae un resfriado en un año constituye una variable aleatoria de Poisson con parámetro $\lambda = 3$. Suponga que acaba de salir al mercado un nuevo medicamento que reduce el parámetro de Poisson, en el 75 por ciento de la población, a $\lambda = 2$, y en el 25 pore ciento restante no tiene efecto apreciable contra resfriados. Si una persona toma el medicamento durante un año y en ese lapso tiene cero resfriados, ¿qué tan posible es que el medicamento haya sufrido efecto en esta persona?*

13. *Un comprador recibe el envío de 100 transistores. Su política consiste en probar 10 de los transitores y quedarse con el envío si por lo menos 9 de los 10 transistores están en condiciones de funcionamiento. Si el envío contiene 20 transistores malos, ¿cuál es la probabilidad de que se quede con él?*

14. *El tiempo de vida de un cinescopio de televisión de color es una variable aleatoria normal con media de 8.2 años y desviación estándar de 1.4 años. ¿Qué porcentaje de estos tubos dura*

    a) *más de 10 años?*

    b) *menos de 5 años?*

    c) *entre 5 y 10 años?*

15. *Las puntuaciones obtenidas en una prueba de IQ tienen una distribución normal con media de 100 y desviación estándar de 14.2. ¿En qué rango está el 1 por ciento superior?*

Ejercicio 3.34. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *El tiempo en horas que se necesita para reparar una máquina es una variable aleatoria distribuida exponencialmente, con parámetro $\lambda = 1$.*

    a) *¿Cuál es la probabilidad de alcanzar un tiempo de reparación de más de dos horas?*

    b) *¿Cuál es la probabilidad condicional de que una reparación tome al menos 3 horas dado que ya ha durado más de dos horas?*

2. *La duración de una radio, en años, está distribuido exponencialmente con parámetro $\lambda = 1/8$. Si Jones compra una radio usada, ¿cuál es la probabilidad de que funcione 10 años más?*

3. *Luis piensa que los miles de millas que puede funcionar un coche, antes de que haya que venderlo como chatarra, es una variable aleatoria exponencial con parámetro* $\frac{1}{20}$. *Carlos tiene un coche usado que dice que tiene sólo 10000 millas. Si luis compra el coche, ¿cuál es la probabilaidad de que3 pueda usarlo todavía 20000 millas más?.*

4. *Una Caja contiene cinco tornillos defectuosos y 8 no defectuosos, se extraen tres tornillos aleatoriamente sin reemplazo. Encontrar y graficar la funcíon de distribución de probabilidades (densidad) de la variable aleatoria* $X =$*Número de tornillos defectuosos que se obtienen.*

5. *Se selecciona a un empleado de un grupo de 10 para supervisar un cierto proyecto, escogiendo aleatoriamente una placa de una caja que contiene 10 numeradas del 1 al 10. Encuentre la fórmula para la distribución de probabilidad de* X *que representa el número de placa que se saca. ¿Cuál es la probabilidad de que el número que se saque sea menor a 4? Encontrar la esperanza y la varianza de la variable aleatoria.*

6. *Al probar una cierta clase de neumático para camión en un terreno escabroso se encontró que* $25\,\%$ *de los camiones terminaban la prueba con los neumáticos dañados. De los siguientes camiones probados, encuentre la probabilidad de que*

   a) *de 3 a 6 tengan ponchaduras,*

   b) *menos de 4 tengan ponchaduras,*

   c) *más de 5 ponchaduras.*

7. *El tiempo en horas que puede funcionar una computadora sin descomponerse es una variable aleatoria continua, con función de densidad de probabilidad dada por* $f_X(x) = \lambda e^{-x/100}$, *para* $x > 0$. *¿Cuál es la probabilidad de que una computadora funcione entre 50 y 150 horas sin descomponerse? ¿Cuál es la probabilidad de que funcione menos de 100 horras?*

8. *El tiempo de vida de cierto tipo de tubosd para radio es una variable aleatoria que tiene una función de densidad de probabilidad dada por* $f_X(x) = \frac{100}{x^2}$, *para* $x > 100$. *¿Cuál es la probabilidad de que en un radio exactamente 2 de 5 estos tubos tenga que ser cambiado en las primeras 150 horas de funcionamiento?*

9. *Un ingeniero de control de tráfico reporta que* $75\,\%$ *de los vehículos que pasan por un punto de verificación tienen matrículas del estado. ¿cuál es la probabilidad de que más de 4 de los siguientes 9 vehículos no sean del estado?*

10. *Se sabe que el* $40\,\%$ *de los ratones inyectados con un suero quedan protegidos contra una cierta enfermedad. Si 5 ratones son inyectados, encuentre la probabilidad de que*

    a) *ninguno contraiga la enfermedad,*

    b) *menos de 2 la contraigan,*

    c) *más de 3 la contraigan.*

11. *Se diseña un complicado sistema electrónico con cierta cantidad de componentes de seguridad en sus subsistemas. Uno de ellos cuenta con 4 componentes idénticos, cada uno con una probabilidad de fallar de 0.2 en menos de 1000 horas. El subsistema funcionará si dos de los cuatro componenetes están trabajando. Suponga que cada uno opera de manera independiente.*

    a) *Encuentre la probabilidad de que dos de los cuatro componentes rindan más de 1000 horas,*

    b) *Encuentre la probabilidad de que el subsistema funcione más de 1500 horas.*

12. *Considere el experimento de extraer un foco de una caja que contiene 4 de ellos, uno de 40 watts (w), uno de 60 w, uno de 75 w y uno de 100 w. Sea Y la variable aleatoria definida como la potencia (en watts) del foc o extraído.*

    a) *Determinar la función de distribución de probabilidades, función de densidad.*

    b) *Calcula su esperanza y la varianza.*

13. *Suponga que un componente se somete a una prueba de choque. Sea X la variable aleatoria definida como* 0 *si el componente sobrevive a la prueba, y como* 1 *en caso contrario, y suponga además que* $\mathbb{P}[X = 1] = 0{,}8$

    a) *Obtenga una expresión para* $f_X(x)$

    b) *Calcule* $\mathbb{E}[X = 1]$

    c) *Calcule* $\mathbb{V}[X = 1]$

14. *Sea el experimento de clasificar a las personas en una fila de espera como hombre o mujer. Sea*

$$X = \begin{cases} 0 & \textit{si la persona es hombre} \\ 1 & \textit{si la persona es mujer} \end{cases}$$

    suponga que $\mathbb{P}[X = 1] = 0{,}5$.

    a) *Obtenga una expresión para* $f_X(x)$

    b) *Calcule* $\mathbb{E}[X = 1]$

    c) *Calcule* $\mathbb{V}[X = 1]$

15. *Parte de un examen de estadística contiene 5 preguntas que deben ser respondidas con verdadero o falso. Suponga que un alumno repsopnde aleatoriamente a las cinco preguntas. ¿cuál es la probabilidad de que acierte*

    a) *a ninguna respuesta?*

    b) *cuando mucho a una respuesta?*

    c) *a más de una respuesta?*

    d) *a las cinco respuestas?*

e) *calcule el valor esperado de respuestas correctas y la varianza del número de respuestas correctas*

Ejercicio 3.35. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Los registros muestran que* 30 % *de todos los pacientes admnitidos a una clínica paga sus facturaas con tarjeta de crédito. Suponga que durante cierta semana fueron admitidos 10 pacientes. Determine:*

   a) *La probabilidad de que ningún paciente pague con tarjeta de crédito.*

   b) *La probabilidad de que menos de cinco pacientes paguen con tarjeta de crédito.*

   c) *La probabilidad de que todos los pacientes paguen con tarjeta de crédito.*

   d) *que todos los pacientes, menos uno, paguen con tarjeta de crédito.*

   e) *Calcule el valor esperado y la varianza del número de pacientes que pagan con tarjeta de crédito.*

2. *Si las probabilidades de tener un hijo o una hija son de ambas* 0,5*, encuentre las probabilidades de que*

   a) *el cuarto niño de una familia sea el primer hijo varón;*

   b) *el séptimo niño de una familia sea su segunda hija;*

   c) *el décimo niño de una familia sea su cuarto o quinto hijo varón.*

3. *Una experta tiradora certera falla en dal blanco en cinco por ciento de las veces. Encuentre la probabilidad de que fallaraá en dar en el blanco por segunda vez en el décimo quinto tiro.*

4. *De los 16 solicitantes para un trabajo, 10 tienen título universitario. si se escogen tres de los solicitantes al azar para entrevistas, ¿cuáles son las probabilidades de que*

   a) *ninguno tenga un título universitario;*

   b) *uno tenga un título universitario;*

   c) *dos tengan un título universitario;*

   d) *los tres tengan título universitario?*

5. *El tiempo de vida de un cinescopio de televisión de color es una variable aleatoria normal con media de 8.2 años y desviación estándar de 1.4 años. ¿Qué porcentaje de estos tubos dura*

   a) *más de 10 años?*

   b) *menos de 5 años?*

   c) *entre 5 y 10 años?*

6. *Las puntuaciones obtenidas en una prueba de IQ tienen una distribución normal con media de 100 y desviación estándar de 14.2. ¿En qué rango está el 1 por ciento superior?*

7. *El tiempo en horas que se necesita para reparar una máquina es una variable aleatoria distribuida exponencialmente, con parámetro* $\lambda = 1$.

   a) *¿Cuál es la probabilidad de alcanzar un tiempo de reparación de más de dos horas?*

   b) *¿Cuál es la probabilidad condicional de que una reparación tome al menos 3 horas dado que ya ha durado más de dos horas?*

8. *La duración de una radio, en años, está distribuido exponencialmente con parámetro* $\lambda = 1/8$. *Si Jones compra una radio usada, ¿cuál es la probabilidad de que funcione 10 años más?*

9. *Luis piensa que los miles de millas que puede funcionar un coche, antes de que haya que venderlo como chatarra, es una variable aleatoria exponencial con parámetro* $\frac{1}{20}$. *Carlos tiene un coche usado que dice que tiene sólo 10000 millas. Si luis compra el coche, ¿cuál es la probabilaidad de que3 pueda usarlo todavía 20000 millas más?.*

10. *Parte de un examen de estadística contiene 5 preguntas que deben ser respondidas con verdadero o falso. Suponga que un alumno repsopnde aleatoriamente a las cinco preguntas. ¿cuál es la probabilidad de que acierte*

    a) *a ninguna respuesta?*

    b) *cuando mucho a una respuesta?*

    c) *a más de una respuesta?*

    d) *a las cinco respuestas?*

    e) *calcule el valor esperado de respuestas correctas y la varianza del número de respuestas correctas*

11. *La probabilidad de que una persona llegue a tiempo a una cita es de 0.8. Si una persona tiene una sola cita, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo?*

12. *La probabilidad de que un estudiante se enferme durante un semestre es de 0.3. Si se selecciona aleatoriamente a un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que se enferme durante el semestre?*

13. *La probabilidad de que un equipo de fútbol gane un partido es de 0.6. Si un equipo juega un solo partido, ¿cuál es la probabilidad de que gane?*

14. *La probabilidad de que una persona responda correctamente una pregunta en un examen de opción múltiple es de 0.25. Si una persona responde una sola pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que responda correctamente?*

15. *El tiempo que tarda una persona en llegar a una estación de tren sigue una distribución exponencial con una media de 20 minutos. Si una persona tiene que tomar un tren que sale en 30 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo?*

Ejercicio 3.36. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *El tiempo que tarda un coche en recorrer una distancia de 100 km en una carretera sigue una distribución exponencial con una media de 2 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el coche tarde menos de 1 hora y media?*

2. *Se sabe que el tiempo que tarda un técnico en reparar un electrodoméstico sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.05. ¿Cuál es la probabilidad de que el técnico repare el electrodoméstico en menos de 20 minutos?*

3. *Una empresa de mensajería sabe que el tiempo que tarda en entregar un paquete sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.1. Si se tienen que entregar 100 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa tarde menos de 30 minutos en entregar cada paquete?*

4. *Se sabe que el tiempo que tarda en atenderse un cliente en una tienda sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.2. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente espere más de 10 minutos para ser atendido?*

5. *Un fabricante de baterías sabe que la duración de sus baterías sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.01. Si se venden 500 baterías, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 de ellas duren más de 100 horas?*

6. *Un vendedor de autos usados sabe que la cantidad de tiempo que tarda en vender un auto sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.1. Si tiene 20 autos en venta, ¿cuál es la probabilidad de que tarde más de 5 horas en venderlos todos?*

7. *Se sabe que la cantidad de tiempo que tarda una persona en caminar desde su casa hasta la estación de tren sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.05. Si la distancia es de 1 kilómetro, ¿cuál es la probabilidad de que la persona tarde menos de 20 minutos en llegar a la estación?*

8. *Un banco sabe que la cantidad de tiempo que tarda un cliente en realizar una transacción sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.15. Si se tienen que atender a 50 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que el banco tarde menos de 2 horas en atenderlos a todos?*

9. *Se sabe que la cantidad de tiempo que tarda en fallar un equipo electrónico sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.02. Si se tienen 100 equipos en operación, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 fallen en menos de 50 horas?*

10. *Un restaurante sabe que la cantidad de tiempo que tarda un cliente en terminar de comer sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.2. Si se tienen 30 mesas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 de ellas estén desocupadas en menos de 1 hora?*

11. *Un servidor web sabe que la cantidad de tiempo que tarda en procesar una solicitud sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.05. Si recibe 100 solicitudes, ¿cuál es la probabilidad de que tarde menos de 10 minutos en procesar cada una?*

12. *La altura de las botellas de refresco sigue una distribución normal con una media de 20 cm y una desviación estándar de 1 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que una botella seleccionada al azar tenga una altura menor a 18 cm?*

13. *Si los puntajes de un examen están distribuidos normalmente con una media de 70 y una desviación estándar de 10, ¿cuál es la probabilidad de obtener un puntaje mayor a 80?*

14. *Suponga que el tiempo que se tarda en atender a un cliente en un banco sigue una distribución normal con media de 5 minutos y una desviación estándar de 1.2 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente sea atendido en menos de 4 minutos?*

15. *Un estudio indica que el peso promedio de los estudiantes de una universidad es de 70 kg con una desviación estándar de 8 kg. Si se selecciona una muestra aleatoria de 25 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de la muestra sea mayor a 75 kg?*

Ejercicio 3.37. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Suponga que la altura de los jugadores de un equipo de baloncesto se distribuye normalmente con una media de 200 cm y una desviación estándar de 10 cm. Si se selecciona un jugador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su altura sea mayor a 215 cm?*

2. *Si los ingresos mensuales de los empleados de una empresa están distribuidos normalmente con una media de \$2500 y una desviación estándar de \$500, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado tenga un ingreso mensual mayor a \$3000?*

3. *La cantidad de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores sigue una distribución normal con una media de 30 días y una desviación estándar de 5 días. Si se selecciona un proveedor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa le pague en menos de 25 días?*

4. *Suponga que el diámetro de los tornillos producidos por una fábrica sigue una distribución normal con media de 4 cm y una desviación estándar de 0.2 cm. Si se selecciona un tornillo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su diámetro esté entre 3.8 cm y 4.2 cm?*

5. *El tiempo que tarda un trabajador en completar una tarea sigue una distribución normal con media de 6 horas y una desviación estándar de 1 hora. Si se selecciona un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que complete la tarea en menos de 4 horas?*

6. *Si la cantidad de gasolina que se llena en un tanque de un automóvil sigue una distribución normal con una media de 50 litros y una desviación estándar de 5 litros, ¿cuál es la probabilidad de que se llenen entre 45 y 55 litros?*

7. *El peso de los paquetes que se envían por una compañía de paquetería sigue una distribución normal con una media de 2 kg y una desviación estándar de 0.5 kg. Si se selecciona un paquete al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su peso esté entre 1.5 kg y 2.5 kg?*

8. *Un servicio de reparación de electrodomésticos tiene un promedio de 10 reparaciones diarias con una desviación estándar de 2 reparaciones. Si se modela el número de reparaciones diarias como una distribución gamma, ¿cuál es el valor del parámetro α?*

9. *El tiempo que tarda en llegar un cliente al restaurante sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 3$. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tarde más de 5 minutos en llegar?*

10. *Se sabe que la cantidad de kilómetros que recorre un taxi en un día sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 4$ y $\beta = 6$. ¿Cuál es la probabilidad de que el taxi recorra menos de 20 kilómetros en un día?*

11. *El tiempo que tarda un empleado en resolver una tarea sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 5$ y $\beta = 2$. ¿Cuál es el valor esperado del tiempo de resolución de la tarea?*

12. *Un grupo de personas está siendo tratado con un medicamento cuyos efectos secundarios siguen una distribución gamma con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 4$. ¿Cuál es la probabilidad de que el efecto secundario más duradero dure más de 6 horas?*

13. *La cantidad de tiempo que tarda una máquina en fabricar una pieza sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 4$ y $\beta = 5$. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina tarde menos de 10 minutos en fabricar una pieza?*

14. *Se sabe que la cantidad de kilómetros que puede recorrer un coche con un tanque de gasolina sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 3$ y $\beta = 8$. Si el coche tiene un tanque de gasolina de 40 litros, ¿cuál es la probabilidad de que pueda recorrer más de 600 kilómetros con un tanque lleno?*

15. *El tiempo que tarda un equipo de trabajo en completar un proyecto sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 6$ y $\beta = 3$. ¿Cuál es la varianza del tiempo de completación del proyecto?*

Ejercicio 3.38. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que el tiempo que tarda en salir un autobús desde la terminal sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 3$ y $\beta = 2$. ¿Cuál es la probabilidad de que el autobús tarde más de 5 minutos en salir?*

2. *La cantidad de tiempo que tarda un paquete en ser entregado sigue una distribución gamma con parámetros $\alpha = 5$ y $\beta = 4$. ¿Cuál es la probabilidad de que el paquete sea entregado antes de 25 minutos?*

3. *Un proceso de producción tiene un promedio de 10 piezas producidas por hora con una desviación estándar de 2 piezas. Si se modela el número de piezas producidas por hora como una distribución gamma, ¿cuál es el valor del parámetro β?*

4. *Se selecciona una muestra aleatoria de 30 observaciones de una población normalmente distribuida. La media muestral es de 50 y la desviación estándar es de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que la media poblacional esté entre 46 y 54?*

5. *En un estudio de mercado se entrevistó a una muestra aleatoria de 100 consumidores. Se encontró que la media de gasto semanal en alimentos es de \$80 con una desviación estándar de \$15. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 99 % para la media poblacional de gasto semanal en alimentos?*

6. *Se desea estimar la media poblacional de la duración de una batería en horas. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 baterías y se obtiene una media de 30 horas con una desviación estándar de 5 horas. Si se sabe que la distribución de la duración de las baterías es normal, ¿cuál es el intervalo de confianza del 90 % para la media poblacional de duración?*

7. *Un fabricante de piezas de automóviles afirma que la vida media de sus piezas es de 50,000 km. Para comprobarlo, se selecciona una muestra aleatoria de 25 piezas y se encuentra que la vida media es de 48,000 km con una desviación estándar de 6,000 km. Si se asume que la distribución de la vida de las piezas sigue una distribución normal, ¿hay suficiente evidencia para rechazar la afirmación del fabricante al nivel de significancia del 5 %?*

8. *Se quiere determinar si hay diferencia entre las medias de dos poblaciones normales independientes con varianzas desconocidas. Se selecciona una muestra aleatoria de 25 elementos de cada población y se encuentra que la media muestral de la primera es de 5 y la de la segunda es de 6. Además, las desviaciones estándar muestrales son de 1.5 y 2, respectivamente. Si se utiliza un nivel de significancia del 1 %, ¿se puede concluir que hay diferencia entre las medias poblacionales?*

9. *Se desea comprobar si la media poblacional de la edad de los clientes de una tienda de ropa es mayor a 30 años. Se selecciona una muestra aleatoria de 40 clientes y se obtiene una media de 32 años y una desviación estándar de 4 años. Si se utiliza un nivel de significancia del 5 %, ¿se puede afirmar que la media poblacional es mayor a 30 años?*

10. *Un investigador quiere probar si la varianza de los precios de las casas en un barrio es mayor a 200. Se toma una muestra de 16 casas y se encuentra que la varianza muestral es de 240. Utilizando un nivel de significancia del 5 %, ¿hay suficiente evidencia para concluir que la varianza poblacional es mayor a 200?*

11. *Una clínica de fertilidad realiza un estudio en el que se quiere determinar la distribución del tiempo que tarda una pareja en lograr un embarazo. Si se sabe que el tiempo promedio es de 8 meses y que la distribución del tiempo se ajusta a una distribución de Cauchy, ¿cuál es la probabilidad de que una pareja logre un embarazo en menos de 5 meses?*

12. *Se sabe que el 50 % de las llamadas que se reciben en un centro de atención telefónica duran menos de 3 minutos y que la distribución de la duración de las llamadas se ajusta a una distribución de Cauchy. ¿Cuál es la media de la duración de las llamadas?*

13. *Una empresa de paquetería ha observado que el 40 % de los paquetes que se entregan en una ciudad llegan en menos de 2 horas. Si se sabe que la distribución del tiempo de entrega se ajusta a una distribución de Cauchy, ¿cuál es la desviación típica de los tiempos de entrega?*

14. *Se desea estimar la probabilidad de que un avión llegue a su destino en menos de 4 horas, sabiendo que la media de los tiempos de vuelo es de 6 horas y que la distribución se ajusta a una distribución de Cauchy. ¿Cuál es la probabilidad de que un avión llegue a su destino en menos de 4 horas?*

15. *Se sabe que la media de la distribución de la altura de una especie de árbol es de 5 metros y que la desviación típica es de 1 metro. Si se sabe que la distribución de la altura de los árboles se ajusta a una distribución de Cauchy, ¿cuál es la probabilidad de que un árbol tenga una altura mayor a 7 metros?*

Ejercicio 3.39. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que la probabilidad de que un desarrollador de software entregue una tarea a tiempo es del 70 %. Si una empresa de software contrata a 5 desarrolladores para trabajar en un proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que los 5 desarrolladores entreguen sus tareas a tiempo?*

2. *Una empresa de software está desarrollando un sistema operativo que tendrá un lanzamiento en 6 meses. La empresa ha identificado 10 riesgos clave que podrían afectar el lanzamiento. Cada riesgo tiene una probabilidad del 20 % de ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los riesgos clave ocurra antes del lanzamiento?*

3. *Un equipo de desarrollo de software tiene una tasa de error del 5 % en su código. Si el equipo crea 1000 líneas de código, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una línea tenga un error?*

4. *Una empresa de software está desarrollando una nueva función para su aplicación. La probabilidad de que los usuarios encuentren la nueva función útil es del 60 %. Si la empresa lanza la función para 1000 usuarios, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 700 encuentren la función útil?*

5. *Un equipo de desarrollo de software ha encontrado que la tasa de errores en su código sigue una distribución Bernoulli con una probabilidad de éxito del 95 %. Si el equipo crea 5000 líneas de código, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 250 errores en total?*

6. *Un equipo de desarrollo de software está trabajando en un proyecto que tiene una fecha de entrega límite. La probabilidad de que el equipo cumpla con la fecha límite es del 40 %. Si la empresa decide contratar a otro desarrollador para trabajar en el proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que el equipo cumpla con la fecha límite?*

7. *Una empresa de software lanza una nueva función en su aplicación para 100 usuarios. La probabilidad de que un usuario encuentre la función útil es del 30 %. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 25 usuarios encuentren la función útil?*

8. *Un equipo de desarrollo de software está trabajando en un proyecto que tiene una tasa de errores del 5 %. Si el equipo crea 2000 líneas de código, ¿cuál es la probabilidad de que haya más de 100 errores en total?*

9. *Una empresa de software lanza una nueva función en su aplicación para 500 usuarios. La probabilidad de que un usuario encuentre la función útil es del 40 %. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 200 usuarios encuentren la función útil?*

10. *Una fábrica produce 10000 componentes electrónicos por día y se sabe que el 2 % de los componentes son defectuosos. Si se toma una muestra de 500 componentes, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 10 componentes defectuosos en la muestra?*

11. *Un fabricante de equipos electrónicos está desarrollando un nuevo modelo de computadora portátil. Se sabe que la probabilidad de que una unidad tenga una falla es del 1 %. Si se venden 2000 unidades del modelo, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 20 unidades tengan una falla?*

12. *En un proceso de producción de circuitos integrados, se sabe que el 5 % de los circuitos no funcionan correctamente. Si se produce un lote de 2000 circuitos, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 100 circuitos defectuosos?*

13. *Una empresa de ingeniería electrónica está desarrollando un sistema de control de acceso para una empresa. Se sabe que la probabilidad de que una persona autenticada sea denegada el acceso es del 2 %. Si se autentican 1000 personas en un día, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 20 personas sean denegadas el acceso?*

14. *En una fábrica de producción de motores eléctricos, se sabe que el 10 % de los motores no cumplen con las especificaciones de rendimiento. Si se producen 500 motores en un día, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 50 motores que no cumplan con las especificaciones de rendimiento?*

15. *En una fábrica de electrónica, se sabe que el 1 % de los componentes electrónicos son defectuosos. Si se toma una muestra de 1000 componentes, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 10 componentes defectuosos en la muestra?*

Ejercicio 3.40. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Un fabricante de equipos electrónicos está probando la durabilidad de un nuevo modelo de teléfono móvil. Se sabe que la probabilidad de que una unidad no pase la prueba de durabilidad es del 5 %. Si se prueban 200 unidades, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 10 unidades no pasen la prueba?*

2. *En un proceso de producción de paneles solares, se sabe que el 2 % de los paneles tienen defectos en su superficie. Si se producen 5000 paneles en un día, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 100 paneles con defectos en su superficie?*

3. *Una empresa de ingeniería electrónica está desarrollando un sistema de monitoreo de temperatura para una planta de producción de alimentos. Se sabe que la probabilidad de que el sistema no detecte una variación de temperatura es del 3 %. Si se monitorea la temperatura de 5000 productos en un día, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 150 productos no sean detectados como fuera de los rangos de temperatura adecuados?*

4. *En una red de telefonía móvil, se sabe que la probabilidad de que una llamada sea interrumpida por un corte de señal es del 2 %. Si se realizan 1000 llamadas en un día, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 20 llamadas sean interrumpidas?*

5. *En una red de fibra óptica, se sabe que la probabilidad de que un cable sufra una ruptura es del 0.5 %. Si se instalan 2000 km de cable, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 10 km de cable se rompan?*

6. *Un proveedor de servicios de internet ofrece una velocidad de conexión de 100 Mbps a sus clientes. Se sabe que la probabilidad de que la velocidad real de conexión sea menor a 90 Mbps es del 5 %. Si se tienen 5000 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 250 clientes experimenten una velocidad de conexión menor a 90 Mbps?*

7. *En una red de televisión por cable, se sabe que la probabilidad de que un canal presente interferencia es del 1 %. Si se ofrecen 500 canales, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 5 canales presenten interferencia?*

8. *En un sistema de comunicaciones por satélite, se sabe que la probabilidad de que una transmisión sea interrumpida por interferencias es del 3 %. Si se realizan 100 transmisiones en un día, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 5 transmisiones sean interrumpidas?*

9. *Un proveedor de servicios de telefonía móvil está evaluando la calidad de su servicio en una zona de la ciudad. Se sabe que la probabilidad de que una llamada sea interrumpida por falta de señal es del 4 %. Si se realizan 200 llamadas en la zona, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 10 llamadas interrumpidas?*

10. *En una red de televisión por satélite, se sabe que la probabilidad de que un receptor presente fallas en su decodificador es del 2 %. Si se tienen 5000 receptores, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 100 receptores presenten fallas en su decodificador?*

11. *En un sistema de comunicaciones de voz sobre IP (VoIP), se sabe que la probabilidad de que una llamada se interrumpa por la pérdida de paquetes es del 0.5 %. Si se realizan 1000 llamadas en un día, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 5 llamadas se interrumpan por la pérdida de paquetes?*

12. *En una red de telecomunicaciones, se sabe que la probabilidad de que un router presente un fallo es del 1 %. Si se tienen 100 routers en la red, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 2 routers presenten un fallo?*

13. *En una central hidroeléctrica, se sabe que la probabilidad de que una turbina presente una avería es del 0.5 %. Si la central cuenta con 20 turbinas, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 2 turbinas presenten una avería?*

14. *En una planta de energía solar, se sabe que la probabilidad de que un panel solar presente una falla es del 2 %. Si la planta cuenta con 5000 paneles solares, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 100 paneles presenten una falla?*

15. *En una planta de energía eólica, se sabe que la probabilidad de que un aerogenerador presente una avería es del 1 %. Si la planta cuenta con 50 aerogeneradores, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 1 aerogenerador presente una avería en un día?*

Ejercicio 3.41. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En una central térmica, se sabe que la probabilidad de que una válvula presente una fuga es del 0.3 %. Si la central cuenta con 1000 válvulas, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 3 válvulas presenten una fuga?*

2. *En una planta de biogás, se sabe que la probabilidad de que un reactor presente una avería es del 0.8 %. Si la planta cuenta con 10 reactores, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 reactores presenten una avería en un día?*

3. *En una central nuclear, se sabe que la probabilidad de que un sensor de temperatura falle es del 0.1 %. Si la central cuenta con 500 sensores de temperatura, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 5 sensores fallen en un día?*

4. *En una red de distribución eléctrica, se sabe que la probabilidad de que un transformador presente una falla es del 0.2 %. Si la red cuenta con 1000 transformadores, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 transformadores presenten una falla en un mes?*

5. *En una planta de energía geotérmica, se sabe que la probabilidad de que un pozo de inyección presente una obstrucción es del 1 %. Si la planta cuenta con 50 pozos de inyección, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 1 pozo presente una obstrucción en un día?*

6. *En una central hidroeléctrica, se sabe que la probabilidad de que una compuerta presente un fallo es del 0.4 %. Si la central cuenta con 30 compuertas, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 2 compuertas presenten un fallo en un día?*

7. *Una empresa de transporte aéreo sabe que la probabilidad de que un vuelo llegue con retraso es del 20 %. Si la empresa opera 5 vuelos diarios, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 2 vuelos lleguen con retraso en un día?*

8. *En un estudio de mercado, se sabe que la probabilidad de que una persona compre un producto es del 10 %. Si se encuesta a 500 personas, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 40 personas compren el producto?*

9. *En un examen de certificación, se sabe que la probabilidad de que un candidato apruebe es del 60 %. Si se presentan 100 candidatos, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 40 candidatos aprueben?*

10. *En un estudio de opinión, se sabe que la probabilidad de que un encuestado vote por un candidato es del 45 %. Si se encuesta a 2000 personas, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 900 personas voten por el candidato?*

11. *En un experimento de laboratorio, se sabe que la probabilidad de que una muestra de material falle es del 5 %. Si se realizan 20 pruebas con muestras diferentes, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 pruebas den un resultado de fallo?*

12. *En un estudio de tráfico, se sabe que la probabilidad de que un vehículo respete un semáforo en rojo es del 10 %. Si se observan 200 vehículos, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 20 vehículos respeten un semáforo en rojo?*

13. *En un estudio de salud, se sabe que la probabilidad de que un paciente presente una reacción adversa a un medicamento es del 2 %. Si se tratan 500 pacientes con el medicamento, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 10 pacientes presenten una reacción adversa?*

14. *En un estudio de seguridad en una empresa, se sabe que la probabilidad de que un empleado cometa un error que cause una falla es del 5 %. Si se observan 50 empleados, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 empleados cometan un error que cause una falla?*

15. *En un estudio de calidad de productos electrónicos, se sabe que la probabilidad de que un componente falle es del 1 %. Si se prueban 1000 componentes, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 5 componentes fallen?*

Ejercicio 3.42. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Un sitio web de videos desea medir la tasa de clics en su botón de "reproducir". Si se sabe que el 10 % de los usuarios hacen clic en el botón, ¿cuál es la probabilidad de que de 20 usuarios, exactamente 3 hagan clic?*

2. *Una empresa quiere saber la probabilidad de que un producto defectuoso se encuentre en el proceso de producción. Si se sabe que la tasa de producción de productos defectuosos es del 5 %, ¿cuál es la probabilidad de que de 200 productos producidos, exactamente 12 sean defectuosos?*

3. *Un sitio web de citas desea medir la tasa de conversión de las personas que visitan su sitio y se suscriben a un plan premium. Si se sabe que el 2 % de las personas que visitan el sitio se suscriben a un plan premium, ¿cuál es la probabilidad de que de 500 visitas, exactamente 10 personas se suscriban?*

4. *Una compañía desea medir la tasa de conversión de los anuncios en línea. Si se sabe que el 20 % de las personas que ven el anuncio hacen clic en él, ¿cuál es la probabilidad de que de 50 vistas, exactamente 12 personas hagan clic?*

5. *Un restaurante desea medir la satisfacción de sus clientes en relación con un nuevo plato que acaba de agregar al menú. Si se sabe que el 70 % de los clientes están satisfechos con el nuevo plato, ¿cuál es la probabilidad de que de 100 clientes, exactamente 50 estén satisfechos?*

6. *Un fabricante de lámparas desea medir la tasa de fallas de sus productos. Si se sabe que el 3 % de las lámparas fallan, ¿cuál es la probabilidad de que de 500 lámparas producidas, exactamente 20 fallen?*

7. *Una empresa desea medir la tasa de aprobación de sus solicitudes de crédito. Si se sabe que el 80 % de las solicitudes son aprobadas, ¿cuál es la probabilidad de que de 200 solicitudes, exactamente 150 sean aprobadas?*

8. *Una tienda de ropa desea medir la tasa de conversión de los visitantes en compradores. Si se sabe que el 10 % de las personas que visitan la tienda compran algo, ¿cuál es la probabilidad de que de 50 visitas, exactamente 5 personas compren?*

9. *Un fabricante de televisores desea medir la tasa de fallas de sus productos. Si se sabe que el 2 % de los televisores fallan, ¿cuál es la probabilidad de que de 1000 televisores producidos, exactamente 15 fallen?*

10. *Un sitio web de noticias desea medir la tasa de clics en sus artículos. Si se sabe que el 15 % de los usuarios que visitan el sitio hacen clic en los artículos, ¿cuál es la probabilidad de que de 80 visitas, exactamente 10 usuarios hagan clic en los artículos?*

11. *Una empresa de marketing desea conocer el porcentaje de conversiones de su última campaña publicitaria. Se seleccionan aleatoriamente 200 personas que han visto la publicidad y se observa que 50 de ellas han realizado una compra. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 2$ *y* $b = 4$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de conversión esté entre el 20 % y el 30 %?*

12. *Un fabricante de pinturas quiere determinar la proporción de pigmento que debe agregar a su fórmula para obtener el color deseado. Se realiza una prueba en la que se mezcla la fórmula con diferentes proporciones de pigmento y se mide la intensidad del color en una escala de 0 a 100. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 5$ *y* $b = 2$*, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de pigmento necesaria para obtener una intensidad de color de al menos 80 sea menor al 30 %?*

13. *Un estudio de opinión pública desea conocer el porcentaje de personas que apoyan una propuesta de ley. Se seleccionan aleatoriamente 1000 personas y se les pregunta si están a favor o en contra. Se observa que 650 están a favor. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 7$ *y* $b = 5$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de aprobación esté entre el 60 % y el 70 %?*

14. *Una empresa de seguros desea conocer la proporción de personas que renuevan su póliza de seguro cada año. Se seleccionan aleatoriamente 5000 clientes y se observa que 4200 renuevan su póliza. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a =$

15 *y* $b = 5$, *¿cuál es la probabilidad de que la tasa de renovación esté por encima del 85 %?*

15. *Una compañía de transporte de paquetería desea conocer la proporción de envíos que llegan a su destino en el plazo establecido. Se revisan aleatoriamente 100 envíos y se observa que 80 llegan a tiempo. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 8$ *y* $b = 2$, *¿cuál es la probabilidad de que la tasa de envíos que llegan a tiempo esté por encima del 85 %?*

Ejercicio 3.43. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Suponga que el 20 % de los usuarios de una aplicación de software cancelan su suscripción cada mes. ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario se mantenga suscrito durante al menos 3 meses?*

2. *Un equipo de desarrollo de software encuentra un error en el 5 % de las líneas de código que escriben. Si escriben 1000 líneas de código, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 10 líneas de código con errores?*

3. *Un sitio web de comercio electrónico tiene una tasa de conversión del 2 % en sus visitantes. Si 500 personas visitan el sitio web, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 realicen una compra?*

4. *En una aplicación de redes sociales, el 30 % de los usuarios ven al menos un anuncio por día. Si un usuario utiliza la aplicación durante 10 días, ¿cuál es la probabilidad de que vea al menos 5 anuncios?*

5. *En una aplicación de gestión de proyectos, la probabilidad de que una tarea tome más de 10 horas en completarse es del 15 %. Si hay 20 tareas en un proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 tareas tomen más de 10 horas en completarse?*

6. *Una empresa de software tiene una tasa de éxito del 80 % en la contratación de nuevos desarrolladores. Si la empresa necesita contratar a 5 desarrolladores para un proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 4 de ellos sean contratados con éxito?*

7. *En un juego de videojuegos en línea, la probabilidad de ganar una partida es del 20 %. Si un jugador juega 10 partidas, ¿cuál es la probabilidad de que gane al menos 3 partidas?*

8. *En una aplicación de edición de imágenes, la probabilidad de que un filtro específico cause una falla en el sistema es del 5 %. Si se aplican 50 filtros a una imagen, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 filtros causen una falla en el sistema?*

9. *En un sistema de seguridad informático, la probabilidad de que un intento de acceso no autorizado tenga éxito es del 1 %. Si hay 1000 intentos de acceso, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 tengan éxito?*

10. *Suponga que en una red de telecomunicaciones, el 10 % de los paquetes de datos transmitidos son perdidos en el camino. Si se envían 100 paquetes de datos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 15 sean perdidos?*

11. *En una red de telefonía móvil, el 2 % de las llamadas se interrumpen debido a la mala calidad de la señal. Si un usuario realiza 20 llamadas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 1 se interrumpa?*

12. *En una red de fibra óptica, el 5 % de las señales de datos se pierden debido a la interferencia. Si se envían 500 señales de datos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 25 sean perdidas?*

13. *En una red de satélites, el 8 % de los mensajes de texto enviados entre dos puntos específicos se pierden debido a la distancia y las condiciones climáticas. Si se envían 50 mensajes de texto, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 sean perdidos?*

14. *En un sistema de transmisión de datos por radio, el 15 % de las tramas de datos enviadas se corrompen debido a la interferencia. Si se envían 200 tramas de datos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 30 sean corruptas?*

15. *En una red de telecomunicaciones, el 12 % de las llamadas realizadas a un número específico no se completan debido a problemas técnicos. Si se realizan 50 llamadas a ese número, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 7 no se completen?*

Ejercicio 3.44. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En una red de telefonía fija, el 5 % de las llamadas se caen debido a fallas en la infraestructura. Si se realizan 100 llamadas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 6 se caigan?*

2. *En una red de fibra óptica submarina, el 3 % de los paquetes de datos se pierden debido a la interferencia del medio ambiente. Si se envían 1000 paquetes de datos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 20 sean perdidos?*

3. *En un sistema de comunicaciones por satélite, el 6 % de las transmisiones de audio se pierden debido a problemas técnicos en la antena receptora. Si se envían 50 transmisiones de audio, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 sean perdidas?*

4. *En un sistema de almacenamiento de datos, el 8 % de los archivos se corrompen debido a problemas en el disco duro. Si se almacenan 200 archivos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 15 se corrompan?*

5. *En una base de datos, el 5 % de las consultas de búsqueda fallan debido a la falta de índices adecuados. Si se realizan 1000 consultas de búsqueda, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 20 fallen?*

6. *En un sistema de seguridad informático, el 10 % de los intentos de acceso no autorizado tienen éxito. Si se realizan 50 intentos de acceso, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 tengan éxito?*

7. *En un sistema de control de versiones, el 2 % de las solicitudes de fusiones de ramas de código fallan debido a conflictos. Si se realizan 500 solicitudes de fusiones, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 fallen?*

8. *En un sistema de procesamiento de imágenes, el 15 % de las imágenes procesadas se corrompen debido a errores de software. Si se procesan 100 imágenes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 20 se corrompan?*

9. *En un sistema de gestión de proyectos, el 7 % de las tareas no se completan a tiempo debido a problemas de planificación. Si hay 50 tareas en un proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 no se completen a tiempo?*

10. *En un sistema de reconocimiento de voz, el 3 % de las palabras se reconocen incorrectamente debido a problemas de precisión. Si se procesan 1000 palabras, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 30 se reconozcan incorrectamente?*

11. *En un sistema de detección de malware, el 20 % de los archivos infectados no son detectados por el software antivirus. Si se analizan 200 archivos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 30 estén infectados y no sean detectados?*

12. *En un sistema de inteligencia artificial, el 12 % de las predicciones son incorrectas debido a problemas en los algoritmos de aprendizaje automático. Si se realizan 1000 predicciones, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 120 sean incorrectas?*

13. *En una planta de producción, el 5 % de las piezas fabricadas son defectuosas. Si se inspeccionan 200 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren al menos 10 piezas defectuosas?*

14. *En una línea de ensamblaje de automóviles, el 10 % de las veces se presenta un problema de calidad que requiere retrabajo. Si se ensamblan 500 autos, ¿cuál es la probabilidad de que se requiera retrabajo en al menos 50 de ellos?*

15. *En una empresa de servicios, el 15 % de los clientes no están satisfechos con el servicio recibido. Si se atienden 100 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 20 no estén satisfechos?*

Ejercicio 3.45. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En una fábrica de alimentos, el 3 % de los envíos no cumplen con las especificaciones de calidad y deben ser descartados. Si se envían 1000 productos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 30 sean descartados?*

2. *En un proceso de fabricación de tarjetas electrónicas, el 2 % de las tarjetas fallan en las pruebas de calidad. Si se fabrican 5000 tarjetas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 100 fallen en las pruebas?*

3. *En una empresa de transporte, el 8 % de los paquetes se pierden durante el envío. Si se envían 500 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 20 se pierdan?*

4. *En una línea de producción de botellas de vidrio, el 6 % de las botellas se rompen durante el proceso de llenado. Si se producen 5000 botellas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 300 se rompan durante el llenado?*

5. *En una empresa de servicios de reparación de equipos electrónicos, el 20 % de las reparaciones requieren piezas de repuesto que no están disponibles de inmediato. Si se realizan 200 reparaciones, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 40 requieran piezas de repuesto no disponibles?*

6. *En una empresa de ensamblaje de computadoras, el 4 % de las computadoras ensambladas tienen problemas de hardware. Si se ensamblan 1000 computadoras, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 50 tengan problemas de hardware?*

7. *En un parque eólico, se estima que el 15 % de los días hay vientos que superan la velocidad máxima permitida para el funcionamiento de las turbinas. Si se desea tener al menos un día al mes sin restricciones de funcionamiento, ¿cuántos días al mes se deben esperar?*

8. *En una central hidroeléctrica, se estima que el 10 % del tiempo se requiere reducir la generación de energía debido a cambios en la demanda de energía. Si se desea tener al menos una semana al mes sin reducciones en la generación de energía, ¿cuántas semanas al mes se deben esperar?*

9. *En una central térmica, se estima que el 5 % de las veces se presenta un fallo en el suministro de combustible, lo que obliga a detener temporalmente la generación de energía. Si se desea tener al menos un día a la semana sin fallos en el suministro de combustible, ¿cuántos días a la semana se deben esperar?*

10. *En un sistema de generación de energía solar, se estima que el 20 % de los días hay nubes que reducen significativamente la generación de energía. Si se desea tener al menos 10 días al mes sin afectaciones por nubes, ¿cuántos días al mes se deben esperar?*

11. *En un sistema de generación de energía geotérmica, se estima que el 8 % de las veces se presentan problemas en los equipos de generación, lo que obliga a detener temporalmente la generación de energía. Si se desea tener al menos un día a la semana sin paradas en la generación de energía, ¿cuántos días a la semana se deben esperar?*

12. *En una central nuclear, se estima que el 1 % del tiempo se requiere reducir la generación de energía debido a cambios en la demanda de energía. Si se desea tener al menos una semana al mes sin reducciones en la generación de energía, ¿cuántas semanas al mes se deben esperar?*

13. *En un sistema de generación de energía de biomasa, se estima que el 3 % de las veces se presentan problemas en la alimentación del combustible, lo que obliga a detener temporalmente la generación de energía. Si se desea tener al menos un día a la semana sin paradas en la generación de energía, ¿cuántos días a la semana se deben esperar?*

14. *En una central de ciclo combinado, se estima que el 7 % del tiempo se requiere reducir la generación de energía debido a cambios en la demanda de energía. Si se desea tener al menos una semana al mes sin reducciones en la generación de energía, ¿cuántas semanas al mes se deben esperar?*

15. *En un sistema de generación de energía mareomotriz, se estima que el 12 % de los días hay mareas que no son lo suficientemente altas para generar energía. Si se desea tener al menos 15 días al mes sin afectaciones por mareas bajas, ¿cuántos días al mes se deben esperar?*

Ejercicio 3.46. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En un taller de reparación de vehículos, se estima que el 10 % de los coches que llegan necesitan una reparación importante que toma más de 2 días en completarse. Si el taller tiene capacidad para reparar 5 coches al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un coche tenga una reparación importante en un período de 10 días laborables?*

2. *En una línea de producción de una fábrica, se estima que el 5 % de las piezas producidas están defectuosas. Si se inspecciona una pieza a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten inspeccionar más de 10 piezas para encontrar la primera pieza defectuosa?*

3. *Un fabricante de lámparas recibe regularmente envíos de bombillas de un proveedor. Se estima que el 20 % de las bombillas están defectuosas. Si el fabricante prueba las bombillas de una en una hasta encontrar la primera defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que necesite probar más de 5 bombillas?*

4. *En una empresa de servicios de telefonía móvil, se estima que el 2 % de las llamadas entrantes están relacionadas con problemas técnicos. Si se atiende una llamada a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten atender más de 50 llamadas para recibir la primera llamada relacionada con problemas técnicos?*

5. *En una empresa de mensajería, se estima que el 15 % de los paquetes entregados están dañados. Si se revisa un paquete a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten revisar más de 8 paquetes para encontrar el primer paquete dañado?*

6. *En una fábrica de chocolates, se estima que el 3 % de las tabletas de chocolate tienen defectos visibles. Si se revisa una tableta a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten revisar más de 20 tabletas para encontrar la primera tableta con defectos visibles?*

7. *Un proveedor de internet estima que el 5 % de los nuevos clientes que contratan sus servicios experimentan problemas técnicos en los primeros 30 días. Si se atiende un nuevo cliente a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten atender más de 10 nuevos clientes para recibir el primer cliente con problemas técnicos?*

8. *En una empresa de servicios de limpieza, se estima que el 8 % de las limpiezas que se realizan en un edificio están incompletas. Si se realiza una limpieza a la vez, ¿cuál*

es la probabilidad de que se necesiten realizar más de 15 limpiezas para encontrar la primera limpieza incompleta?

9. *Un fabricante de dispositivos electrónicos recibe regularmente envíos de componentes de un proveedor. Se estima que el 12 % de los componentes están defectuosos. Si el fabricante prueba los componentes de uno en uno hasta encontrar el primer componente defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que necesite probar más de 8 componentes?*

10. *Se sabe que el tiempo de ejecución de una tarea en un programa de computadora sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[2, 6]$ *segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que la tarea tome menos de 4 segundos en completarse?*

11. *Una aplicación de mensajería envía notificaciones a los usuarios cada 10 minutos, y se sabe que la hora de envío sigue una distribución uniforme continua en el intervalo [8:00 am, 10:00 pm]. ¿Cuál es la probabilidad de que una notificación se envíe entre las 2:00 pm y las 3:00 pm?*

12. *En un juego de cartas, se sabe que la probabilidad de que una carta sea un as es de* $1/13$. *Si se selecciona una carta al azar de una baraja de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que la carta seleccionada tenga un valor entre 5 y 10 (inclusive)?*

13. *Un servicio de streaming de música ofrece una prueba gratuita de 30 días para nuevos usuarios, y se sabe que la duración de la prueba sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[25, 35]$ *días. ¿Cuál es la probabilidad de que un nuevo usuario tenga una prueba gratuita de menos de 28 días?*

14. *Se sabe que el tiempo de respuesta de un servidor web sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[100, 200]$ *milisegundos. Si se selecciona un tiempo de respuesta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta esté en el intervalo* $[120, 150]$ *milisegundos?*

15. *Un sitio web de compras ofrece envío gratis para compras de \$50 o más, y se sabe que el valor de la compra sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[20, 100]$ *dólares. ¿Cuál es la probabilidad de que una compra elegible para envío gratis tenga un valor inferior a \$60?*

Ejercicio 3.47. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que el tiempo de carga de una página web sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[1, 5]$ *segundos. Si se selecciona una página al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de carga sea mayor a 3 segundos?*

2. *Un programa de reconocimiento de voz tiene una tasa de precisión del 80 %, lo que significa que el 20 % de las veces no reconoce correctamente lo que se está diciendo. Si se utiliza el programa para transcribir una conversación de 5 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos una palabra mal transcrita?*

3. *Se sabe que el peso de los paquetes de una empresa de mensajería sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[0{,}5, 5]$ *kilogramos. Si se selecciona un paquete al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el peso esté en el intervalo* $[1, 2]$ *kilogramos?*

4. *Se sabe que el ancho de banda de una conexión de internet sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[20, 50]$ *Mbps. ¿Cuál es la probabilidad de que la conexión tenga un ancho de banda superior a 30 Mbps?*

5. *Una compañía de telecomunicaciones ofrece planes de telefonía móvil con minutos ilimitados, pero con una cantidad limitada de datos por mes. Se sabe que la cantidad de datos utilizados por los usuarios sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[1, 10]$ *GB. Si un usuario utiliza 5 GB al mes, ¿cuál es la probabilidad de que exceda su límite de datos?*

6. *En un sistema de comunicaciones, se sabe que la cantidad de errores en un mensaje transmitido sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[0, 10]$. *Si se transmite un mensaje al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 5 errores?*

7. *Se sabe que la frecuencia de una señal de radio FM en una región sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[88, 108]$ *MHz. Si se sintoniza una radio FM al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la frecuencia esté en el intervalo* $[92, 96]$ *MHz?*

8. *Una compañía de telefonía celular tiene una red 5G que se despliega en diferentes zonas de una ciudad. Se sabe que la velocidad de descarga en cada zona sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[50, 150]$ *Mbps. Si un usuario se encuentra en una zona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad de descarga sea inferior a 80 Mbps?*

9. *Se sabe que el tiempo de respuesta de un servidor de correo electrónico sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[0{,}5, 3]$ *segundos. Si se selecciona un correo electrónico al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea superior a 1 segundo?*

10. *En una red de telecomunicaciones, se sabe que el tiempo de espera para una llamada entrante sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[5, 20]$ *segundos. Si se recibe una llamada al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera sea inferior a 10 segundos?*

11. *En un sistema de comunicaciones satelitales, se sabe que la intensidad de la señal recibida sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[0, 10]$ *dB. Si la intensidad de la señal recibida es de 5 dB, ¿cuál es la probabilidad de que sea suficiente para una comunicación sin errores?*

12. *Se sabe que la capacidad de almacenamiento de una tarjeta de memoria sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[8, 64]$ *GB. Si se selecciona una tarjeta de memoria al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la capacidad de almacenamiento esté en el intervalo* $[16, 32]$ *GB?*

13. *Una aplicación web recibe solicitudes de usuarios para descargar archivos, y el tiempo que tarda en procesar cada solicitud sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[1, 10]$ *segundos. Si un usuario envía una solicitud, ¿cuál es la probabilidad de que la aplicación tarde más de 5 segundos en procesarla?*

14. *Se sabe que el ancho de banda disponible en una red local sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[100, 1000]$ *Mbps. Si se selecciona una computadora al azar en la red, ¿cuál es la probabilidad de que su ancho de banda sea superior a 500 Mbps?*

15. *Un sistema de gestión de bases de datos permite a los usuarios realizar consultas que pueden tardar distintos tiempos en ser procesadas. Se sabe que el tiempo de procesamiento sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[2, 8]$ *segundos. Si un usuario realiza una consulta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento sea inferior a 5 segundos?*

Ejercicio 3.48. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En un sistema de control de versiones, el tiempo que tarda en realizarse una operación de sincronización sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[10, 60]$ *segundos. Si se realiza una operación de sincronización al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de sincronización sea superior a 30 segundos?*

2. *Se sabe que el tamaño de los archivos que se comparten en una red de intercambio de archivos sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[100, 1000]$ *MB. Si se descarga un archivo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su tamaño sea inferior a 500 MB?*

3. *En un sistema de procesamiento de imágenes, el tiempo que tarda en aplicarse un filtro a una imagen sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[0{,}5, 2]$ *segundos. Si se aplica un filtro al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento sea superior a 1 segundo?*

4. *En un sistema de detección de intrusiones, el tiempo que tarda en detectarse una intrusión sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[5, 30]$ *segundos. Si se detecta una intrusión al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de detección sea inferior a 15 segundos?*

5. *En una aplicación de reconocimiento de voz, el tiempo que tarda en reconocer una palabra sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[0{,}2, 1]$ *segundos. Si se reconoce una palabra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de reconocimiento sea superior a 0.5 segundos?*

6. *Se sabe que el tiempo que tarda un sistema de autenticación en validar las credenciales de un usuario sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[2, 5]$ *segundos. Si un usuario inicia sesión al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de autenticación sea inferior a 3 segundos?*

7. *En una fábrica de productos químicos, la temperatura del proceso de producción sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[20, 40]\,^{\circ}C$. *Si la calidad del producto disminuye cuando la temperatura supera los* $30\,^{\circ}C$, *¿cuál es la probabilidad de que se produzca un lote de baja calidad?*

8. *Una empresa de fabricación de productos electrónicos realiza pruebas de resistencia a la vibración en sus productos, y el tiempo que tarda cada prueba sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[5, 10]$ *minutos. Si se selecciona un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba dure más de 7 minutos?*

9. *En un taller mecánico, el tiempo que tarda en repararse un vehículo sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[2, 8]$ *horas. Si un vehículo entra al taller al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la reparación dure menos de 4 horas?*

10. *En una empresa de producción de alimentos, el tiempo que tarda en limpiarse una máquina de producción sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[30, 60]$ *minutos. Si se selecciona una máquina al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la limpieza dure más de 45 minutos?*

11. *En un proceso de producción de piezas metálicas, el diámetro de las piezas sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[10, 20]$ *cm. Si se selecciona una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su diámetro sea inferior a 12 cm?*

12. *En una empresa de logística, el tiempo que tarda un camión en cargar su mercancía sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[2, 4]$ *horas. Si se selecciona un camión al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la carga dure más de 3 horas?*

13. *En una fábrica de textiles, el ancho de las telas producidas sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[1, 2]$ *metros. Si se selecciona una tela al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su ancho sea superior a 1.5 metros?*

14. *En una planta de tratamiento de agua, el pH del agua tratada sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[6, 8]$. *Si se selecciona una muestra de agua al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el pH esté entre 6.5 y 7.5?*

15. *En un almacén, el peso de los paquetes que se reciben sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[10, 50]$ *kg. Si se selecciona un paquete al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su peso sea inferior a 20 kg?*

Ejercicio 3.49. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *La velocidad del viento en un parque eólico sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[6, 12]$ *m/s. Si la turbina de un generador solo es eficiente cuando la velocidad del viento supera los 9 m/s, ¿cuál es la probabilidad de que el generador esté produciendo energía eficiente?*

2. *En una central hidroeléctrica, el caudal del agua que llega a la turbina sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[200, 300]$ m^3/s. *Si la turbina solo es eficiente cuando el caudal supera los 250* m^3/s, *¿cuál es la probabilidad de que la turbina esté produciendo energía eficiente?*

3. *La cantidad de radiación solar que llega a una central fotovoltaica sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[400, 1000]$ *W/m*^{2}*. Si la eficiencia de los paneles solares se maximiza cuando la radiación solar está en el rango* $[800, 900]$ *W/m*^{2}*, ¿cuál es la probabilidad de que la eficiencia de los paneles solares esté maximizada?*

4. *En una central térmica, la temperatura del vapor que mueve la turbina sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[300, 400]\,^\circ C$*. Si la turbina solo es eficiente cuando la temperatura del vapor supera los* $350\,^\circ C$*, ¿cuál es la probabilidad de que la turbina esté produciendo energía eficiente?*

5. *La potencia generada por una central geotérmica sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[10, 20]$ *MW. Si la demanda de energía eléctrica en una zona es de 15 MW, ¿cuál es la probabilidad de que la central geotérmica pueda satisfacer la demanda?*

6. *En una planta de biomasa, el contenido de humedad de la materia prima sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[10, 20]$ *%. Si la eficiencia de la planta se maximiza cuando el contenido de humedad está en el rango* $[12, 15]$ *%, ¿cuál es la probabilidad de que la eficiencia de la planta esté maximizada?*

7. *En un sistema de almacenamiento de energía con baterías, el tiempo de descarga de las baterías sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[4, 8]$ *horas. Si se requiere una capacidad de descarga de 6 horas, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema de almacenamiento pueda satisfacer la demanda?*

8. *En una central nuclear, la temperatura del agua que refrigera el reactor sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[20, 30]\,^\circ C$*. Si la temperatura del agua no puede superar los* $25\,^\circ C$ *para garantizar la seguridad del reactor, ¿cuál es la probabilidad de que el reactor esté funcionando de manera segura?*

9. *En un sistema de cogeneración, la eficiencia de la planta de cogeneración sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[70, 90]$ *%. Si se requiere una eficiencia mínima del 80 % para que el sistema sea rentable, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema sea rentable?*

10. *Se sabe que la temperatura ambiente en una ciudad se mantiene uniformemente distribuida entre* $18\,^\circ C$ *y* $24\,^\circ C$*. Si se escoge una temperatura al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esta esté entre* $20\,^\circ C$ *y* $22\,^\circ C$*?*

11. *Un fabricante de piezas electrónicas sabe que el tiempo de vida útil de sus productos se distribuye uniformemente entre 8 y 12 años. Si un cliente compra una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su vida útil sea menor a 9 años?*

12. *Un proveedor de servicios de internet ofrece planes con velocidades de descarga que se distribuyen uniformemente entre 10 y 50 Mbps. Si un usuario contrata un plan al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su velocidad de descarga sea mayor a 30 Mbps?*

13. *Un vendedor de frutas y verduras sabe que el peso de las manzanas que vende se distribuye uniformemente entre 100 y 200 gramos. Si un cliente compra una manzana al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su peso esté entre 120 y 140 gramos?*

14. *Se sabe que el tiempo de espera en una cola para comprar boletos de cine se distribuye uniformemente entre 2 y 5 minutos. Si un cliente llega al azar y entra a la cola, ¿cuál es la probabilidad de que su tiempo de espera sea menor a 4 minutos?*

15. *Un fabricante de motores eléctricos sabe que la potencia que producen sus motores se distribuye uniformemente entre 2 y 8 HP. Si un cliente compra un motor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su potencia sea mayor a 5 HP?*

Ejercicio 3.50. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que el tiempo que un equipo de refrigeración tarda en enfriar un espacio se distribuye uniformemente entre 30 y 50 minutos. Si se elige un equipo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de enfriamiento sea menor a 40 minutos?*

2. *Un proveedor de servicios de almacenamiento en la nube ofrece planes con capacidades que se distribuyen uniformemente entre 10 y 100 GB. Si un usuario contrata un plan al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su capacidad sea mayor a 50 GB?*

3. *Se sabe que la cantidad de energía que produce un panel solar en un día se distribuye uniformemente entre 1 y 5 kWh. Si se elige un panel al azar, ¿cuál es la probabilidad de que produzca entre 2.5 y 3.5 kWh de energía en un día?*

4. *La duración de las baterías de un dispositivo electrónico sigue una distribución normal con media de 10 horas y desviación estándar de 1 hora. ¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure más de 12 horas?*

5. *Los tiempos de respuesta de un servidor web siguen una distribución normal con media de 5 segundos y desviación estándar de 0.5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea menor a 4 segundos?*

6. *El rendimiento de un algoritmo de ordenamiento sigue una distribución normal con media de 5000 elementos ordenados por segundo y desviación estándar de 200 elementos. ¿Cuál es la probabilidad de que el rendimiento sea mayor a 5500 elementos ordenados por segundo?*

7. *El número de descargas de una aplicación en una semana sigue una distribución normal con media de 1000 descargas y desviación estándar de 100 descargas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana se realicen más de 1200 descargas?*

8. *El tiempo de ejecución de un programa sigue una distribución normal con media de 15 segundos y desviación estándar de 2 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de ejecución esté entre 12 y 18 segundos?*

9. *Las notas de un examen de programación siguen una distribución normal con media de 70 y desviación estándar de 10. Si se desea obtener una calificación mayor o igual a 80, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que deben obtener dicha calificación?*

10. *La capacidad de almacenamiento de un disco duro sigue una distribución normal con media de 500 GB y desviación estándar de 50 GB. Si se desea comprar un disco duro con capacidad suficiente para almacenar al menos el 95 % de los archivos actuales, ¿qué capacidad mínima debería tener el disco duro?*

11. *La altura de los estudiantes de una clase sigue una distribución normal con media de 170 cm y desviación estándar de 10 cm. Si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su altura esté entre 160 y 180 cm?*

12. *El tiempo de respuesta de un sistema de reconocimiento de voz sigue una distribución normal con media de 2 segundos y desviación estándar de 0.5 segundos. ¿Cuál es el tiempo mínimo que debe establecerse para el sistema, de modo que el 90 % de los usuarios obtengan una respuesta en ese tiempo o menos?*

13. *Se sabe que la latencia de una red de comunicaciones sigue una distribución normal con media 10 ms y desviación estándar 2 ms. ¿Cuál es la probabilidad de que la latencia sea menor a 12 ms?*

14. *El ancho de banda de una conexión a Internet sigue una distribución normal con media 50 Mbps y desviación estándar 10 Mbps. ¿Cuál es la probabilidad de que el ancho de banda sea mayor a 40 Mbps?*

15. *Se tiene una muestra de 1000 paquetes de datos en una red y se sabe que la longitud de los paquetes sigue una distribución normal con media 1500 bytes y desviación estándar 100 bytes. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de un paquete elegido al azar esté entre 1400 y 1600 bytes?*

Ejercicio 3.51. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *La señal de un canal de comunicaciones sigue una distribución normal con media* -10 *dBm y desviación estándar 3 dBm. ¿Cuál es la probabilidad de que la señal esté por encima de* -6 *dBm?*

2. *La tasa de error de bits de una transmisión de datos sigue una distribución normal con media 0.01 y desviación estándar 0.003. ¿Cuál es la probabilidad de que la tasa de error sea menor a 0.008?*

3. *La potencia de transmisión de una antena sigue una distribución normal con media 20 dBm y desviación estándar 2 dBm. ¿Cuál es la probabilidad de que la potencia sea menor a 18 dBm?*

4. *Se sabe que la duración de las llamadas telefónicas sigue una distribución normal con media 3 minutos y desviación estándar 1 minuto. Si se desea que al menos el 90 % de las llamadas duren menos de 5 minutos, ¿cuál debe ser la duración máxima de las llamadas?*

5. *El tiempo de respuesta de un servidor web sigue una distribución normal con media 500 ms y desviación estándar 100 ms. Si se desea que al menos el 95 % de las solicitudes tengan un tiempo de respuesta menor a 700 ms, ¿cuál debe ser el tiempo máximo de respuesta?*

6. *Se sabe que la temperatura ambiente en un centro de datos sigue una distribución normal con media* $25\,^{\circ}\mathrm{C}$ *y desviación estándar* $2\,^{\circ}\mathrm{C}$. *Si se desea que la probabilidad de que la temperatura sea mayor a* $28\,^{\circ}\mathrm{C}$ *sea menor a 0.05, ¿cuál debe ser la temperatura máxima permitida?*

7. *La duración de las llamadas telefónicas sigue una distribución normal con media de 5 minutos y desviación estándar de 1 minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que una llamada dure más de 8 minutos?*

8. *El tiempo que tarda una página web en cargar sigue una distribución normal con media de 2 segundos y desviación estándar de 0.5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que una página tarde menos de 1 segundo en cargar?*

9. *Los ingresos mensuales de los desarrolladores de una empresa siguen una distribución normal con media de \$5000 y desviación estándar de \$1000. Si se selecciona aleatoriamente a un desarrollador, ¿cuál es la probabilidad de que sus ingresos estén entre \$6000 y \$7000?*

10. *La velocidad de procesamiento de un servidor sigue una distribución normal con media de 2 GHz y desviación estándar de 0.3 GHz. Si se requiere que un proceso sea completado en menos de 1 segundo, ¿cuál es la velocidad mínima que debe tener el procesador?*

11. *El tiempo que tardan los usuarios en completar un formulario web sigue una distribución normal con media de 3 minutos y desviación estándar de 0.8 minutos. ¿Cuál es el tiempo mínimo que deben esperar los usuarios para que el 90 % de ellos completen el formulario?*

12. *El número de fallos por hora en un sistema sigue una distribución normal con media de 2 fallos y desviación estándar de 0.5 fallos. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora no ocurran fallos en el sistema?*

13. *La capacidad de almacenamiento de un disco duro sigue una distribución normal con media de 1 TB y desviación estándar de 0.2 TB. Si se requiere un disco duro con capacidad mínima del 90 % de los datos, ¿cuál es la capacidad mínima que debe tener el disco duro?*

14. *El tiempo que tardan los usuarios en leer una página web sigue una distribución normal con media de 2 minutos y desviación estándar de 0.5 minutos. Si se requiere que el 95 % de los usuarios lean la página en menos de 3 minutos, ¿cuál es el tiempo máximo que deben tardar en leerla?*

15. *El número de descargas de una aplicación móvil sigue una distribución normal con media de 1000 descargas por día y desviación estándar de 200 descargas por día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se registren más de 1500 descargas de la aplicación?*

Ejercicio 3.52. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que el tiempo de vida de un componente electrónico sigue una distribución normal con media de 10,000 horas y desviación estándar de 500 horas. Si se toma una muestra aleatoria de 25 componentes, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra esté entre 9,800 y 10,200 horas?*

2. *Se tiene un proceso de producción de piezas en el cual el peso sigue una distribución normal con media de 100 gramos y desviación estándar de 5 gramos. Si se toma una muestra aleatoria de 50 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 102 gramos?*

3. *Se tiene una máquina que produce piezas cuyo diámetro sigue una distribución normal con media de 50 mm y desviación estándar de 2 mm. Si se toma una muestra aleatoria de 36 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 51 mm?*

4. *Se tiene una población de estudiantes y se sabe que el tiempo que pasan en el transporte público para llegar a la universidad sigue una distribución normal con media de 30 minutos y desviación estándar de 10 minutos. Si se toma una muestra aleatoria de 100 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 28 minutos?*

5. *Se tiene un proceso de fabricación de lámparas cuyo tiempo de vida sigue una distribución normal con media de 2,000 horas y desviación estándar de 200 horas. Si se toma una muestra aleatoria de 16 lámparas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 1,800 horas?*

6. *Se sabe que el salario de los trabajadores de una empresa sigue una distribución normal con media de $40,000 al año y desviación estándar de $5,000 al año. Si se toma una muestra aleatoria de 64 trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra esté entre $39,000 y $41,000 al año?*

7. *Se tiene una población de usuarios de una aplicación móvil y se sabe que el número de veces que acceden a ella diariamente sigue una distribución normal con media de 5 veces al día y desviación estándar de 1 vez al día. Si se toma una muestra aleatoria de 200 usuarios, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 5.5 veces al día?*

8. *Se tiene un proceso de producción de tarjetas electrónicas cuyo tiempo de ensamblaje sigue una distribución normal con media de 3 minutos y desviación estándar de 0.5 minutos. Si se toma una muestra aleatoria de 36 tarjetas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 3.2 minutos?*

9. *Se sabe que el número de fallas en una red de comunicaciones sigue una distribución normal con media de 10 fallas por semana y desviación estándar de 2 fallas por semana. Si se toma una muestra aleatoria de 25 semanas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 9 fallas por semana?*

10. *Se sabe que el consumo diario de energía en una planta de energía sigue una distribución normal con media 5000 kW y desviación estándar de 200 kW. ¿Cuál es la probabilidad de que el consumo diario sea mayor a 5500 kW?*

11. *La vida útil de un componente en un sistema de energía eléctrica se distribuye normalmente con media 8 años y desviación estándar de 1 año. Si se selecciona al azar un componente, ¿cuál es la probabilidad de que su vida útil sea menor a 6 años?*

12. *Se tiene una muestra de 100 mediciones de voltaje eléctrico en una línea de transmisión y se encuentra que sigue una distribución normal con media 220 V y desviación estándar de 10 V. ¿Cuál es la probabilidad de que una medición tomada al azar esté entre 210 V y 230 V?*

13. *La resistencia de un circuito eléctrico se distribuye normalmente con media de 50 Ω y desviación estándar de 5 Ω. Si se selecciona al azar un circuito, ¿cuál es la probabilidad de que su resistencia esté entre 45 Ω y 55 Ω?*

14. *En una planta de energía se sabe que la cantidad de energía generada por hora sigue una distribución normal con media 500 kW y desviación estándar de 50 kW. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora se generen entre 450 kW y 550 kW?*

15. *Se tiene una muestra de 150 mediciones de intensidad de corriente eléctrica en una línea de distribución y se encuentra que sigue una distribución normal con media 15 A y desviación estándar de 2 A. ¿Cuál es la probabilidad de que una medición tomada al azar sea mayor a 18 A?*

Ejercicio 3.53. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *La eficiencia de un sistema de energía renovable se distribuye normalmente con media 0.7 y desviación estándar de 0.05. Si se selecciona al azar un sistema, ¿cuál es la probabilidad de que su eficiencia sea mayor a 0.8?*

2. *En un estudio de campo se midió la velocidad del viento en una región y se encontró que sigue una distribución normal con media 12 m/s y desviación estándar de 3 m/s. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad del viento sea menor a 10 m/s?*

3. *La vida útil de una batería de almacenamiento de energía se distribuye normalmente con media 5 años y desviación estándar de 0.5 años. Si se selecciona al azar una batería, ¿cuál es la probabilidad de que su vida útil sea mayor a 6 años?*

4. *Se sabe que los tiempos de espera en un parque temático siguen una distribución normal con una media de 20 minutos y una desviación estándar de 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que un visitante espere más de 30 minutos?*

5. *El peso de las manzanas empacadas por una empresa sigue una distribución normal con una media de 200 gramos y una desviación estándar de 10 gramos. Si una bolsa de manzanas pesa en promedio 1.5 kg, ¿cuántas manzanas hay en una bolsa?*

6. *Se sabe que los tiempos de respuesta de un sitio web siguen una distribución normal con una media de 3 segundos y una desviación estándar de 0.5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea menor a 2 segundos?*

7. *El rendimiento de los estudiantes en un examen sigue una distribución normal con una media de 75 y una desviación estándar de 10. Si el profesor quiere que el 20 % de los estudiantes reciba una calificación de 85 o más, ¿cuál es la calificación mínima que deben obtener?*

8. *Se sabe que la altura de los estudiantes de una universidad sigue una distribución normal con una media de 170 cm y una desviación estándar de 10 cm. Si se toma una muestra aleatoria de 100 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que la media de altura de la muestra esté entre 168 y 172 cm?*

9. *La cantidad de agua que fluye en un río sigue una distribución normal con una media de 1500 litros por segundo y una desviación estándar de 200 litros por segundo. Si se quiere construir una presa para capturar el 90 % del agua que fluye en el río, ¿cuál es la capacidad mínima que debe tener la presa?*

10. *El número de errores de un programa sigue una distribución normal con una media de 5 errores por día y una desviación estándar de 2 errores por día. Si se desea que el número de errores sea menor a 3 en el 90 % de los días, ¿cuál es el número máximo de errores que se pueden permitir en un día?*

11. *Se sabe que la longitud de los tornillos fabricados por una empresa sigue una distribución normal con una media de 20 cm y una desviación estándar de 0.1 cm. Si se toma una muestra aleatoria de 50 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que la media de longitud de la muestra sea mayor a 20.1 cm?*

12. *El tiempo de respuesta de un servidor sigue una distribución normal con una media de 4 segundos y una desviación estándar de 0.2 segundos. Si se quiere que el tiempo de respuesta sea menor a 3.5 segundos en el 95 % de las solicitudes, ¿cuál es el tiempo máximo de respuesta permitido?*

13. *En una tienda en línea, se sabe que el tiempo promedio de llegada de un pedido es de 4 días. Si la distribución del tiempo de llegada sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que un pedido llegue en menos de 2 días?*

14. *Un servidor de una aplicación en línea tiene una tasa promedio de llegada de 10 solicitudes por minuto. Si la distribución del tiempo de llegada sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que no lleguen solicitudes en un intervalo de 30 segundos?*

15. *Se sabe que la tasa promedio de llegada de clientes en un restaurante es de 5 clientes por hora. Si la distribución del tiempo de llegada sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que no llegue ningún cliente en un intervalo de 10 minutos?*

Ejercicio 3.54. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *La tasa promedio de fallas de un componente de un sistema es de 0.02 fallas por hora. Si la distribución del tiempo entre fallas sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que el componente funcione sin fallar durante al menos 50 horas?*

2. *En un centro de llamadas, se sabe que la tasa promedio de llegada de llamadas es de 20 llamadas por hora. Si la distribución del tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que no llegue ninguna llamada en un intervalo de 5 minutos?*

3. *En una fábrica de producción, se sabe que la tasa promedio de fallas en un proceso es de 0.01 fallas por hora. Si la distribución del tiempo entre fallas sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso funcione sin fallar durante al menos 100 horas?*

4. *En un sistema de control de tráfico aéreo, se sabe que la tasa promedio de llegada de aviones es de 2 aviones por hora. Si la distribución del tiempo de llegada sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que no llegue ningún avión en un intervalo de 30 minutos?*

5. *En un servicio de streaming de video, se sabe que la tasa promedio de solicitudes de videos por minuto es de 15 solicitudes por minuto. Si la distribución del tiempo de llegada sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen al menos 20 solicitudes en un intervalo de 2 minutos?*

6. *La tasa promedio de descarga de una red de internet es de 1 MB por segundo. Si la distribución del tiempo de descarga de un archivo sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que un archivo de 5 MB se descargue en menos de 4 segundos?*

7. *En una red de comunicaciones, se estima que la tasa de fallos en los nodos es de 0.05 por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que un nodo falle en los primeros 5 minutos?*

8. *Se estima que la duración promedio de una llamada telefónica en una compañía es de 3 minutos, con una desviación estándar de 1.2 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una llamada dure más de 5 minutos?*

9. *En una red de transmisión de datos, se sabe que el tiempo de llegada de paquetes sigue una distribución exponencial con una media de 0.1 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete tarde más de 0.2 segundos en llegar?*

10. *Se tiene una fuente de señales que genera un número promedio de errores de 2 errores por segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 segundos no haya ningún error?*

11. *Se sabe que el tiempo de espera entre dos señales en un canal de comunicación sigue una distribución exponencial con una media de 0.5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor a 0.3 segundos?*

12. *En una red de comunicaciones, se estima que la tasa de llegada de paquetes es de 10 paquetes por segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 3 paquetes en un intervalo de 0.3 segundos?*

13. *Se sabe que el tiempo de vida promedio de un router en una red de telecomunicaciones es de 5 años, con una desviación estándar de 1 año. ¿Cuál es la probabilidad de que un router dure más de 6 años?*

14. *En un sistema de telefonía celular, se sabe que el tiempo promedio de duración de una llamada es de 2 minutos, con una desviación estándar de 0.5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una llamada dure menos de 1 minuto?*

15. *Se tiene un servidor de correo que recibe un promedio de 20 correos por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en un intervalo de 10 minutos lleguen menos de 4 correos?*

Ejercicio 3.55. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En una red de computadoras, se sabe que el tiempo entre llegada de paquetes sigue una distribución exponencial con una tasa de llegada de 0.5 paquetes por segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que no lleguen paquetes en un intervalo de 5 segundos?*

2. *El tiempo que tarda un servidor web en procesar una solicitud sigue una distribución exponencial con una media de 2 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor web tarde menos de 3 segundos en procesar una solicitud?*

3. *En una base de datos, se sabe que el tiempo que tarda en recuperarse un registro sigue una distribución exponencial con una media de 1.5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de recuperación de un registro sea mayor a 2 segundos?*

4. *En un sistema de control de versiones, se sabe que el tiempo entre los commits de un desarrollador sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.2 commits por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que el desarrollador realice al menos 3 commits en una hora?*

5. *En un sistema de almacenamiento de archivos, se sabe que el tiempo que tarda en recuperarse un archivo sigue una distribución exponencial con una media de 2.5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de recuperación de un archivo sea menor a 2 segundos?*

6. *En un sistema de procesamiento de transacciones, se sabe que el tiempo que tarda en procesarse una transacción sigue una distribución exponencial con una media de 4 segundos. Si se procesan 100 transacciones, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo total de procesamiento sea mayor a 450 segundos?*

7. *En un sistema de comunicaciones, se sabe que el tiempo entre llegada de mensajes sigue una distribución exponencial con una tasa de llegada de 0.1 mensajes por segundo. Si se reciben 10 mensajes en una hora, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo total entre llegada de mensajes sea menor a 30 segundos?*

8. *En una red de sensores, se sabe que el tiempo que tarda en llegar un mensaje desde un sensor hasta el servidor central sigue una distribución exponencial con una media de 5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de llegada de un mensaje sea mayor a 8 segundos?*

9. *En un sistema de monitoreo de temperatura, se sabe que el tiempo que tarda en registrarse un cambio de temperatura sigue una distribución exponencial con una media de 0.5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de registro sea menor a 1 segundo?*

10. *En una línea de producción, las piezas tienen un tiempo de vida útil que sigue una distribución exponencial con media de 100 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza dure más de 150 horas?*

11. *Un fabricante de tarjetas electrónicas realiza pruebas para detectar fallas en las mismas. La probabilidad de que una tarjeta falle durante una prueba de 1 hora es de 0.02. ¿Cuál es la probabilidad de que una tarjeta no falle durante una prueba de 2 horas?*

12. *En una empresa de telecomunicaciones, el tiempo de espera en la atención al cliente sigue una distribución exponencial con media de 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente espere más de 10 minutos?*

13. *En un taller mecánico, el tiempo de espera de un vehículo para ser atendido sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.1 vehículos por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo espere más de 30 minutos?*

14. *Un servidor de correo electrónico tiene una tasa de llegada de 5 correos por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún correo en un intervalo de 10 segundos?*

15. *En un centro de llamadas, la cantidad de llamadas que llegan por hora sigue una distribución de Poisson con una media de 20 llamadas por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 15 llamadas en una hora?*

Ejercicio 3.56. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En una red de telecomunicaciones, la tasa de llegada de paquetes de datos es de 2 paquetes por segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de 3 paquetes en un intervalo de 2 segundos?*

2. *El tiempo de respuesta de un servidor web sigue una distribución exponencial con media de 0.5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario tenga que esperar más de 1 segundo para recibir una respuesta del servidor?*

3. *En una red de sensores inalámbricos, el tiempo que tarda un paquete de datos en llegar de un sensor a otro sigue una distribución exponencial con una media de 2 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete tarde menos de 1 segundo en llegar a su destino?*

4. *En una red de distribución eléctrica, el tiempo entre las fallas de los transformadores sigue una distribución exponencial con una media de 5 años. ¿Cuál es la probabilidad de que un transformador falle en menos de 2 años?*

5. *La tasa de llegada de solicitudes de servicio técnico en un centro de soporte informático es de 10 solicitudes por hora. Si se supone que el tiempo entre las solicitudes sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos 15 minutos entre dos solicitudes consecutivas?*

6. *Se sabe que el tiempo de vida de un componente electrónico sigue una distribución exponencial con una tasa de fallos de 0.05 por mes. ¿Cuál es la probabilidad de que el componente dure más de 6 meses?*

7. *En una planta química, se ha observado que la tasa de fallos de una válvula de seguridad sigue una distribución exponencial con una tasa de fallos de 0.01 por día. ¿Cuál es la probabilidad de que la válvula no falle en los primeros 30 días?*

8. *La tasa de llegada de paquetes en una red de comunicaciones sigue una distribución exponencial con una media de 10 paquetes por segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún paquete en los primeros 2 segundos?*

9. *En un sistema de almacenamiento de datos, el tiempo entre los errores de lectura sigue una distribución exponencial con una media de 5 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema falle en menos de 2 horas?*

10. *En una red de telecomunicaciones, el tiempo que tarda un paquete en ser transmitido desde un nodo a otro sigue una distribución exponencial con una media de 0.1 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de transmisión sea mayor de 0.2 segundos?*

11. *Se sabe que la tasa de llegada de vehículos en un peaje sigue una distribución exponencial con una media de 5 vehículos por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún vehículo en los primeros 20 segundos?*

12. *En una fábrica de componentes electrónicos, se sabe que el tiempo de espera entre la falla de dos máquinas sigue una distribución exponencial con una media de 4 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor de 1 hora?*

13. *La vida útil de una batería sigue una distribución exponencial con una media de 5 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure más de 7 años?*

14. *El tiempo que tarda un técnico en reparar una máquina sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.05 reparaciones por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que la reparación de una máquina tome menos de 2 horas?*

15. *La cantidad de tiempo que un dispositivo electrónico puede funcionar con una batería sigue una distribución exponencial con una media de 24 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que un dispositivo electrónico funcione por más de 30 horas sin cambiar la batería?*

Ejercicio 3.57. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *El tiempo de llegada de un cliente a un establecimiento sigue una distribución exponencial con una tasa de llegada de 4 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de 2 clientes en un período de 30 minutos?*

2. *El tiempo que tarda una máquina en fallar sigue una distribución exponencial con una media de 1000 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina falle antes de las 500 horas?*

3. *La cantidad de tiempo que una persona necesita para completar una tarea sigue una distribución exponencial con una media de 30 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona necesite menos de 20 minutos para completar la tarea?*

4. *El tiempo de espera en una cola sigue una distribución exponencial con una tasa de servicio de 5 clientes por hora. Si la tasa de llegada es de 4 clientes por hora, ¿cuál es la probabilidad de que no haya clientes en espera?*

5. *La cantidad de tiempo que un jugador tarda en completar un nivel en un videojuego sigue una distribución exponencial con una media de 2 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador tarde más de 5 minutos en completar el nivel?*

6. *El tiempo de respuesta de un servidor web sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.2 respuestas por segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor responda en menos de 3 segundos?*

7. *El tiempo que tarda una persona en llegar a una estación de tren sigue una distribución exponencial con una media de 20 minutos. Si una persona tiene que tomar un tren que sale en 30 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo?*

8. *El tiempo que tarda un coche en recorrer una distancia de 100 km en una carretera sigue una distribución exponencial con una media de 2 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el coche tarde menos de 1 hora y media?*

9. *Se sabe que el tiempo que tarda un técnico en reparar un electrodoméstico sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.05. ¿Cuál es la probabilidad de que el técnico repare el electrodoméstico en menos de 20 minutos?*

10. *Una empresa de mensajería sabe que el tiempo que tarda en entregar un paquete sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.1. Si se tienen que entregar 100 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa tarde menos de 30 minutos en entregar cada paquete?*

11. *Se sabe que el tiempo que tarda en atenderse un cliente en una tienda sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.2. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente espere más de 10 minutos para ser atendido?*

12. *Un fabricante de baterías sabe que la duración de sus baterías sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.01. Si se venden 500 baterías, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 de ellas duren más de 100 horas?*

13. *Un vendedor de autos usados sabe que la cantidad de tiempo que tarda en vender un auto sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.1. Si tiene 20 autos en venta, ¿cuál es la probabilidad de que tarde más de 5 horas en venderlos todos?*

14. *Se sabe que la cantidad de tiempo que tarda una persona en caminar desde su casa hasta la estación de tren sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.05. Si la distancia es de 1 kilómetro, ¿cuál es la probabilidad de que la persona tarde menos de 20 minutos en llegar a la estación?*

15. *Un banco sabe que la cantidad de tiempo que tarda un cliente en realizar una transacción sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.15. Si se tienen que atender a 50 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que el banco tarde menos de 2 horas en atenderlos a todos?*

Ejercicio 3.58. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que la cantidad de tiempo que tarda en fallar un equipo electrónico sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.02. Si se tienen 100 equipos en operación, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 fallen en menos de 50 horas?*

2. *Un restaurante sabe que la cantidad de tiempo que tarda un cliente en terminar de comer sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.2. Si se tienen 30 mesas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 de ellas estén desocupadas en menos de 1 hora?*

3. *Un servidor web sabe que la cantidad de tiempo que tarda en procesar una solicitud sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.05. Si recibe 100 solicitudes, ¿cuál es la probabilidad de que tarde menos de 10 minutos en procesar cada una?*

4. *La duración de cierta tarea sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 5$. *Encuentra la probabilidad de que la tarea dure más de 25 unidades de tiempo.*

5. *La vida útil de una bombilla sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 1000$ *horas. ¿Cuál es la probabilidad de que la bombilla dure más de 500 horas?*

6. *Un sistema de software necesita procesar un gran número de transacciones diariamente. El tiempo que tarda en procesar cada transacción sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 0{,}5$ *segundos. Si el sistema procesa 1000 transacciones al día, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo total de procesamiento sea menor a 500 segundos?*

7. *Un servidor de base de datos registra el tiempo que tarda en responder a una consulta. Se ha observado que el tiempo sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 0{,}1$ *segundos. Si el tiempo de respuesta debe ser menor a 0.5 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que una consulta aleatoria cumpla con este requisito?*

8. *La cantidad de memoria requerida para procesar una imagen digital sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 0{,}5$ *GB. Si la memoria disponible en un sistema es de 2 GB, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema sea capaz de procesar una imagen sin necesidad de expandir su memoria?*

9. *Un sistema de seguridad de una empresa detecta ataques informáticos en tiempo real. El tiempo que tarda en detectar un ataque sigue una distribución Gamma con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 10$ segundos. Si se espera que el sistema detecte un ataque en menos de 30 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda?*

10. *La cantidad de solicitudes de servicio técnico que recibe una empresa sigue una distribución Gamma con parámetros $\alpha = 5$ y $\beta = 0{,}2$ por hora. Si la empresa desea atender al menos el 80 % de las solicitudes, ¿cuál es el número mínimo de técnicos que debería contratar?*

11. *La cantidad de tareas pendientes de un desarrollador sigue una distribución Gamma con parámetros $\alpha = 3$ y $\beta = 5$. Si el desarrollador puede trabajar durante 8 horas al día y se espera que al menos el 95 % de las tareas pendientes sean completadas, ¿cuántas tareas pendientes puede tener como máximo?*

12. *El tiempo que tarda en descargar un archivo desde internet sigue una distribución Gamma con parámetros $\alpha = 4$ y $\beta = 2$ minutos. Si se desea descargar un archivo de 100 MB en menos de 10 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda?*

13. *La duración de las llamadas de una compañía telefónica sigue una distribución Gamma con media 5 minutos y desviación estándar 2 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una llamada dure más de 10 minutos?*

14. *En un sistema de transmisión de datos, el tiempo de espera antes de recibir una señal sigue una distribución Gamma con parámetros $k = 2$ y $\beta = 5$ ms. Si el sistema está diseñado para aceptar señales que lleguen en menos de 10 ms, ¿cuál es la probabilidad de que se acepte una señal aleatoria?*

15. *El tiempo de vida de un componente en un sistema de comunicaciones sigue una distribución Gamma con media 20,000 horas y desviación estándar 4,000 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente dure más de 25,000 horas?*

Ejercicio 3.59. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que el tiempo que un transmisor de radio está activo sigue una distribución Gamma con parámetros $k = 3$ y $\beta = 2$ horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el transmisor esté activo más de 4 horas en un día?*

2. *En un sistema de telefonía móvil, el tiempo de espera antes de que un usuario reciba una respuesta a su llamada sigue una distribución Gamma con parámetros $k = 1{,}5$ y $\beta = 3$ segundos. Si se desea que el tiempo de espera sea menor que 5 segundos en el 95 % de los casos, ¿cuál debe ser la capacidad del sistema?*

3. *En una red de comunicaciones, el tiempo entre llegadas de paquetes sigue una distribución Gamma con media 1 segundo y desviación estándar 0.2 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que dos paquetes lleguen en un intervalo de 1.5 segundos?*

4. *El tiempo que tarda un servidor web en procesar una solicitud sigue una distribución Gamma con parámetros $k = 2$ y $\beta = 10$ segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que una solicitud sea procesada en menos de 15 segundos?*

5. *La duración de las interrupciones de servicio en una red de comunicaciones sigue una distribución Gamma con media 30 minutos y desviación estándar 10 minutos. Si se desea que la interrupción dure menos de 45 minutos en el 90 % de los casos, ¿cuál debe ser la capacidad de la red?*

6. *En un sistema de transmisión de video, el tiempo entre interrupciones sigue una distribución Gamma con parámetros $k = 3$ y $\beta = 5$ minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya interrupciones en un período de 15 minutos?*

7. *Se sabe que el tiempo de vida en horas de cierto tipo de disco duro sigue una distribución Gamma con una media de 10.5 horas y una desviación estándar de 3 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que un disco duro dure más de 15 horas?*

8. *La cantidad de tiempo en horas que un usuario pasa en cierta página web sigue una distribución Gamma con una tasa de* 0,2 *horas por sesión y un parámetro de forma de* 4. *¿Cuál es la probabilidad de que un usuario pase menos de 1 hora en la página web en una sesión?*

9. *El tiempo de espera en minutos en una línea de soporte técnico sigue una distribución Gamma con una tasa de* 0,25 *minutos por llamada y un parámetro de forma de* 2. *Si un usuario llama al soporte técnico 5 veces, ¿cuál es la probabilidad de que espere más de 3 minutos en al menos una de las llamadas?*

10. *Se sabe que la cantidad de tiempo en horas que tarda en completarse una tarea en cierto programa de computadora sigue una distribución Gamma con una tasa de* 0,5 *horas por tarea y un parámetro de forma de* 6. *¿Cuál es la probabilidad de que una tarea tome más de 3 horas en completarse?*

11. *El tiempo de vida en horas de cierta batería de laptop sigue una distribución Gamma con una tasa de fallo de* 0,01 *horas*$^{-1}$ *y un parámetro de forma de* 3. *¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure más de 300 horas?*

12. *Se sabe que el número de fallos en un sistema de software sigue una distribución Gamma con una tasa de* 0,1 *fallos por hora y un parámetro de forma de* 5. *¿Cuál es la probabilidad de que el sistema experimente al menos 3 fallos en un período de 10 horas?*

13. *El tiempo de descarga en minutos de un archivo sigue una distribución Gamma con una tasa de descarga de* 0,25 *minutos por MB y un parámetro de forma de* 2. *Si el archivo tiene un tamaño de 10 MB, ¿cuál es la probabilidad de que la descarga tome menos de 2 minutos?*

14. *La cantidad de tiempo en horas que tarda en completarse una tarea en cierto proyecto de software sigue una distribución Gamma con una tasa de* 0,2 *horas por tarea y un parámetro de forma de* 3. *Si el proyecto consiste en 5 tareas, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto tome más de 2 horas en completarse?*

15. *Se sabe que el número de solicitudes de cierto sitio web sigue una distribución Gamma con una tasa de* 0,1 *solicitudes por segundo y un parámetro de forma de* 4.

¿Cuál es la probabilidad de que el sitio web experimente más de 100 solicitudes en un período de 5 segundos?

Ejercicio 3.60. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Una empresa tiene un proceso de producción de piezas metálicas. El tiempo que tarda en fallar una pieza sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 2$*. Si la empresa produce 1000 piezas, ¿cuántas de ellas fallarán antes de 4 horas?*

2. *Se ha estudiado el tiempo de vida de una bombilla de cierta marca. Se ha encontrado que el tiempo de vida sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 1000$ *horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una bombilla dure entre 700 y 800 horas?*

3. *Un proveedor suministra piezas a una empresa. El tiempo que tarda el proveedor en enviar un lote de piezas sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 5$ *y* $\beta = 3$ *días. Si la empresa necesita recibir un lote en un máximo de 10 días, ¿cuál es la probabilidad de que el proveedor cumpla con el plazo?*

4. *Se sabe que el tiempo de espera en una cola de banco sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 10$ *minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar más de 20 minutos en la cola?*

5. *El tiempo que tarda un operario en realizar una tarea sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 5$ *horas. Si se necesita que la tarea se realice en un máximo de 12 horas, ¿cuál es la probabilidad de que el operario termine a tiempo?*

6. *Se ha estudiado el tiempo que tarda un camión en recorrer una distancia. Se ha encontrado que el tiempo sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 8$ *horas. Si se necesita que el camión llegue a su destino en un máximo de 16 horas, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo?*

7. *Una fábrica produce un tipo de producto que tiene una vida útil de 5 años. La vida útil sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 2$ *años. Si la fábrica vende 500 unidades, ¿cuántas de ellas fallarán antes de los 3 años?*

8. *En un centro de distribución de paquetes, el tiempo que tarda un paquete en ser procesado sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 2$ *horas. Si se necesita que el paquete sea procesado en un máximo de 8 horas, ¿cuál es la probabilidad de que sea procesado a tiempo?*

9. *En un taller de reparación de vehículos, el tiempo que tarda en ser reparado un vehículo sigue una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 6$ *días. Si se necesita que el vehículo sea reparado en un máximo de 10 días, ¿cuál es la probabilidad de que sea reparado a tiempo?*

10. *El tiempo de espera para recibir una llamada telefónica en una línea de soporte técnico sigue una distribución Gamma con una tasa de llegada de* $0{,}05$ *llamadas por minuto y una forma de* 2*. Si un agente de soporte tarda en promedio 10 minutos en resolver una llamada, ¿cuál es el tiempo promedio que un cliente tiene que esperar antes de ser atendido?*

11. *La vida útil de una batería de un dispositivo electrónico sigue una distribución Gamma con una tasa de fallos de* 0,001 *por hora y una forma de* 3. *¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure al menos 500 horas?*

12. *El tiempo que tarda una máquina en completar una tarea sigue una distribución Gamma con una tasa de producción de* 0,1 *tareas por hora y una forma de* 5. *¿Cuál es la probabilidad de que la máquina complete al menos 3 tareas en un período de 8 horas?*

13. *El número de bacterias que se reproducen en un cultivo en una hora sigue una distribución Gamma con una tasa de crecimiento de* 0,05 *bacterias por minuto y una forma de* 4. *¿Cuál es la probabilidad de que haya menos de 10 bacterias en el cultivo después de una hora?*

14. *El tiempo que tarda un sistema en fallar sigue una distribución Gamma con una tasa de fallos de* 0,002 *por hora y una forma de* 6. *¿Cuál es la probabilidad de que el sistema falle antes de las 100 horas de uso?*

15. *El tiempo que tarda un cliente en ser atendido en un servicio de atención al cliente sigue una distribución Gamma con una tasa de llegada de* 0,1 *clientes por minuto y una forma de* 2. *Si un agente tarda en promedio 5 minutos en atender a un cliente, ¿cuál es el tiempo promedio que un cliente tiene que esperar?*

Ejercicio 3.61. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *El tiempo que tarda un sistema de producción en producir una unidad sigue una distribución Gamma con una tasa de* 0,5 *unidades por hora y una forma de* 3. *Si se necesitan 10 unidades, ¿cuál es el tiempo esperado para que se completen?*

2. *La cantidad de agua que fluye a través de un sistema de tuberías sigue una distribución Gamma con una tasa de flujo de* 0,01 *galones por minuto y una forma de* 5. *Si se requieren al menos 50 galones de agua para llenar un tanque, ¿cuál es la probabilidad de que el llenado del tanque tome menos de 8 horas?*

3. *El tiempo que tarda un servidor en procesar una solicitud sigue una distribución Gamma con una tasa de procesamiento de* 0,2 *solicitudes por minuto y una forma de* 4. *Si se reciben 100 solicitudes, ¿cuál es el tiempo esperado para procesarlas todas?*

4. *La duración de una tarea de programación se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 4$. *¿Cuál es la probabilidad de que la tarea dure menos de 3 horas?*

5. *El tiempo que tarda un servidor en procesar una solicitud se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 5$ *y* $\beta = 2$. *¿Cuál es la probabilidad de que una solicitud tarde entre 4 y 6 horas en ser procesada?*

6. *La probabilidad de que un módulo de software sea defectuoso se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 8$. *Si se selecciona un módulo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?*

7. *El tiempo que tarda un sistema de procesamiento de datos en recuperarse de una falla se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 5$. *¿Cuál es la probabilidad de que el sistema se recupere en menos de 4 horas?*

8. *La proporción de usuarios de una aplicación de software que la recomiendan se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 10$ *y* $\beta = 3$. *Si se encuesta a 100 usuarios al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos el 80 % recomienden la aplicación?*

9. *El número de errores de programación en una línea de código se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 3$. *¿Cuál es la probabilidad de que una línea de código tenga más de 2 errores?*

10. *La proporción de correos electrónicos que llegan a la carpeta de spam se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 7$. *Si se envían 500 correos electrónicos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos el 10 % lleguen a la carpeta de spam?*

11. *El tiempo que tarda un programa de compresión de archivos en comprimir un archivo se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 6$ *y* $\beta = 4$. *Si se comprime un archivo de 500 MB, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso tarde más de 2 horas?*

12. *La proporción de transacciones fallidas en un sistema de pagos en línea se distribuye Beta con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 6$. *Si se realizan 100 transacciones al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 10 transacciones fallidas?*

13. *Se sabe que la tasa de error de transmisión en un canal de comunicación sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 5$. *Si se desea tener una probabilidad del 95 % de que la tasa de error sea menor a* 0,01, *¿cuál debe ser el valor del parámetro de escala?*

14. *Un equipo de telecomunicaciones tiene una tasa de fallas que sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 2$. *Si se desea calcular la probabilidad de que el equipo falle entre las 500 y 1000 horas de operación, ¿cuál es el valor de la probabilidad?*

15. *Se sabe que la probabilidad de que un sistema de telecomunicaciones falle en el primer año de uso es del 5 %, y que la tasa de fallas sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 8$. *¿Cuál es la probabilidad de que el sistema falle en el primer mes de uso?*

Ejercicio 3.62. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que el tiempo que tarda un mensaje en ser transmitido a través de una red de telecomunicaciones sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 3$. *Si se desea calcular la probabilidad de que el mensaje sea transmitido en menos de 5 segundos, ¿cuál es el valor de la probabilidad?*

2. *La duración de las llamadas telefónicas realizadas en un centro de atención al cliente sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 5$ *y* $\beta = 4$. *Si se desea calcular la probabilidad de que una llamada dure menos de 3 minutos, ¿cuál es el valor de la probabilidad?*

3. *Se sabe que el número de solicitudes de servicio de un proveedor de telecomunicaciones sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 7$ *y* $\beta = 3$. *Si se desea calcular la probabilidad de que se reciban menos de 10 solicitudes en un día determinado, ¿cuál es el valor de la probabilidad?*

4. *El ancho de banda de una conexión a Internet sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 6$. *Si se desea calcular el ancho de banda mínimo con una probabilidad del 90 %, ¿cuál debe ser el valor del parámetro de escala?*

5. *Se sabe que el tiempo de espera en una cola de atención al cliente sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 4$. *Si se desea calcular el tiempo máximo de espera con una probabilidad del 95 %, ¿cuál es el valor del tiempo máximo de espera?*

6. *Se sabe que la tasa de bits de una conexión de red sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 6$ *y* $\beta = 4$. *Si se desea calcular la probabilidad de que la tasa de bits sea mayor a 10 Mbps, ¿cuál es el valor de la probabilidad?*

7. *En un estudio sobre el rendimiento de un software de reconocimiento de voz, se obtuvo una tasa de acierto del 85 %. Si se realizan 100 pruebas, ¿cuál es la probabilidad de que se acierten entre 80 y 90 pruebas?*

8. *Un equipo de desarrollo de software trabaja en la corrección de errores de un programa. Se sabe que el tiempo que tardan en solucionar un error sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 2$. *¿Cuál es la probabilidad de que un error se solucione en menos de 6 horas?*

9. *En un estudio sobre el tiempo de respuesta de un sistema de detección de intrusiones en una red de telecomunicaciones, se obtuvo que el tiempo de respuesta sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 2$. *¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea mayor a 5 segundos?*

10. *En un experimento sobre la eficacia de una técnica de compresión de datos, se obtuvo que el porcentaje de reducción de tamaño de los archivos sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 5$. *Si se comprimen 20 archivos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 16 de ellos tengan una reducción de tamaño menor al 60 %?*

11. *Un equipo de desarrollo de software trabaja en la implementación de un nuevo algoritmo de búsqueda. Se sabe que el tiempo que tarda en encontrar un resultado sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 3$. *Si se espera que el tiempo promedio de búsqueda sea de 10 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de búsqueda sea mayor a 15 segundos?*

12. *En un estudio sobre la tasa de éxito de un sistema de reconocimiento de patrones, se obtuvo que la tasa de éxito sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 5$ *y* $\beta = 3$. *Si se realizan 50 pruebas, ¿cuál es la probabilidad de que se acierten menos de 30 pruebas?*

13. *En una evaluación sobre la calidad de imagen de una cámara de video, se obtuvo que el porcentaje de píxeles defectuosos sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 3$. *Si la cámara tiene un total de 1 millón de píxeles, ¿cuál es la probabilidad de que haya más de 50,000 píxeles defectuosos?*

14. *En un estudio sobre la velocidad de transmisión de datos en una red de telecomunicaciones, se obtuvo que la velocidad de transmisión sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 4$. *Si se espera que la velocidad promedio de transmisión sea de 50 Mbps, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad de transmisión sea menor a 40 Mbps?*

15. *En un experimento sobre la eficacia de un algoritmo de clasificación de datos, se obtuvo que la tasa de éxito sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 4$. *Si se realizan 200 pruebas, ¿cuál es la probabilidad de que se acierten al menos 160 pruebas?*

Ejercicio 3.63. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se ha observado que la duración de un proceso industrial sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 5$. *Si se desea conocer la probabilidad de que el proceso dure menos de 3 horas, ¿cuál es el valor de la función de distribución en ese punto?*

2. *Una compañía que produce componentes electrónicos estima que la tasa de defectos sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 8$ *y* $\beta = 24$. *¿Cuál es la probabilidad de que un componente elegido al azar presente un defecto entre los primeros 5 producidos?*

3. *Una planta de producción de alimentos ha instalado una máquina para envasar productos. Se ha estimado que la cantidad de producto envasado sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 7$. *Si se quiere envasar al menos 150 gramos de producto, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten más de 20 envases?*

4. *En una empresa de telecomunicaciones, se estima que el tiempo que tarda un técnico en reparar una falla sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 2$. *Si se desea conocer el tiempo en que se completa el 90 % de las reparaciones, ¿cuál es el valor del percentil 90?*

5. *En una fábrica de muebles, se estima que el tiempo de producción de una mesa sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 5$ *y* $\beta = 2$. *Si se quiere producir 100 mesas, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten más de 25 horas de producción?*

6. *Se ha observado que el número de errores de programación en un equipo de software sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 10$ *y* $\beta = 15$. *Si se desea conocer el número máximo de errores en el 95 % de los equipos, ¿cuál es el valor del percentil 95?*

7. *En una planta de producción de bebidas gaseosas, se estima que la cantidad de gas presente en una botella sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 2$ *y* $\beta = 5$. *Si se quiere llenar botellas con al menos 90 % de gas, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten más de 20 intentos?*

8. *En una compañía de transporte de carga, se estima que la capacidad de carga de un camión sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 3$. *Si se desea transportar una carga de 20 toneladas, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten al menos 7 camiones?*

9. *Se ha observado que el tiempo que tardan los empleados en completar un entrenamiento en línea sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 3$ *y* $\beta = 6$. *Si se desea conocer el tiempo en que se completa el 80 % de los entrenamientos, ¿cuál es el valor del percentil 80?*

10. *La cantidad de horas que tarda una empresa en reparar sus equipos electrónicos sigue una distribución Beta con un parámetro de forma* $\alpha = 2$ *y un parámetro de escala* $s = 5$. *¿Cuál es la probabilidad de que la reparación de un equipo tome menos de 4 horas?*

11. *Se tiene una fábrica que produce un tipo de refresco. Se sabe que la cantidad de azúcar que contiene el refresco sigue una distribución Beta con un parámetro de forma* $\alpha = 3$ *y un parámetro de escala* $s = 5$. *Si se selecciona una botella al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de azúcar sea mayor a* $0{,}5$ *gramos?*

12. *La duración de la batería de un teléfono celular sigue una distribución Beta con un parámetro de forma* $\alpha = 5$ *y un parámetro de escala* $s = 10$. *Si se desea que la probabilidad de que la batería dure más de 8 horas sea de al menos el 90 %, ¿cuál debería ser el parámetro de forma?*

13. *Se tiene una fábrica de chocolates que produce un tipo de chocolate con leche. Se sabe que la cantidad de leche utilizada sigue una distribución Beta con un parámetro de forma* $\alpha = 4$ *y un parámetro de escala* $s = 7$. *Si se desea que la probabilidad de que la cantidad de leche sea menor a 3 gramos sea de al menos el 80 %, ¿cuál debería ser el parámetro de escala?*

14. *Se sabe que la tasa de éxito de una aplicación móvil sigue una distribución Beta con un parámetro de forma* $\alpha = 6$ *y un parámetro de escala* $s = 8$. *Si se desea que la probabilidad de que la tasa de éxito esté entre 0.7 y 0.8 sea de al menos el 95 %, ¿cuál debería ser el parámetro de forma?*

15. *Se desea modelar la cantidad de visitas diarias a una página web de una empresa. Se sabe que la cantidad de visitas sigue una distribución Beta con un parámetro de forma* $\alpha = 3$ *y un parámetro de escala* $s = 4$. *Si se desea que la probabilidad de que la cantidad de visitas sea mayor a 50 sea de al menos el 90 %, ¿cuál debería ser el parámetro de escala?*

Ejercicio 3.64. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *La proporción de estudiantes de una universidad que aprueban un examen sigue una distribución Beta con un parámetro de forma* $\alpha = 5$ *y un parámetro de escala* $s = 6$. *Si se seleccionan al azar 100 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos el 60 % de ellos aprueben el examen?*

2. *Se desea modelar el tiempo que tarda una persona en completar una tarea en un software de procesamiento de datos. Se sabe que el tiempo sigue una distribución Beta con un parámetro de forma* $\alpha = 2$ *y un parámetro de escala* $s = 10$. *Si se desea que la probabilidad de que el tiempo sea menor a 5 segundos sea de al menos el 80 %, ¿cuál debería ser el parámetro de forma?*

3. *Se sabe que el tiempo que tarda un servidor en procesar una solicitud sigue una distribución Beta con parámetros* $a = 3$ *y* $b = 2$. *¿Cuál es la probabilidad de que un servidor procese una solicitud en menos de 4 segundos?*

4. *En una planta química, la calidad de un producto químico se mide mediante una variable* X *que sigue una distribución Beta con parámetros* $a = 5$ *y* $b = 3$. *¿Cuál es la probabilidad de que la calidad del producto esté entre* $0{,}6$ *y* $0{,}8$*?*

5. *La distribución Beta también se utiliza para modelar la probabilidad de éxito en un experimento binomial. Supongamos que la probabilidad de que un producto cumpla con las especificaciones es del 80 %. ¿Cuál es la distribución posterior de la probabilidad de éxito después de realizar un experimento con 10 productos y obtener 8 que cumplen con las especificaciones?*

6. *En un experimento de ingeniería, se midió la resistencia a la tensión de un material y se obtuvo que sigue una distribución Beta con parámetros* $a = 2$ *y* $b = 3$. *¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia a la tensión sea mayor que* $0{,}7$*?*

7. *En una empresa de fabricación de componentes electrónicos, se sabe que el porcentaje de componentes defectuosos sigue una distribución Beta con parámetros* $a = 4$ *y* $b = 6$. *Si se selecciona un lote de 100 componentes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que más del 10 % de los componentes sean defectuosos?*

8. *En un estudio de mercado, se midió el tiempo que tarda una persona en decidirse a comprar un producto después de ver un anuncio publicitario. Se obtuvo que el tiempo sigue una distribución Beta con parámetros* $a = 2$ *y* $b = 5$. *¿Cuál es la probabilidad de que una persona se decida a comprar el producto en menos de 5 minutos?*

9. *La distribución Beta también se utiliza en PERT (Program Evaluation and Review Technique). Supongamos que la duración de una tarea sigue una distribución Beta con parámetros* $a = 4$ *y* $b = 6$. *¿Cuál es la probabilidad de que la tarea se complete en menos de 8 días si se sabe que la duración esperada es de 10 días?*

10. *En un experimento de ingeniería, se midió la longitud de una varilla y se obtuvo que sigue una distribución Beta con parámetros* $a = 2$ *y* $b = 4$. *Si se requiere que la longitud de la varilla sea mayor que* $0{,}8$, *¿cuál es la probabilidad de que la varilla tenga que ser rechazada?*

11. *En un estudio de fiabilidad de un sistema de comunicaciones, se midió la probabilidad de que el sistema falle en un cierto tiempo y se obtuvo que sigue una distribución Beta con parámetros* $a = 3$ *y* $b = 5$. *Si se requiere que la probabilidad de que el sistema falle en 10 años sea menor que* $0{,}1$, *¿cuál es la probabilidad de que se cumpla con este requisito?*

12. *Un equipo de desarrollo de software ha medido el tiempo en minutos que tardan en solucionar un error en el código de su programa. Los datos tienen una distribución T-student con 20 grados de libertad y una media de 12 minutos. Si se quiere calcular el tiempo que tardarán en solucionar el siguiente error con un 95 % de confianza, ¿cuál es el intervalo de confianza?*

13. *Un equipo de desarrollo de software ha medido el tiempo en horas que tardan en completar un proyecto. Los datos tienen una distribución T-student con 12 grados de libertad y una media de 80 horas. Si se quiere estimar el tiempo que tardarán en completar el siguiente proyecto con un error máximo de 5 horas y un 90 % de confianza, ¿cuál es el tamaño mínimo de la muestra necesaria?*

14. *Se ha medido el rendimiento en segundos de un algoritmo de un software en 10 ejecuciones. Los datos tienen una distribución T-student con 9 grados de libertad y una media de 25 segundos. Si se quiere determinar si el rendimiento promedio del algoritmo es significativamente diferente de 30 segundos con un nivel de significancia del 5 %, ¿cuál es la región de rechazo?*

15. *Se ha medido el tiempo en segundos que tarda un programa en ejecutarse en diferentes computadoras. Los datos tienen una distribución T-student con 30 grados de libertad y una media de 50 segundos. Si se quiere calcular el intervalo de confianza para el tiempo promedio que tarda el programa en ejecutarse con un 99 % de confianza, ¿cuál es el intervalo de confianza?*

Ejercicio 3.65. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Un equipo de desarrollo de software ha medido el tiempo que tardan en responder a un ticket de soporte técnico en minutos. Los datos tienen una distribución T-student con 15 grados de libertad y una media de 30 minutos. Si se quiere estimar el tiempo promedio que tardarán en responder a un ticket de soporte técnico con un error máximo de 5 minutos y un 95 % de confianza, ¿cuál es el tamaño mínimo de la muestra necesaria?*

2. *Se ha medido el tiempo en segundos que tarda un programa en ejecutarse en diferentes versiones del sistema operativo. Los datos tienen una distribución T-student con 8 grados de libertad y una media de 40 segundos. Si se quiere determinar si hay diferencias significativas en el tiempo de ejecución entre las diferentes versiones del sistema operativo con un nivel de significancia del 1 %, ¿cuál es la región de rechazo?*

3. *Un equipo de desarrollo de software ha medido la cantidad de errores en el código de su programa en diferentes versiones. Los datos tienen una distribución T-student con 18 grados de libertad y una media de 8 errores. Si se quiere calcular el intervalo de confianza para la cantidad promedio de errores en la siguiente versión con un 95 % de confianza, ¿cuál es el intervalo de confianza?*

4. *Un equipo de desarrollo de software ha medido el tiempo en horas que tardan en solucionar un error en el código de su programa. Los datos tienen una distribución*

T-student con 25 grados de libertad y una media de 10 horas. Si se quiere determinar si el tiempo promedio que tardan en solucionar un error ha disminuido

5. *Se sabe que la altura de los estudiantes de una universidad sigue una distribución normal con media de 170 cm y desviación estándar de 7 cm. Se toma una muestra aleatoria de 30 estudiantes y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 175 cm?*

6. *Se sabe que el tiempo que tarda una página web en cargarse sigue una distribución normal con media de 3 segundos y desviación estándar de 0.5 segundos. Se toma una muestra aleatoria de 25 tiempos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 2.8 y 3.2 segundos?*

7. *Se sabe que el rendimiento de un servidor sigue una distribución normal con media de 2500 operaciones por minuto y desviación estándar de 200 operaciones por minuto. Se toma una muestra aleatoria de 20 tiempos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor a 2400 operaciones por minuto?*

8. *Se sabe que el tiempo que tarda un sistema en procesar una solicitud sigue una distribución normal con media de 10 segundos y desviación estándar de 1 segundo. Se toma una muestra aleatoria de 15 tiempos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 11 segundos?*

9. *Se sabe que el número de usuarios que acceden a una aplicación sigue una distribución normal con media de 5000 usuarios y desviación estándar de 1000 usuarios. Se toma una muestra aleatoria de 50 tiempos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 4800 y 5200 usuarios?*

10. *Se sabe que la cantidad de datos que se transfiere por segundo en una red sigue una distribución normal con media de 10 megabits por segundo y desviación estándar de 2 megabits por segundo. Se toma una muestra aleatoria de 10 tiempos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 11 megabits por segundo?*

11. *Se sabe que la tasa de errores de un sistema de detección sigue una distribución normal con media de 0.01 % y desviación estándar de 0.002 %. Se toma una muestra aleatoria de 100 tiempos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor a 0.008 %?*

12. *Se sabe que la cantidad de memoria utilizada por un programa sigue una distribución normal con media de 500 megabytes y desviación estándar de 50 megabytes. Se toma una muestra aleatoria de 30 tiempos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 480 y 520 megabytes?*

13. *Se mide la duración de una llamada telefónica en minutos y se quiere determinar si la media poblacional de duración de llamada es igual a 5 minutos. Se toma una muestra de 10 llamadas y se obtiene una media muestral de 4.8 minutos y una desviación estándar muestral de 1.2 minutos. Determine el valor t-estadístico y realice la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5 %.*

14. *Una empresa de telecomunicaciones desea evaluar el rendimiento de un nuevo algoritmo de compresión de voz. Se realiza una prueba de hipótesis para determinar si el nuevo algoritmo reduce significativamente el tamaño de los archivos de voz. Se toma una muestra de 20 archivos y se obtiene una media muestral de reducción del tamaño de 10KB y una desviación estándar muestral de 2KB. Si la media poblacional de reducción de tamaño se cree que es de 8KB, determine el valor t-estadístico y realice la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 1 %.*

15. *Un proveedor de servicios de internet desea evaluar la velocidad de carga de su red. Se toma una muestra de 15 mediciones de velocidad de carga y se obtiene una media muestral de 20Mbps y una desviación estándar muestral de 2Mbps. Si se sabe que la velocidad de carga poblacional tiene una distribución normal, determine el intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional.*

Ejercicio 3.66. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se quiere determinar si el tiempo de respuesta de un servidor web es menor a 5 segundos. Se toma una muestra de 25 tiempos de respuesta y se obtiene una media muestral de 4.8 segundos y una desviación estándar muestral de 0.6 segundos. Si se sabe que el tiempo de respuesta poblacional tiene una distribución normal, determine el valor t-estadístico y realice la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5 %.*

2. *Se quiere determinar si un nuevo protocolo de enrutamiento de redes mejora significativamente la eficiencia de la red. Se toma una muestra de 30 mediciones de la tasa de transferencia de datos y se obtiene una media muestral de 100Mbps y una desviación estándar muestral de 20Mbps. Si se sabe que la tasa de transferencia poblacional tiene una distribución normal, determine el valor t-estadístico y realice la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 1 %.*

3. *Se quiere determinar si la calidad de la señal de un sistema de comunicaciones inalámbricas ha mejorado con la instalación de nuevas antenas. Se toma una muestra de 50 mediciones de la relación señal-ruido y se obtiene una media muestral de 25dB y una desviación estándar muestral de 5dB. Si se sabe que la relación señal-ruido poblacional tiene una distribución normal, determine el intervalo de confianza del 90 % para la media poblacional.*

4. *Un fabricante de piezas electrónicas está interesado en conocer la vida útil promedio de sus productos. Para esto, toma una muestra aleatoria de 25 piezas y determina que la vida útil promedio es de 1800 horas con una desviación estándar de 200 horas. Si se sabe que la vida útil de las piezas sigue una distribución normal, encuentre el intervalo de confianza del 95 % para la media de la vida útil de las piezas.*

5. *Se tiene un lote de 100 tornillos y se sabe que el diámetro de los mismos sigue una distribución normal con una media de 5 mm y una desviación estándar de 0.2 mm. Se selecciona una muestra aleatoria de 16 tornillos del lote y se mide el diámetro de cada uno de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral se encuentre dentro del intervalo de confianza del 90 %?*

6. *Un fabricante de llantas está interesado en conocer la duración promedio de sus productos. Para esto, toma una muestra aleatoria de 50 llantas y determina que la duración promedio es de 50000 km con una desviación estándar de 3000 km. Si se sabe que la duración de las llantas sigue una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera en menos de 500 km de la duración real de las llantas?*

7. *Un equipo de investigación está interesado en determinar si el tiempo de respuesta promedio de un sistema de comunicaciones es menor a 5 segundos. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 tiempos de respuesta y se encuentra que la media muestral es de 4.8 segundos y la desviación estándar es de 0.6 segundos. Si se sabe que el tiempo de respuesta sigue una distribución normal, encuentre el intervalo de confianza del 99 % para la media del tiempo de respuesta.*

8. *Un fabricante de tarjetas de red desea conocer la tasa de errores promedio en sus productos. Se selecciona una muestra aleatoria de 30 tarjetas y se encuentra que la tasa de errores promedio es de 0.0015 con una desviación estándar de 0.0003. Si se sabe que la tasa de errores sigue una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 0.002?*

9. *Se tiene una muestra aleatoria de 25 valores de una variable aleatoria que sigue una distribución t-student con 12 grados de libertad. Si se sabe que la media de la población es 10 y la desviación estándar es 2, encuentre el intervalo de confianza del 95 % para la media muestral.*

10. *En un proyecto de energía eólica, se midieron los tiempos de vida útil en horas de los generadores de dos proveedores diferentes. Los datos obtenidos para los generadores del proveedor A son: 3000, 2500, 2800, 3200, 3100, 2900, 2800 y 2700. Para los generadores del proveedor B se obtuvieron los siguientes datos: 2800, 2700, 2600, 3000, 2900 y 3100. Se desea comparar la vida útil promedio de los generadores de ambos proveedores, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las medias sea menor o igual a 500 horas? Utilice un nivel de significancia del 5 %.*

11. *Un fabricante de paneles solares realiza pruebas de resistencia en una muestra de 25 paneles. Los resultados de estas pruebas se utilizan para estimar la vida útil promedio de los paneles. Se sabe que la vida útil de los paneles sigue una distribución normal con una desviación estándar de 3 años. Si se obtiene una muestra aleatoria de 25 paneles y se obtiene una vida útil promedio de 22 años, ¿cuál es la probabilidad de que la vida útil promedio real de los paneles sea mayor o igual a 23 años? Utilice un nivel de significancia del 1 %.*

12. *En un estudio sobre el consumo de energía en hogares, se midió el consumo de energía en kilovatios-hora (kWh) durante un mes en una muestra de 30 hogares. Los datos obtenidos se utilizaron para estimar la media del consumo de energía en todos los hogares de la ciudad. Se sabe que el consumo de energía sigue una distribución normal con una desviación estándar de 100 kWh. Si se obtiene una media muestral de 1200 kWh, ¿cuál es la probabilidad de que la media real del consumo de energía*

en todos los hogares sea mayor a 1250 kWh? Utilice un nivel de significancia del 5 %.

13. *Un proveedor de baterías solares afirma que sus baterías duran en promedio 5 años. Para verificar esta afirmación, se realiza una prueba en una muestra aleatoria de 20 baterías. Se encuentra que la vida útil promedio de la muestra es de 4.7 aõs y la desviación estándar es de 0.8 aõs. ¿Existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación del proveedor al nivel de significancia del 5 %?*

14. *Un estudio de calidad de energía en una planta de energía nuclear se llevó a cabo durante un mes. Se midió la cantidad de energía producida en megavatios-hora (MWh) por día. Los datos obtenidos se utilizaron para estimar la media del consumo de energía en la planta. Se sabe que la cantidad de energía producida sigue una distribución normal con una desviación estándar de 50 MWh. Si se obtiene una media muestral de 1000 MWh por día, ¿cuál es la probabilidad de que la media real del consumo de energía en la planta sea mayor a 1050 MWh por día? Utilice un nivel de significancia del 1 %.*

15. *En un proyecto de energía eólica, se midieron los tiempos de vida útil en horas de los generadores de dos proveedores diferentes. Los datos obtenidos para los generadores del proveedor A son: 3000, 2500, 2800, 3200, 3100, 2900, 2800 y 2700. Para los generadores del proveedor B se obtuvieron los siguientes datos: 2800, 2700, 2600, 3000, 2900 y 3100. Se desea comparar la vida útil promedio de los generadores de ambos proveedores, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las medias sea menor o igual a 500 horas? Utilice un nivel de significancia del 5 %.*

Ejercicio 3.67. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Un fabricante de paneles solares realiza pruebas de resistencia en una muestra de 25 paneles. Los resultados de estas pruebas se utilizan para estimar la vida útil promedio de los paneles. Se sabe que la vida útil de los paneles sigue una distribución normal con una desviación estándar de 3 años. Si se obtiene una muestra aleatoria de 25 paneles y se obtiene una vida útil promedio de 22 aõs, ¿cuál es la probabilidad de que la vida útil promedio real de los paneles sea mayor o igual a 23 aõs? Utilice un nivel de significancia del 1 %.*

2. *En un estudio sobre el consumo de energía en hogares, se midió el consumo de energía en kilovatios-hora (kWh) durante un mes en una muestra de 30 hogares. Los datos obtenidos se utilizaron para estimar la media del consumo de energía en todos los hogares de la ciudad. Se sabe que el consumo de energía sigue una distribución normal con una desviación estándar de 100 kWh. Si se obtiene una media muestral de 1200 kWh, ¿cuál es la probabilidad de que la media real del consumo de energía en todos los hogares sea mayor a 1250 kWh? Utilice un nivel de significancia del 5 %.*

3. *Un proveedor de baterías solares afirma que sus baterías duran en promedio 5 años. Para verificar esta afirmación, se realiza una prueba en una muestra aleatoria de 20 baterías. Se encuentra que la vida útil promedio de la muestra es de 4.7 aõs y*

la desviación estándar es de 0.8 aõs. ¿Existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación del proveedor al nivel de significancia del 5 %?

4. *Un estudio de calidad de energía en una planta de energía nuclear se llevó a cabo durante un mes. Se midió la cantidad de energía producida en megavatios-hora (MWh) por día. Los datos obtenidos se utilizaron para estimar la media del consumo de energía en la planta. Se sabe que la cantidad de energía producida sigue una distribución normal con una desviación estándar de 50 MWh. Si se obtiene una media muestral de 1000 MWh por día, ¿cuál es la probabilidad de que la media real del consumo de energía en la planta sea mayor a 1050 MWh por día? Utilice un nivel de significancia del 1 %.*

5. *Se sabe que el tiempo que tarda una empresa en resolver un problema en su sistema informático sigue una distribución T-student con 15 grados de libertad y una media de 40 minutos. Si se desea saber la probabilidad de que un problema tome menos de 30 minutos en ser resuelto, ¿cuál es esa probabilidad?*

6. *Un investigador está analizando los datos de una muestra de 20 pacientes que han sido sometidos a un nuevo tratamiento médico. El investigador desea saber si el tratamiento reduce significativamente los niveles de una cierta proteína en sangre. Si la distribución de los niveles de proteína en sangre sigue una distribución T-student con 19 grados de libertad, ¿cuál es el valor crítico para un nivel de significancia del 5 %?*

7. *Se sabe que el número de personas que llegan a un centro comercial por hora sigue una distribución T-student con 25 grados de libertad y una media de 200 personas. Si se desea saber la probabilidad de que lleguen entre 190 y 210 personas en una hora, ¿cuál es esa probabilidad?*

8. *Un ingeniero desea saber si hay diferencias significativas en la resistencia de dos materiales diferentes. Para ello, realiza un experimento con una muestra de 10 unidades de cada material y registra las resistencias. Si la distribución de las resistencias sigue una distribución T-student con 18 grados de libertad, ¿cuál es el intervalo de confianza del 95 % para la diferencia de las medias de las resistencias?*

9. *Se sabe que el tiempo que tarda un programa de computadora en ejecutarse sigue una distribución T-student con 30 grados de libertad y una media de 120 segundos. Si se desea saber el valor máximo de tiempo que se puede esperar para que el programa se ejecute en el 99 % de los casos, ¿cuál es ese valor máximo?*

10. *Una empresa desea saber si hay diferencias significativas en la cantidad de errores que cometen dos grupos de programadores de software diferentes. Para ello, realiza un experimento con una muestra de 12 programadores de cada grupo y registra la cantidad de errores cometidos en un día de trabajo. Si la distribución de los errores sigue una distribución T-student con 22 grados de libertad, ¿cuál es el valor p para la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas en la cantidad de errores entre los dos grupos?*

11. *Se sabe que la cantidad de bytes que se transfieren por segundo en una red de comunicaciones sigue una distribución T-student con 35 grados de libertad y una media de 8000 bytes. Si se desea saber la probabilidad de que se transfieran más de 9000 bytes por segundo en una transferencia, ¿cuál es esa probabilidad?*

12. *Un ingeniero desea saber si hay diferencias significativas en la calidad de dos tipos de cable de red. Para ello, realiza un experimento con una muestra de 15 cables de cada tipo y registra la velocidad de transferencia de datos. Si la distribución de las velocidades de transferencia sigue una distribución T-student con 28 grados de libertad, ¿cuál es el intervalo de confianza del 90*

13. *Un desarrollador está probando el rendimiento de dos algoritmos diferentes de clasificación de datos. Se ejecutan cada algoritmo 10 veces y se registran los tiempos de ejecución en segundos. Se quiere determinar si hay una diferencia significativa en los tiempos de ejecución de los dos algoritmos. Calcule el estadístico de prueba y determine el p-valor utilizando la distribución χ^2 con 9 grados de libertad y un nivel de significancia del 5 %.*

14. *Un desarrollador de software está probando la eficiencia de un algoritmo de búsqueda en una base de datos. La hipótesis nula es que el tiempo de búsqueda sigue una distribución normal con una media de 3 segundos y una desviación estándar de 0.5 segundos. Se tomaron 25 muestras aleatorias y se obtuvo una media de 2.8 segundos y una desviación estándar de 0.4 segundos. ¿Se puede rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1 %?*

15. *En una empresa de desarrollo de software se está evaluando el rendimiento de dos lenguajes de programación diferentes. Se toman dos muestras de 20 desarrolladores cada una y se les pide que completen la misma tarea en ambos lenguajes. Se registran los tiempos de completación en minutos y se quiere determinar si hay una diferencia significativa entre los dos lenguajes. ¿Cuál es el estadístico de prueba y el p-valor utilizando la distribución χ^2 con 19 grados de libertad y un nivel de significancia del 5 %?*

Ejercicio 3.68. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Un desarrollador está evaluando la estabilidad de una aplicación de software. Se realiza una prueba de estabilidad durante 30 días y se registra el número de errores que ocurren en la aplicación cada día. Se quiere determinar si la tasa de errores es constante o si hay algún patrón. Calcule el estadístico de prueba y determine el p-valor utilizando la distribución χ^2 con 29 grados de libertad y un nivel de significancia del 5 %.*

2. *Un equipo de desarrollo está investigando si el número de líneas de código de un proyecto de software sigue una distribución normal con una media de 500 y una desviación estándar de 50. Se toman 100 muestras aleatorias y se registra el número de líneas de código en cada muestra. ¿Cuál es el estadístico de prueba y el p-valor utilizando la distribución χ^2 con 99 grados de libertad y un nivel de significancia del 1 %?*

3. *Un equipo de desarrollo está investigando la eficacia de un algoritmo de compresión de archivos. Se tomaron 20 archivos diferentes y se comprimieron con el algoritmo. Se midió la tasa de compresión para cada archivo y se registró. Se quiere determinar si la tasa de compresión es consistente o si hay alguna variabilidad. ¿Cuál es el estadístico de prueba y el p-valor utilizando la distribución χ^2 con 19 grados de libertad y un nivel de significancia del 10 %?*

4. *Se desea conocer la distribución de frecuencia de los tiempos de respuesta de un servidor web. Se realizan 50 pruebas y se obtiene una media de 2.5 segundos y una varianza de 1.8 segundos. Calcule el estadístico χ^2 con un nivel de confianza del 95 %.*

5. *Se está investigando la calidad de una muestra de circuitos integrados. Se toma una muestra de 50 circuitos y se encuentra que 6 de ellos son defectuosos. ¿Es esta muestra consistente con la hipótesis de que el porcentaje de circuitos defectuosos en la población es del 10 %? Utilice un nivel de significancia del 5 %.*

6. *Se realiza un experimento en el que se mide la concentración de un compuesto en una muestra de aire. Se toman 15 mediciones y se obtiene una media de $0{,}035\,mg/m^3$ y una desviación estándar de $0{,}007\,mg/m^3$. ¿Es la varianza de la concentración de este compuesto igual a $0{,}0001\,mg^3/m^6$? Utilice un nivel de significancia del 1 %.*

7. *Se desea evaluar la precisión de una máquina expendedora de refrescos. Se toma una muestra de 20 botellas de refresco y se mide la cantidad de líquido en cada una. Se obtiene una media de 550 ml y una desviación estándar de 20 ml. ¿Es la varianza de la cantidad de líquido en las botellas mayor a $400\,ml^2$? Utilice un nivel de confianza del 90 %.*

8. *Un investigador desea evaluar si la varianza de los sueldos de los empleados de una empresa ha aumentado en el último año. Se toma una muestra aleatoria de 30 empleados y se encuentra que la desviación estándar es de 2000 dólares. Si el año anterior la desviación estándar era de 1800 dólares, ¿es la varianza mayor en el último año? Utilice un nivel de significancia del 5 %.*

9. *Se realiza una encuesta a 100 estudiantes de una universidad para determinar la cantidad de horas que dedican al estudio cada semana. Se encuentra que la desviación estándar de las respuestas es de 4 horas. ¿Es la varianza de la cantidad de horas de estudio igual a $16\,horas^2$? Utilice un nivel de significancia del 1 %.*

10. *Se desea evaluar si la varianza de la longitud de las raíces de una planta ha cambiado después de aplicar un nuevo fertilizante. Se toman dos muestras de 10 plantas cada una, una antes de aplicar el fertilizante y otra después. Si se encuentra que la varianza de la longitud de las raíces en la primera muestra es de $2\,cm^2$ y en la segunda muestra es de $4\,cm^2$, ¿ha aumentado la varianza? Utilice un nivel de confianza del 95 %.*

11. *Una compañía de telecomunicaciones quiere analizar la calidad de su señal de transmisión en distintas zonas. Se toman mediciones de la señal en 10 zonas diferentes*

y se desea comprobar si existe alguna variabilidad en la señal. Se decide hacer una prueba de hipótesis y se obtiene una χ^2 de 14.7 con 9 grados de libertad. ¿Qué conclusión se puede obtener al nivel de significancia del 5 %?

12. *Un sistema de transmisión de datos está diseñado para transmitir a una tasa media de 500 bits por segundo (bps). Para evaluar su desempeño, se realizan mediciones de la tasa de transmisión en distintos momentos del día. Se obtiene una χ^2 de 8.4 con 6 grados de libertad. ¿Se puede concluir que el sistema está funcionando correctamente al nivel de significancia del 1 %?*

13. *Un equipo de investigación desea estudiar la relación entre la velocidad de transmisión de datos y el número de usuarios conectados a una red. Para ello, se realizan mediciones en 15 momentos diferentes con distintos números de usuarios conectados. Se obtiene una χ^2 de 26.5 con 14 grados de libertad. ¿Existe evidencia suficiente para afirmar que hay una relación entre ambas variables al nivel de significancia del 5 %?*

14. *En un estudio de calidad de servicio en una red de telecomunicaciones se miden los tiempos de respuesta de distintas aplicaciones en diferentes momentos del día. Se desea comprobar si existe alguna variabilidad en los tiempos de respuesta. Se obtiene una χ^2 de 15.9 con 8 grados de libertad. ¿Qué conclusión se puede obtener al nivel de significancia del 10 %?*

15. *Se desea estudiar el comportamiento de la duración de las llamadas telefónicas en una compañía de telecomunicaciones. Se toman muestras de la duración de las llamadas en distintos días de la semana y se obtiene una χ^2 de 12.3 con 7 grados de libertad. ¿Se puede concluir que existe alguna variabilidad en la duración de las llamadas al nivel de significancia del 5 %?*

Ejercicio 3.69. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *En una red de telecomunicaciones se desea estudiar la cantidad de paquetes perdidos en una transferencia de datos. Se realizan mediciones en 12 transferencias diferentes y se obtiene una χ^2 de 10.5 con 10 grados de libertad. ¿Se puede concluir que hay alguna variabilidad en la cantidad de paquetes perdidos al nivel de significancia del 2 %?*

2. *Se desea estudiar la tasa de errores en la transmisión de datos de una red de telecomunicaciones. Se toman muestras en distintos momentos del día y se obtiene una χ^2 de 18.6 con 12 grados de libertad. ¿Existe alguna variabilidad en la tasa de errores al nivel de significancia del 5 %?*

3. *Una compañía de software ha estado haciendo pruebas en su sistema de calidad para evaluar el tiempo de respuesta de las solicitudes. Después de recolectar datos de 20 pruebas, se encontró que la varianza muestral fue de 5 segundos. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria que representa la varianza poblacional si se sabe que sigue una distribución χ^2 con 19 grados de libertad?*

4. *Una empresa de telecomunicaciones desea evaluar la eficiencia de su sistema de transmisión de datos. Para ello, realiza 15 pruebas y obtiene una desviación estándar muestral de 4.2 Mbps. Suponiendo que la velocidad de transmisión sigue una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza poblacional de la velocidad de transmisión sea menor a* $14\,Mbps^2$*?*

5. *Un proveedor de servicios de Internet desea evaluar el desempeño de sus servidores en cuanto al tiempo de respuesta. Selecciona al azar 10 servidores y mide el tiempo de respuesta en milisegundos. Se encontró que la varianza muestral es de 36 ms. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria que representa la varianza poblacional si se sabe que sigue una distribución* χ^2 *con 9 grados de libertad?*

6. *Se desea evaluar la variabilidad del ancho de banda de una red de comunicaciones. Se realiza una muestra de 25 mediciones y se encuentra que la desviación estándar muestral es de 8 Mbps. Si se sabe que la variable aleatoria que representa la varianza poblacional sigue una distribución* χ^2 *con 24 grados de libertad, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza poblacional sea menor a* $90\,Mbps^2$*?*

7. *Un equipo de desarrolladores de software desea evaluar el tiempo de respuesta de un algoritmo de procesamiento de datos. Para ello, realiza 12 pruebas y obtiene una varianza muestral de 10 segundos. Suponiendo que el tiempo de respuesta sigue una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que la desviación estándar poblacional sea mayor a 4 segundos?*

8. *Se ha medido el peso de 20 piezas producidas por una máquina. Si se sabe que la desviación estándar de los pesos es de 0.1 gramos, ¿cuál es el valor de la estadística* χ^2 *para el contraste de la hipótesis de que la varianza de los pesos es de 0.25 gramos?*

9. *Un fabricante de baterías de automóviles afirma que sus baterías tienen una duración media de 60 meses con una desviación estándar de 10 meses. Un usuario ha probado 20 baterías de este fabricante y ha obtenido una duración media de 55 meses. ¿Es posible rechazar la hipótesis de que la duración media es de 60 meses con un nivel de confianza del 95 %?*

10. *Se ha medido el tiempo que tarda un empleado en realizar una tarea. Se ha tomado una muestra de 25 tiempos y se ha obtenido una varianza muestral de 36 minutos. Si se supone que los tiempos siguen una distribución normal, ¿cuál es el valor de la estadística* χ^2 *para contrastar la hipótesis de que la desviación estándar es de 5 minutos?*

11. *Un investigador desea comprobar si existe relación entre el nivel de educación y el salario de los trabajadores de una empresa. Se ha seleccionado una muestra aleatoria de 100 trabajadores y se ha registrado su nivel de educación (alto, medio o bajo) y su salario anual. ¿Cuál es el valor de la estadística* χ^2 *para comprobar si existe independencia entre estas variables?*

12. *Se ha medido la cantidad de energía que se consume en una fábrica en 30 días. Se ha obtenido una media muestral de 1000 kWh y una varianza muestral de 400 kWh.*

Si se supone que los consumos diarios siguen una distribución normal, ¿cuál es el valor de la estadística χ^2 para comprobar la hipótesis de que la varianza del consumo diario es de 300 kWh?

13. *Se está investigando la duración de las baterías de 200 vehículos eléctricos. Se ha medido la duración en horas y se ha obtenido una media de 900 horas y una desviación estándar de 50 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza de la duración de la batería sea menor o igual que 2,500 horas?*

14. *Se ha diseñado un modelo matemático para predecir el consumo de energía en una red eléctrica. Se sabe que la varianza del consumo de energía es de $150\,kW^2$. Si se toman muestras de tamaño 30 para validar el modelo, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea menor que $100\,kW^2$?*

15. *Se está evaluando el rendimiento de una central hidroeléctrica. Se sabe que la distribución de la potencia generada sigue una distribución normal con media de 400 MW y desviación estándar de 50 MW. Si se toman muestras de tamaño 25, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las desviaciones al cuadrado de la media muestral con respecto a la media poblacional sea mayor que 150,000?*

Ejercicio 3.70. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se ha instalado un sistema de almacenamiento de energía en una instalación fotovoltaica. Se sabe que el tiempo de respuesta del sistema sigue una distribución normal con media de 10 segundos y desviación estándar de 2 segundos. Si se toman muestras de tamaño 20, ¿cuál es la probabilidad de que la desviación estándar muestral sea mayor que 3 segundos?*

2. *Se ha llevado a cabo un estudio para evaluar el impacto ambiental de una central termoeléctrica. Se sabe que la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) en la emisión de gases sigue una distribución normal con media de 50 ppm y desviación estándar de 10 ppm. Si se toman muestras de tamaño 50, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral de la concentración de NOx sea menor que 50 ppm?*

3. *Un fabricante de medicamentos quiere comprobar si la variación en el contenido de una pastilla de su producto cumple con las especificaciones. Se toman 10 pastillas aleatoriamente y se mide el contenido de cada una. La media muestral es de 15 gramos y la desviación estándar muestral es de 0.5 gramos. Si la especificación es que la variación en el contenido no sea mayor a 0.2 gramos, ¿se cumple con esta especificación al nivel de significancia del 5 %?*

4. *Un estudio se realizó para comparar la eficacia de dos terapias en pacientes con una enfermedad rara. Se asignaron aleatoriamente a cada paciente a una de las dos terapias y se registró si el paciente mejoró o no. De 100 pacientes que recibieron la terapia A, 75 mejoraron, mientras que de 80 pacientes que recibieron la terapia B, 60 mejoraron. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que hay una diferencia significativa en la eficacia de las dos terapias al nivel de significancia del 1 %?*

5. *Un ingeniero de calidad quiere determinar si una máquina embotelladora está produciendo botellas de la capacidad especificada. Se selecciona aleatoriamente 50 botellas de la línea de producción y se mide la capacidad de cada botella. La media muestral es de 500 ml y la desviación estándar muestral es de 5 ml. Si la especificación es que la capacidad de las botellas debe estar entre 498 y 502 ml, ¿hay evidencia suficiente para concluir que la máquina no está produciendo botellas de la capacidad especificada al nivel de significancia del 5 %?*

6. *Un estudio se realizó para investigar si la exposición a un contaminante en el aire está relacionada con una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Se seleccionó aleatoriamente a un grupo de personas expuestas al contaminante y a otro grupo de personas no expuestas al contaminante. Se registró si cada persona desarrolló cáncer de pulmón o no. Los resultados se muestran a continuación:*

Grupo	*Cáncer*	*No cáncer*
Expuestos	*50*	*950*
No expuestos	*20*	*980*

   ¿Hay evidencia suficiente para concluir que la exposición al contaminante está relacionada con una mayor incidencia de cáncer de pulmón al nivel de significancia del 5 %?

7. *Se desea comprobar si el tiempo de vida de las baterías de un dispositivo electrónico sigue una distribución normal. Se selecciona aleatoriamente un lote de 25 baterías y se mide el tiempo de vida de cada una en horas. La media muestral es de 500 horas y la desviación estándar muestral es de 50 horas. Si se desea probar la hipótesis nula* $H_0 : \sigma^2 = 2500$ *contra la alternativa* $H_a : \sigma^2 > 2500$ *al nivel de significancia del 10 %, ¿se rechaza la hipótesis nula?*

8. *La variable aleatoria* X *tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala de 3 y 2, respectivamente. Encuentra la probabilidad de que* X *esté entre 1 y 5.*

9. *La variable aleatoria* Y *tiene una distribución normal estándar y la variable aleatoria* Z *tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala de 2 y 1, respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que* Y/Z *sea mayor que 1?*

10. *La variable aleatoria* X *tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala de 4 y 3, respectivamente. Encuentra el valor de* x *tal que* $P(X < x) = 0{,}9$.

11. *Se sabe que la variable aleatoria* X *tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala de 1 y 2, respectivamente. Encuentra la probabilidad de que* X *esté entre* -4 *y* 6.

12. *La variable aleatoria* X *tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala desconocidos. Se sabe que el valor esperado de* X *es 7 y que la probabilidad de que* X *sea mayor que 5 es 0.6. Encuentra la mediana de* X.

13. *La variable aleatoria X tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala de 2 y 1, respectivamente. Encuentra la probabilidad de que X sea menor que -3.*

14. *Se sabe que la variable aleatoria X tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala desconocidos. Se observan 100 valores de X y se encuentra que la mediana es 5. ¿Cuál es la probabilidad de que un valor aleatorio de X sea mayor que 10?*

15. *La variable aleatoria X tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala de 1 y 2, respectivamente, y la variable aleatoria Y tiene una distribución normal estándar. Encuentra la probabilidad de que X/Y sea mayor que 3.*

Ejercicio 3.71. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *La variable aleatoria X tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala de 4 y 3, respectivamente. Encuentra la probabilidad de que X sea mayor que 10.*

2. *La variable aleatoria X tiene una distribución Cauchy con parámetros de ubicación y escala desconocidos. Se sabe que el valor esperado de X es 2 y que la mediana de X es 4. Encuentra la varianza de X.*

3. *Se sabe que la distancia entre dos puntos en un circuito eléctrico sigue una distribución Cauchy con parámetros de localización y escala desconocidos. Se toma una muestra de 100 mediciones de distancia y se encuentra que la media es 10 y la desviación estándar es 5. Encuentre los parámetros de la distribución Cauchy.*

4. *En un experimento de física se midió la velocidad de un objeto que se mueve en un fluido en diferentes instantes de tiempo y se encontró que sigue una distribución Cauchy con parámetro de localización 4 y parámetro de escala 2. Encuentre la probabilidad de que la velocidad del objeto esté entre 2 y 6.*

5. *Se tiene un conjunto de datos que se sabe que sigue una distribución Cauchy con parámetros de localización y escala desconocidos. Se toma una muestra de 50 datos y se encuentra que la mediana es 8 y el rango intercuartil es 6. Encuentre los parámetros de la distribución Cauchy.*

6. *Se sabe que la señal de un canal de comunicación sigue una distribución Cauchy con parámetros de localización y escala desconocidos. Se toma una muestra de 200 mediciones de la señal y se encuentra que la varianza es 9. Encuentre los parámetros de la distribución Cauchy.*

7. *En un estudio de mercado se encontró que el tiempo que tardan los clientes en realizar una compra sigue una distribución Cauchy con parámetros de localización y escala desconocidos. Se toma una muestra de 50 compras y se encuentra que la media es 5 y la desviación estándar es 2. Encuentre los parámetros de la distribución Cauchy.*

8. *En un proyecto de energía solar, se ha medido la radiación solar en una zona durante un año. Los datos de radiación solar están distribuidos de manera Cauchy con una mediana de* $5{,}5\,\mathrm{kWh/m^2}$ *y una constante de escala de* $1{,}2\,\mathrm{kWh/m^2}$*. ¿Cuál es la probabilidad de que la radiación solar sea mayor a* $7\,\mathrm{kWh/m^2}$*?*

9. *En un sistema de suministro eléctrico, el tiempo entre fallos de un componente crítico se distribuye de manera Cauchy con una mediana de 500 horas y una constante de escala de 50 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre fallos sea menor a 400 horas?*

10. *En una planta de generación de energía eólica, se ha medido la velocidad del viento en un periodo de tiempo. Los datos de velocidad del viento están distribuidos de manera Cauchy con una mediana de 8 m/s y una constante de escala de 1 m/s. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad del viento sea mayor a 12 m/s?*

11. *En un sistema de distribución de gas natural, la presión del gas se distribuye de manera Cauchy con una mediana de 8 bar y una constante de escala de 2 bar. ¿Cuál es la probabilidad de que la presión del gas sea menor a 5 bar?*

12. *En un proyecto de generación de energía geotérmica, se ha medido la temperatura de una zona durante un periodo de tiempo. Los datos de temperatura están distribuidos de manera Cauchy con una mediana de* $200\,^\circ\mathrm{C}$ *y una constante de escala de* $20\,^\circ\mathrm{C}$*. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura sea mayor a* $230\,^\circ\mathrm{C}$*?*

13. *Se tiene una muestra aleatoria de tamaño 20 de la distribución Cauchy con media 0 y desviación estándar 1. Calcular la media y la varianza de la muestra y su intervalo de confianza del 95 %.*

14. *Se tiene una muestra aleatoria de tamaño 25 de la distribución Cauchy con media 5 y desviación estándar 2. Calcular la probabilidad de que la media muestral esté entre 4 y 6.*

15. *Se sabe que la distribución de las alturas de los estudiantes de una universidad sigue una distribución Cauchy con media 170 cm y desviación estándar 10 cm. Si se toma una muestra aleatoria de 30 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 165 cm?*

Ejercicio 3.72. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se tiene una muestra aleatoria de tamaño 15 de la distribución Cauchy con media desconocida y desviación estándar 3. Calcular un intervalo de confianza del 99 % para la media poblacional.*

2. *Se sabe que el tiempo de respuesta de un servidor web sigue una distribución Cauchy con media 1.5 segundos y desviación estándar 0.5 segundos. Si se toma una muestra aleatoria de 10 tiempos de respuesta, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 1.7 segundos?*

3. *La probabilidad de que una persona llegue a tiempo a una cita es de 0.8. Si una persona tiene una sola cita, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo?*

4. *La probabilidad de que un estudiante se enferme durante un semestre es de 0.3. Si se selecciona aleatoriamente a un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que se enferme durante el semestre?*

5. *La probabilidad de que un equipo de fútbol gane un partido es de 0.6. Si un equipo juega un solo partido, ¿cuál es la probabilidad de que gane?*

6. *La probabilidad de que una persona responda correctamente una pregunta en un examen de opción múltiple es de 0.25. Si una persona responde una sola pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que responda correctamente?*

7. *Una empresa de marketing desea conocer el porcentaje de conversiones de su última campaña publicitaria. Se seleccionan aleatoriamente 200 personas que han visto la publicidad y se observa que 50 de ellas han realizado una compra. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 2$ *y* $b = 4$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de conversión esté entre el 20 % y el 30 %?*

8. *Un fabricante de pinturas quiere determinar la proporción de pigmento que debe agregar a su fórmula para obtener el color deseado. Se realiza una prueba en la que se mezcla la fórmula con diferentes proporciones de pigmento y se mide la intensidad del color en una escala de 0 a 100. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 5$ *y* $b = 2$*, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de pigmento necesaria para obtener una intensidad de color de al menos 80 sea menor al 30 %?*

9. *Un estudio de opinión pública desea conocer el porcentaje de personas que apoyan una propuesta de ley. Se seleccionan aleatoriamente 1000 personas y se les pregunta si están a favor o en contra. Se observa que 650 están a favor. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 7$ *y* $b = 5$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de aprobación esté entre el 60 % y el 70 %?*

10. *Una empresa de seguros desea conocer la proporción de personas que renuevan su póliza de seguro cada año. Se seleccionan aleatoriamente 5000 clientes y se observa que 4200 renuevan su póliza. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 15$ *y* $b = 5$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de renovación esté por encima del 85 %?*

11. *Una compañía de transporte de paquetería desea conocer la proporción de envíos que llegan a su destino en el plazo establecido. Se revisan aleatoriamente 100 envíos y se observa que 80 llegan a tiempo. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 8$ *y* $b = 2$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de envíos que llegan a tiempo esté por encima del 85 %?*

12. *Una empresa de telecomunicaciones desea conocer la proporción de clientes que utilizan su servicio de streaming de video. Se seleccionan aleatoriamente 300 clientes y se observa que 150 utilizan el servicio. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 10$ *y* $b = 10$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de uso del servicio esté entre el 40 % y el 60 %?*

13. *Una empresa de producción de alimentos desea conocer la proporción de productos que cumplen con las especificaciones de calidad establecidas. Se seleccionan aleatoriamente 500 unidades de producto y se observa que 460 cumplen con las especificaciones. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 6$ *y* $b = 4$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de unidades que cumplen con las especificaciones esté por encima del 90 %?*

14. *El peso de los paquetes que se envían por una compañía de paquetería sigue una distribución normal con una media de 2 kg y una desviación estándar de 0.5 kg. Si se selecciona un paquete al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su peso esté entre 1.5 kg y 2.5 kg?*

15. *Un proceso de producción tiene un promedio de 10 piezas producidas por hora con una desviación estándar de 2 piezas. Si se modela el número de piezas producidas por hora como una distribución gamma, ¿cuál es el valor del parámetro* β*?*

Ejercicio 3.73. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Una empresa de marketing desea conocer el porcentaje de conversiones de su última campaña publicitaria. Se seleccionan aleatoriamente 200 personas que han visto la publicidad y se observa que 50 de ellas han realizado una compra. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 2$ *y* $b = 4$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de conversión esté entre el 20 % y el 30 %?*

2. *Un fabricante de pinturas quiere determinar la proporción de pigmento que debe agregar a su fórmula para obtener el color deseado. Se realiza una prueba en la que se mezcla la fórmula con diferentes proporciones de pigmento y se mide la intensidad del color en una escala de 0 a 100. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 5$ *y* $b = 2$*, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de pigmento necesaria para obtener una intensidad de color de al menos 80 sea menor al 30 %?*

3. *Un estudio de opinión pública desea conocer el porcentaje de personas que apoyan una propuesta de ley. Se seleccionan aleatoriamente 1000 personas y se les pregunta si están a favor o en contra. Se observa que 650 están a favor. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 7$ *y* $b = 5$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de aprobación esté entre el 60 % y el 70 %?*

4. *Una empresa de seguros desea conocer la proporción de personas que renuevan su póliza de seguro cada año. Se seleccionan aleatoriamente 5000 clientes y se observa que 4200 renuevan su póliza. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 15$ *y* $b = 5$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de renovación esté por encima del 85 %?*

5. *Una compañía de transporte de paquetería desea conocer la proporción de envíos que llegan a su destino en el plazo establecido. Se revisan aleatoriamente 100 envíos y se observa que 80 llegan a tiempo. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 8$ *y* $b = 2$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de envíos que llegan a tiempo esté por encima del 85 %?*

6. *Una empresa de telecomunicaciones desea conocer la proporción de clientes que utilizan su servicio de streaming de video. Se seleccionan aleatoriamente 300 clientes y se observa que 150 utilizan el servicio. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 10$ *y* $b = 10$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de uso del servicio esté entre el 40 % y el 60 %?*

7. *Una empresa de producción de alimentos desea conocer la proporción de productos que cumplen con las especificaciones de calidad establecidas. Se seleccionan aleatoriamente 500 unidades de producto y se observa que 460 cumplen con las especificaciones. Suponiendo una distribución beta con parámetros* $a = 6$ *y* $b = 4$*, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de unidades que cumplen con las especificaciones esté por encima del 90 %?*

8. *Se selecciona una muestra aleatoria de 30 observaciones de una población normalmente distribuida. La media muestral es de 50 y la desviación estándar es de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que la media poblacional esté entre 46 y 54?*

9. *En un estudio de mercado se entrevistó a una muestra aleatoria de 100 consumidores. Se encontró que la media de gasto semanal en alimentos es de $80 con una desviación estándar de $15. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 99 % para la media poblacional de gasto semanal en alimentos?*

10. *Se desea estimar la media poblacional de la duración de una batería en horas. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 baterías y se obtiene una media de 30 horas con una desviación estándar de 5 horas. Si se sabe que la distribución de la duración de las baterías es normal, ¿cuál es el intervalo de confianza del 90 % para la media poblacional de duración?*

11. *Un fabricante de piezas de automóviles afirma que la vida media de sus piezas es de 50,000 km. Para comprobarlo, se selecciona una muestra aleatoria de 25 piezas y se encuentra que la vida media es de 48,000 km con una desviación estándar de 6,000 km. Si se asume que la distribución de la vida de las piezas sigue una distribución normal, ¿hay suficiente evidencia para rechazar la afirmación del fabricante al nivel de significancia del 5 %?*

12. *Se quiere determinar si hay diferencia entre las medias de dos poblaciones normales independientes con varianzas desconocidas. Se selecciona una muestra aleatoria de 25 elementos de cada población y se encuentra que la media muestral de la primera es de 5 y la de la segunda es de 6. Además, las desviaciones estándar muestrales son de 1.5 y 2, respectivamente. Si se utiliza un nivel de significancia del 1 %, ¿se puede concluir que hay diferencia entre las medias poblacionales?*

13. *Se desea comprobar si la media poblacional de la edad de los clientes de una tienda de ropa es mayor a 30 años. Se selecciona una muestra aleatoria de 40 clientes y se obtiene una media de 32 años y una desviación estándar de 4 años. Si se utiliza un nivel de significancia del 5 %, ¿se puede afirmar que la media poblacional es mayor a 30 años?*

14. *Un investigador quiere probar si la varianza de los precios de las casas en un barrio es mayor a 200. Se toma una muestra de 16 casas y se encuentra que la varianza muestral es de 240. Utilizando un nivel de significancia del 5 %, ¿hay suficiente evidencia para concluir que la varianza poblacional es mayor a 200?*

15. *Una clínica de fertilidad realiza un estudio en el que se quiere determinar la distribución del tiempo que tarda una pareja en lograr un embarazo. Si se sabe que el tiempo promedio es de 8 meses y que la distribución del tiempo se ajusta a una distribución Cauchy, ¿cuál es la probabilidad de que una pareja logre un embarazo en menos de 5 meses?*

Ejercicio 3.74. *Resuelve los siguientes ejercicios:*

1. *Se sabe que el 50 % de las llamadas que se reciben en un centro de atención telefónica duran menos de 3 minutos y que la distribución de la duración de las llamadas se ajusta a una distribución Cauchy. ¿Cuál es la media de la duración de las llamadas?*

2. *Una empresa de paquetería ha observado que el 40 % de los paquetes que se entregan en una ciudad llegan en menos de 2 horas. Si se sabe que la distribución del tiempo de entrega se ajusta a una distribución Cauchy, ¿cuál es la desviación típica de los tiempos de entrega?*

3. *Se desea estimar la probabilidad de que un avión llegue a su destino en menos de 4 horas, sabiendo que la media de los tiempos de vuelo es de 6 horas y que la distribución se ajusta a una distribución Cauchy. ¿Cuál es la probabilidad de que un avión llegue a su destino en menos de 4 horas?*

4. *Se sabe que la media de la distribución de la altura de una especie de árbol es de 5 metros y que la desviación típica es de 1 metro. Si se sabe que la distribución de la altura de los árboles se ajusta a una distribución Cauchy, ¿cuál es la probabilidad de que un árbol tenga una altura mayor a 7 metros?*

5. *Una empresa de telecomunicaciones desea conocer la proporción de clientes que utilizan su servicio de streaming de video. Se seleccionan aleatoriamente 300 clientes y se observa que 150 utilizan el servicio. Suponiendo una distribución beta con parámetros $a = 10$ y $b = 10$, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de uso del servicio esté entre el 40 % y el 60 %?*

6. *Una empresa de producción de alimentos desea conocer la proporción de productos que cumplen con las especificaciones de calidad establecidas. Se seleccionan aleatoriamente 500 unidades de producto y se observa que 460 cumplen con las especificaciones. Suponiendo una distribución beta con parámetros $a = 6$ y $b = 4$, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de unidades que cumplen con las especificaciones esté por encima del 90 %?*

3.7. Ejercicios Tarea-Examen

Tercer Evaluación Parcial (Tarea-Examen)

Nombre: _____

Matrícula: _____

Instrucciones:

Resolver 16 ejercicios, la siguiente lista de ejercicios, la solución debe de ser clara e incluir todos los pasos que llevaron a encontrar la respuesta correcta.

Obligatorios

Pregunta 16. **Dada $f_X(x) = 2e^{-2x}$ para $x > 0$ además de lo que se pide, determinar $\mathbb{E}[X]$, $F_X[X]$ y $\mathbb{V}[X]$.*

Pregunta 17. **Una máquina produce alambre de cobre, y ocacionalmente existe una imperfección en algún punto a lo largo del cable. La longitud del cable, en metros, producida entre imperfecciones sucesivas es una variable aleatoria continua X con función de probabilidad de la forma:*

$$f_X(x) = \begin{cases} c(1+x)^{-3} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Calcule c. Obtenga la expresión de $F_X(x)$. Calcule $\mathbb{P}[0{,}4 < X < {,}45]$ Obtenga el valor Esperado de X. Calcule la varianza de X.

Pregunta 18. **Suponga que un componente se somete a una prueba de choque. Sea X la variable aleatoria definida como 0 si el componente sobrevive a la prueba, y como 1 en caso contrario, y suponga además que $\mathbb{P}[X = 1] = 0{,}8$*

1. *Obtenga una expresión para $f_X(x)$*
2. *Calcule $\mathbb{E}[X = 1]$*
3. *Calcule $\mathbb{V}[X = 1]$*

Pregunta 19. ** El tiempo en horas que puede funcionar una computadora sin descomponerse es una variable aleatoria continua, con función de densidad de probabilidad dada por $f_X(x) = \lambda e^{-x/100}$, para $x > 0$. ¿Cuál es la probabilidad de que una computadora funcione entre 50 y 150 horas sin descomponerse? ¿Cuál es la probabilidad de que funcione menos de 100 horas? Determine la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria.*

Pregunta 20. ** El tiempo que tarda una persona en recorrer una distancia de 5 km en bicicleta sigue una distribuciónexponencial con una media de 30 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tarde menos de 20 minutos?, ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tarde entre 25 y 35 minutos?, ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tarde mas de 45 minutos?*

Pregunta 21. ** Los registros muestran que* $30\,\%$ *de todos los pacientes admitidos a una clínica paga sus facturas con tarjeta de crédito. Suponga que durante cierta semana fueron admitidos 10 pacientes. Determine:*

1. *La probabilidad de que ningún paciente pague con tarjeta de crédito.*
2. *La probabilidad de que menos de cinco pacientes paguen con tarjeta de crédito.*
3. *La probabilidad de que todos los pacientes paguen con tarjeta de crédito.*
4. *que todos los pacientes, menos uno, paguen con tarjeta de crédito.*
5. *Calcule el valor esperado y la varianza del número de pacientes que pagan con tarjeta de crédito.*

Pregunta 22. ** Se sabe que el tiempo de ejecución de una tarea en un programa de computadora sigue una distribución uniforme continua en el intervalo* $[2, 6]$ *segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que la tarea tome menos de 4 segundos en completarse?*

Pregunta 23. ** Un producto industrial se envía en lotes de 20 artículos. La prueba para determinar si un artículo es defectuoso es costosa, así que el fabricante obtiene muestras de la producción en vez de utilizar un plan de inspección al* $100\,\%$*. Un plan de muestreo diseñado para minimizar el número de artículos defectuosos empleados necesita que se extraigan 5 piezas de cada lote y un lote es rechazado si entre las 5 piezas hay más de una defectuosa. Suponga que un lote en particular contiene cuatro artículos defectuosos. Calcule: La probabilidad de que el lote sea rechazado. El número esperado de unidades defectuosas en la selección. La varianza del número de unidades defectuosas en la selección. La probabilidad de que un lote con sólo 2 unidades defectuosas sea rechazado. La probabilidad de que un lote con 5 piezas defectuosas no sea rechazado.*

Pregunta 24. ** En una intersección ocurren en promedio tres accidentes de tránsito por mes. ¿Cuál es la probabilidad de que en esta intersección: ocurran exactamente cinco accidentes en el próximo mes? ocurran exactamente cinco accidentes en los dos próximos meses? ocurran exactamente cinco accidentes en los siguientes quince días?*

Pregunta 25. ** Se sabe que el peso de los paquetes de cierta marca sigue una distribución normal con media de 1.5 kg y desviación estándar de 0.3 kg. Si tomamos una muestra aleatoria de 10 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de la muestra sea menor de 1.3 kg?*

Pregunta 26. ** Se sabe que el peso de los paquetes de cierta marca sigue una distribución normal con media de 1.5 kg y desviación estándar de 0.3 kg. Si tomamos una muestra aleatoria de 10 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de la muestra sea menor de 1.3 kg?,¿ cuál es la probabilidad de el peso sea mayor a 2.5 kgs?, ¿cuál es la probabilida de que el peso oscile entre 1 kilo y 1.75 kgs?*

Adicionales:

Pregunta 27. *Una tienda de ropa sabe que la probabilidad de que un cliente compre un artículo es del 30 %. Si 50 clientes entran a la tienda, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 compren algún artículo?*

Pregunta 28. *Un vendedor tiene una probabilidad del* 30 %*de cerrar una venta en una llamada de ventas. Calcular la probabilidad de que el vendedor necesite más de 6 llamadas de ventas para cerrar su primera venta.*

Pregunta 29. *La distribución de los tiempos de espera en una fila sigue una distribución normal con una media de 3.5 minutos y una desviación estándar de 1.3 minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar más de 8 minutos?, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que esperar menos de minuto y medio?, ¿ Cuál es la probabilidad de que tenga que esperar entre 4 y 5 minutos?.*

Pregunta 30. *Los componentes de un sistema de 6 elementos se toman aleatoriamente de un recipiente con 20 componentes usados. El sistema resultante funcionará si por lo menos 4 de los 6 componentes están en condiciones de funcionar. Si los 15 de los 20 componentes en el recipiente están en condiciones de funcionar, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema resultante funciones?*

Pregunta 31. *Un restaurante sabe que la cantidad de tiempo que tarda un cliente en terminar de comer sigue una distribución exponencial con una tasa de 0.2. Si se tienen 30 mesas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 de ellas estén desocupadas en menos de 1 hora?*

Pregunta 32. *Se sabe que la probabilidad de que un desarrollador de software entregue una tarea a tiempo es del 70 %. Si una empresa de software contrata a 5 desarrolladores para trabajar en un proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que los 5 desarrolladores entreguen sus tareas a tiempo?*

Pregunta 33. *En una central hidroeléctrica, se sabe que la probabilidad de que una compuerta presente un fallo es del 0.4 %. Si la central cuenta con 30 compuertas, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 2 compuertas presenten un fallo en un día?*

Pregunta 34. *Se tiene una muestra de 1000 paquetes de datos en una red y se sabe que la longitud de los paquetes sigue una distribución normal con media 1500 bytes y desviación estándar 100 bytes. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de un paquete elegido al azar esté entre 1400 y 1600 bytes?*

Pregunta 35. *Se tiene una población de usuarios de una aplicación móvil y se sabe que el número de veces que acceden a ella diariamente sigue una distribución normal con media de 5 veces al día y desviación estándar de 1 vez al día. Si se toma una muestra aleatoria de 200 usuarios, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 5.5 veces al día?*